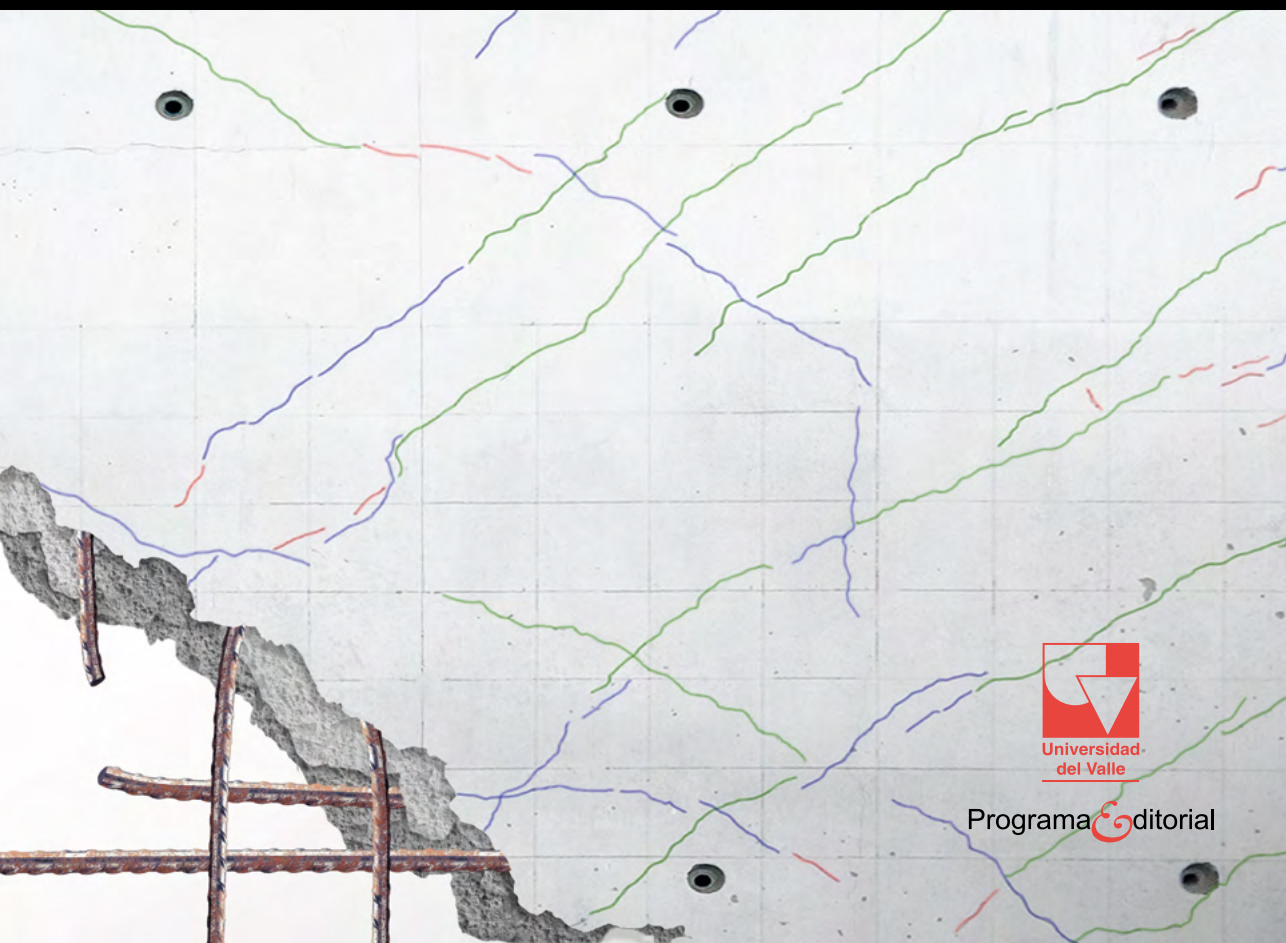


COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE MUROS DELGADOS DE CONCRETO REFORZADO

• ROGER ORTEGA, JOHANNIO MARULANDA, PETER THOMSON •



Universidad
del Valle

Programa Editorial

El daño observado en edificios de muros de concreto reforzado en los sismos de Chile (2010) y Nueva Zelanda (2011) motivó el interés por estudiar el comportamiento de los muros delgados de concreto reforzado usados en el sistema industrializado en Colombia, puesto que las construcciones de este tipo cuentan con características particulares que las diferencian del sistema tradicional y pueden aumentar su vulnerabilidad sísmica. El propósito principal de esta investigación fue evaluar la respuesta histerética de muros representativos de la construcción industrializada, en zona de amenaza sísmica alta, mediante ensayos con carga lateral cíclica y ALR constante.

Las propiedades de los muros de prueba fueron seleccionadas del análisis estadístico de una base de datos de 136 edificios de muros delgados ubicados en zona de amenaza sísmica alta. De la base de datos se seleccionó un edificio existente, sobre el cual se ejecutó una prueba de vibración ambiental que sirvió para calibrar su modelo numérico, y mediante este evaluar su vulnerabilidad y el desempeño sísmico a través de un análisis dinámico cronológico no lineal. También se elaboró un análisis paramétrico de algunas de las variables más influyentes en la respuesta de los muros delgados. Los resultados de los análisis numéricos, previos a la experimentación, y la respuesta observada en los muros de prueba permitieron: (i) caracterizar el sistema y observar el comportamiento, capacidad de deformación y modo de falla de los muros delgados, y (ii) confirmar que ciertas configuraciones estructurales pueden generar vulnerabilidad sísmica en algunos edificios, principalmente en los más altos.



COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE MUROS DELGADOS DE CONCRETO REFORZADO



Colección Ingeniería

Ortega Caraballo, Roger
Comportamiento estructural de muros delgados de concreto reforzado / Roger
Ortega Caraballo, Johannio Marulanda, Peter Thomson - Primera edición
Cali : Universidad del Valle - Programa Editorial, 2025.
182 páginas ; 17 x 24 cm. -- (Colección: Ingeniería)
1. Análisis estructural -- 2. Diseño estructural -- 3. Muros -- 4. Concreto
reforzado --
5. Edificaciones -- 6. Vulnerabilidad sísmica
624.17 CDD. 22 ed.
O77

Universidad del Valle - Biblioteca Mario Carvajal

Universidad del Valle

Programa Editorial

Título: Comportamiento estructural de muros delgados de
concreto reforzado

Autores: Roger Ortega, Johannio Marulanda, Peter Thomson

ISBN: 978-958-XXX-XXX-X

ISBN-Pdf: 978-958-XXX-XXX-X

ISBN-Epub: 978-958-XXX-XXX-X

DOI: 10.25100/peu.5074408

Colección: Ingeniería

Primera edición

© Universidad del Valle

© Autores

Diseño de carátula: Ángela María Arboleda Mera

Diagramación: A. Salguero

Corrección de estilo: Juan Carlos García (G&G Editores)

Esta publicación fue sometida al proceso de evaluación de pares
externos para garantizar altos estándares académicos.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión
de la autora y no compromete el pensamiento institucional de la
Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros.
La autora es la responsable del respeto a los derechos de autor
y del material contenido en la publicación, razón por la cual la
universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de
omisiones o errores.

Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier forma, o
por cualquier medio, sin autorización escrita de la Universidad
del Valle.

Cali, Colombia, noviembre de 2025

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE MUROS DELGADOS DE CONCRETO REFORZADO

• ROGER ORTEGA, JOHANNIO MARULANDA, PETER THOMSON •



Colección Ingeniería

ROGER ORTEGA

Docente del Departamento de Estructuras de la Universidad del Cauca desde 2012, donde ha orientado diversas asignaturas en pregrado y posgrado en las sedes de Popayán y de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Ingeniero civil y especialista en Estructuras de la Universidad del Cauca; magíster en Ingeniería y doctor en Ingeniería de la Universidad del Valle. Es miembro del Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica, Eólica, Geotécnica y Estructural (G-7), y del Grupo de Investigación en Mecánica Estructural JUMMOS, en el que lidera la línea de investigación en Ingeniería Sísmica. Ha publicado seis artículos en revistas científicas, más de diez ponencias en eventos académicos, y ha registrado una patente.

JOHANNIO MARULANDA

Docente de la Universidad del Valle desde 2005, donde ha ejercido como director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática, y decano de la Facultad de Ingeniería. Ingeniero civil y magíster en Ingeniería Civil de la Universidad del Valle, y doctor en Ingeniería Civil de la Universidad de Carolina del Sur (EUA). Coordinador del Laboratorio de Estructuras y miembro del Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica, Eólica, Geotécnica y Estructural (G-7), en el que lidera la línea de investigación en Instrumentación, Monitoreo y Gestión de Infraestructura. Ha publicado más de cincuenta artículos en revistas científicas, más de cien ponencias en eventos académicos, y ha registrado tres patentes y cinco desarrollos tecnológicos.

PETER THOMSON

Docente de la Universidad del Valle desde 1997, donde ha ejercido como director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática. Ingeniero aeroespacial, magíster y doctor en Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de la Universidad de Minnesota (EUA). Coordinador del Laboratorio de Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural, y director del Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica, Eólica, Geotécnica y Estructural (G-7), en el que lidera la línea de investigación en Mecánica Computacional. Ha publicado más de setenta artículos en revistas científicas, más de cien ponencias en eventos académicos, y ha registrado dos patentes y cinco desarrollos tecnológicos.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación fue financiada a través del proyecto CT 463-2020 (Código de Programa: 110685270483). Los autores desean expresar sus agradecimientos a las siguientes personas y entidades, que hicieron posible el desarrollo de esta investigación: Marta Sotelo, Gilberto Areiza, Carlos Madera, Carlos Ariel Hurtado, Carlos Arteta, Leonardo Massone, Ricardo Bonett, Pedro Torres, Diego Ricardo, Eduar Cuesvas, Sara Gómez, Juan José Rengifo, Sebastián Suárez, Alejandro Arango, William Viveros, Duván Acosta, Camilo Vargas, Miler Ocampo, Cindy Williams, Martha Delgado, Bryan Castillo, William Muñoz, Rafael Renjifo, Lauren Güiza, la empresa MAPEI, Colfuturo, Minciencias y la Universidad del Valle.

PREFACIO

El sistema industrializado de muros delgados de concreto reforzado (MDCR) ha sido ampliamente usado en Colombia y en otros países de América Latina, en todas las zonas de amenaza sísmica. Sin embargo, este sistema estructural ha sido objeto de cuestionamientos debido a experiencias en campo en otros países, en edificios de muros de concreto reforzado (CR) de mayor espesor, y a los resultados de recientes campañas experimentales y numéricas que sugieren que las prácticas de diseño en Colombia pueden ser insuficientes para garantizar un desempeño sísmico adecuado, especialmente en los edificios más altos. Incluso, algunos países como Perú han regulado este tipo de construcciones, estableciendo límites en altura y requisitos especiales para edificios que denominan como de ductilidad limitada.

A pesar de lo anterior, la base de datos de ensayos experimentales en muros aislados con las características típicas de este sistema aún es limitada, y se desconoce la respuesta en campo de los edificios de muros delgados en Colombia. En ese contexto, en este documento se presentan los resultados de un programa experimental en el que se evaluó la respuesta histerética de cinco muros delgados representativos del sistema industrializado. Las características representativas de los muros y las condiciones de los ensayos fueron definidas mediante análisis numéricos lineales y no lineales.

Este programa experimental se realizó en el marco de dos proyectos de investigación, cofinanciados por Minciencias y la Universidad del Valle. El primer proyecto inició en el año 2017 y se denominó “Evaluación del desempeño sísmico de edificaciones de muros estructurales delgados de concreto reforzado”, y el segundo, llamado “Evaluación del comportamiento estructural y propuesta de reforzamiento para edificaciones

existentes de muros delgados de concreto reforzado” empezó en el año 2020. Ambos proyectos fueron la continuación de una campaña experimental previa, en la cual se ejecutaron los primeros ensayos en muros delgados por parte del Grupo de Investigación G-7.

Este documento consta de cuatro capítulos que describen el estado del arte sobre el desempeño de muros de CR en pruebas de laboratorio y de edificaciones construidas con este sistema durante eventos sísmicos, los resultados de la evaluación numérica del comportamiento estructural del sistema industrializado, y las observaciones sobre el comportamiento de MDCR sometidos a ensayos de carga cíclica lateral.

En el capítulo 1, introductorio, se aborda el planteamiento del problema y la justificación de esta investigación. En el capítulo 2 se provee una revisión de la literatura sobre las experiencias en campo del sistema estructural de muros de CR y el estado del arte sobre investigaciones experimentales y numéricas que abordan el comportamiento de muros y edificios de muros delgados. El capítulo 3 comprende la caracterización del sistema estructural; para esto, se conformó una base de datos de edificaciones del sistema industrializado ubicadas en zona de amenaza sísmica alta, se realizaron un análisis estadístico con la información obtenida y un análisis estructural de algunos de los edificios de la base de datos. Además, se seleccionó una edificación sobre la cual se ejecutó una prueba de vibración ambiental para calibrar su modelo numérico, y se evaluó su vulnerabilidad y desempeño sísmico mediante un análisis dinámico cronológico inelástico. También se muestran los resultados de un análisis paramétrico de algunas de las variables más influyentes en el comportamiento de los muros. Estos resultados permitieron definir las características de los muros de prueba y de los ensayos. En el capítulo 4 se presentan los resultados experimentales de cinco muros de prueba con las características típicas de la construcción industrializada, incluyendo un muro delgado con elementos de borde (EB) debidamente confinados.

Al final se relacionan las conclusiones de la investigación sobre el comportamiento estructural de MDCR y se proponen algunas perspectivas de investigación sobre el tema.

Adicionalmente, se incluye un anexo con detalles adicionales sobre los muros de prueba, los ensayos experimentales y los resultados.

CONTENIDO

CAPÍTULO 1	
INTRODUCCIÓN	13
 CAPÍTULO 2	
ESTADO DEL ARTE	
Desempeño de muros de CR en pruebas de laboratorio	19
Desempeño de MDCR en pruebas de laboratorio.	34
Desempeño de edificaciones de muros de CR en eventos sísmicos	40
Investigaciones sobre el desempeño de edificaciones de MDCR	46
 CAPÍTULO 3	
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES DE MDCR	
Base de datos de edificaciones de muros delgados de concreto reforzado	53
Análisis estadístico de la base de datos.	54
Análisis estructural de edificaciones de muros delgados de concreto reforzado	62
Análisis de la relación de aspecto de los edificios de la base de datos.	68
Evaluación del comportamiento de un edificio del sistema industrializado	72
Prueba de vibración ambiental	73
Análisis paramétrico de variables.	97

CAPÍTULO 4

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE MDCR

Descripción de los muros de prueba 109

Descripción del montaje, instrumentación y protocolo
de desplazamientos. 111

Resultados experimentales 116

Análisis y discusión de resultados. 126

Conclusiones y perspectivas. 144

REFERENCIAS 151

ANEXO 1

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ENSAYOS Y RESPUESTA

DE LOS MUROS 165

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Colombia es un país con alta amenaza sísmica; los registros de sismicidad y el gran número de fallas activas lo confirman. Datos de la Red Sismológica Nacional muestran que en Colombia se reportan cerca de 10 sismos diarios [1]. Algunos de los sismos que mayores consecuencias sociales y económicas han dejado son: el de Tumaco en 1979, con magnitud 7.9 en la escala de Richter, que dejó 672 muertos, 1011 personas damnificadas, destruyó 3081 viviendas y afectó 2119 construcciones; el de Popayán en 1983, que tuvo una magnitud de 5.5 en la escala de Richter, causó la muerte a 300 personas, dejó 20 000 damnificados, destruyó 2470 edificaciones y afectó 11 722 construcciones; y el del Eje Cafetero en 1999, que destruyó varias poblaciones del Quindío, registró una magnitud de 6.2 en la escala de Richter, dejó 1186 muertos, 166 336 personas damnificadas, destruyó 35 949 edificaciones y dejó averiadas 43 422 [1]. Las pérdidas solo por estas tres catástrofes fueron de 2158 vidas humanas y aproximadamente 2000 millones de dólares, y las principales causas fueron la deficiente infraestructura y la falta de resiliencia de los gobiernos locales y nacional. Según lo anterior, la amenaza sísmica es alta para las edificaciones residenciales de más de cuatro pisos, considerando que estas se ubican primordialmente en las principales ciudades del país, de las cuales el 41 % se encuentra en zona de amenaza sísmica alta y el 31 % en intermedia [2].

En Colombia, la implementación del sistema industrializado para la construcción de vivienda, tanto de interés social (VIS) como no VIS, ha tenido una gran acogida debido a sus ventajas técnicas y económicas, a la creciente demanda de vivienda en el área urbana y al desarrollo del sector

de la construcción en los últimos años. El sistema industrializado consiste en edificaciones de MDCR, en las cuales se alcanza un alto rendimiento en su ejecución, debido al tipo de formaleta (metálica modular), y de materiales empleados, y a la reducción en la mano de obra y cantidad de material requeridos respecto a los sistemas constructivos tradicionales [3]. El sistema implementa procesos constructivos simples y fáciles de replicar en cada piso de la construcción; es común que los muros y la losa de un piso completo se fundan monolíticamente en un solo día [4]. Estas edificaciones varían entre 4 y 15 pisos, principalmente, y se caracterizan por emplear muros de bajo espesor (entre 80 y 150 mm), con refuerzo electrosoldado no dúctil (malla de alambre) en el alma de los muros, dispuesto en una sola cortina en la mayoría de los casos. El concreto es de alta fluidez y se mezcla con aditivos acelerantes para obtener la resistencia de diseño a una edad más temprana [5]. Las cantidades de refuerzo suministradas en los muros son generalmente bajas. La cuantía de refuerzo típica en el alma de los muros es de 0.25 % [6], equivalente a la mínima establecida en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 [2], por ser edificaciones diseñadas para disipación especial de la energía. En los extremos de los muros se requiere, en algunos casos, de EB, los cuales conservan el mismo espesor del alma del muro y su refuerzo longitudinal consiste en acero convencional dúctil (barras de acero) soportado por ganchos o estribos cerrados. Las losas de entrepiso son placas macizas de CR, con espesores típicos de 100 o 120 mm, y refuerzo constituido por mallas electrosoldadas. En la Fig. 1.1 se muestran algunas edificaciones del sistema industrializado.

Según la Cámara Colombiana de la Construcción, este es el segundo sistema estructural más empleado (34.5 %), después de la mampostería confinada (60.1 %), para la construcción de viviendas en las principales ciudades del país [7]. Debido a las ventajas antes mencionadas, este sistema constructivo se ha constituido en una alternativa eficiente ante el déficit habitacional del país. Sin embargo, después de las experiencias de los sismos de Chile (2010) y Nueva Zelanda (2011), diversas investigaciones a nivel mundial han reportado, para muros de CR incluso de mayor espesor, que el desempeño de estos elementos estructurales puede ser limitado, al presentar una baja capacidad de deformación inelástica, baja capacidad de disipación de energía, inestabilidad fuera del plano



Fig. 1.1 Sistema estructural de MDCR.

y la posibilidad de sufrir fallas frágiles, entre otros aspectos [8]-[12]. En Colombia, las edificaciones de MDCR presentan altas relaciones de esbeltez (espesor/altura) y refuerzo dispuesto en una sola capa, lo cual las hace susceptibles a inestabilidad fuera del plano [6], [9], [13]; los bajos espesores de los muros y el detallado del refuerzo no garantizan un adecuado confinamiento del concreto en las zonas de los extremos expuestas a altas demandas de flexo-compresión [14], [15], además de ocasionar dificultades constructivas en el proceso de vaciado del concreto [16]. Adicionalmente, el uso de mallas electrosoldadas de baja ductilidad puede limitar la capacidad de desplazamiento de los muros [17].

El sistema de MDCR presenta una vulnerabilidad importante por varios factores. Principalmente, porque su comportamiento estructural aún es incierto, considerando que la normatividad en Colombia para concreto estructural, usada en el diseño de estas construcciones, corresponde a lo establecido en versiones previas de normas internacionales (ACI 318 de 1999, de 2002 y de 2008) [18], que establecían las provisiones de diseño para el sistema tradicional de muros de CR, en el cual los espesores son mayores y favorecen las condiciones para el detallado del refuerzo, confinamiento del concreto y estabilidad fuera del plano. Además de los efectos, ya mencionados, causados por los bajos espesores y el uso de refuerzo electrosoldado, existen otros aspectos que podrían aumentar la vulnerabilidad del sistema. Algunos de estos son: deficiencias en la configuración de la estructura, como irregularidades en planta o altas relaciones de aspecto [19], altos coeficientes teóricos de capacidad de disipación de energía [20], muros largos con altas rigideces y poca capacidad de rotación [21], losas con una sola capa de refuerzo electrosoldado ubicada en el centro [4], muros frágiles [6], bajas densidades de muros [22],

y procedimientos constructivos deficientes, específicamente en las juntas de construcción, en el vaciado y curado del concreto e instalación de tuberías embebidas, entre otros (Fig. 1.2).

La implementación de estas características del sistema industrializado en Colombia fue posible debido a que los criterios de diseño se basaron en los reglamentos NSR-98 [23] y NSR-10 [2], los cuales no establecían un espesor mínimo para los muros, ni se exigía de manera estricta el control de la inestabilidad fuera del plano y el detallado del refuerzo de los extremos de los muros, como se estableció en la Resolución 0017 del 4 de diciembre de 2017 [24]. El propósito de esta resolución fue aclarar y precisar la interpretación y aplicación de la norma vigente (NSR-10).

Un nivel de amenaza alto y una vulnerabilidad considerable constituyen un riesgo significativo para las edificaciones existentes de MDCR. Estas construcciones se popularizaron desde hace varias décadas y se estima que son millones las unidades de vivienda construidas bajo esta metodología en el país [4]; por consiguiente, el número de edificaciones con alto nivel de riesgo sísmico puede ser considerable. En Colombia se han adelantado algunos estudios sobre el comportamiento de los muros de este sistema estructural, considerando las características representativas de diseño y construcción, tales como las dimensiones, materiales, relaciones de aspecto y detallado del refuerzo [6], [18], [25]-[27]. Los resultados de estas investigaciones han sugerido que las prácticas de diseño empleadas en estas construcciones son insuficientes en zonas de amenaza sísmica alta y que su respuesta ante un evento sísmico puede no ser la esperada, según los requerimientos de la normatividad sismo resistente del país.

Estas investigaciones y las realizadas en otros países para muros de condiciones similares han ayudado a comprender algunos aspectos del comportamiento de este sistema estructural. No obstante, la información experimental para las condiciones de los MDCR en Colombia aún es limitada y se desconoce la respuesta de estas construcciones ante un evento sísmico de magnitud importante (p. ej., sismo de diseño); adicionalmente, los estudios han estado enfocados en comprender el desempeño y las deficiencias de los MDCR, pero aún no se dispone de propuestas para mitigar la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones existentes del sistema. Por lo tanto, es prioritario realizar más investigaciones que contribuyan a comprender mejor el comportamiento estructural del sistema

y sus diferentes modos de falla, con el propósito de formular recomendaciones para garantizar su estabilidad y lograr un nivel de seguridad equivalente al de un sistema estructural convencional debidamente diseñado. Con esta investigación se pretende contribuir a la caracterización de las edificaciones del sistema industrializado y generar más evidencia experimental para diferentes condiciones de ensayos de MDCR.



Fig. 1.2 Deficiencias constructivas: (a) hormigueros u oquedades, (b) tuberías en los elementos de borde, (c) eje del muro desalineado, (d) refuerzos expuestos y segregación del concreto.

CAPÍTULO 2

ESTADO DEL ARTE

DESEMPEÑO DE MUROS DE CR EN PRUEBAS DE LABORATORIO

Numerosas investigaciones sobre el desempeño de muros de CR han sido desarrolladas mediante pruebas de carga cíclica lateral y, aunque la mayoría no corresponden a las características del sistema industrializado, los resultados obtenidos han contribuido a la comprensión de ciertos aspectos del comportamiento de los muros delgados. En esta sección se presenta un breve resumen de algunas de las áreas de estudio relevantes para esta investigación.

Efecto de la carga axial (*axial load ratio, ALR*)

La carga axial (ALR) es uno de los parámetros que mayor efecto tiene en el comportamiento histerético de un elemento estructural de CR [28]; esta influye notoriamente en su resistencia, en el estrangulamiento de los ciclos y en la energía disipada. Según las bases de datos de ensayos en muros a nivel mundial, estos han sido sometidos, en la mayoría de los casos, a niveles de ALR menores a 10 % [29] ($ALR = N/f'_c \cdot A_g$, donde N es la carga axial, f'_c es la resistencia a la compresión del concreto y A_g es el área bruta de la sección transversal del muro). Pocos estudios han sido enfocados en el impacto de la ALR en la capacidad de desplazamiento. Zhan y Wang en 2000 [30], Su y Wong en 2007 [31] y Alarcón *et al.* en 2014 [10] ensayaron muros con espesores de 80 y 100 mm, longitudes inferiores a 1000 mm y doble cortina de refuerzo. Posteriormente, Shegay *et al.* en 2018 [29] ensayaron muros de 200 mm de espesor y 2250 mm de longitud, con el confinamiento requerido para EB especiales según el ACI 318-14. En la Fig. 2.1 se muestra la relación entre el ALR

y la deriva última, estimada cuando la resistencia máxima se reduce en 20 %. Los resultados indicaron que para este tipo de muros un incremento en la ALR genera un aumento de la resistencia, pero también una reducción de su capacidad de deformación, lo cual implica una falla más frágil. Estas conclusiones concuerdan con el estudio numérico de Tripathi *et al.* en 2017 [32]. Aunque para estos muros la relación entre el ALR y la deriva es aproximadamente lineal, para los MDCR no se observó el mismo comportamiento. Los muros delgados fueron ensayados con bajos ALR y pobre o nulo confinamiento.

A pesar de lo anterior, Abdullah y Wallace en 2019 [8] establecieron que, para una base de datos de 164 ensayos de muros bien detallados, que en general satisfacían las provisiones del ACI 318-14 para EB especiales, no hay una correlación directa entre el ALR, variando desde 0 a 35 %, y la capacidad de deformación de los muros.

Inestabilidad fuera del plano

Varios autores han estudiado el pandeo fuera del plano de manera experimental y numérica, tanto en muros como en elementos tipo columna sometidos a cargas cíclicas de compresión y tensión, simulando el comportamiento de los EB de los muros. Oesterle *et al.* en 1976 [33] fueron los primeros en reportar desplazamientos significativos fuera del plano en los extremos de un muro rectangular, que finalmente ocasionaron la falla debido a la inestabilidad lateral. Vallenas *et al.* en 1979 [34] también observaron el pandeo en los EB de tres muros. Goodsir en 1985 [35] evaluó el efecto de la relación de esbeltez y el confinamiento de la zona de compresión en muros y también reportó la falla debido a la inestabilidad fuera del plano. Paulay y Priestley en 1993 [36] y Chai y Elayer en 1999 [37] establecieron que a pesar de que la inestabilidad ocurre cuando los extremos del muro están sometidos a deformaciones de compresión, el pandeo está altamente influenciado por la magnitud de las deformaciones de tensión en el refuerzo, experimentadas por los desplazamientos previos inducidos por el sismo. Esto, debido a que las deformaciones de tensión residuales en el refuerzo longitudinal que previamente ha fluido, dejan el extremo del muro con grietas abiertas que reducen la rigidez lateral del muro. Estos mismos autores, identificaron algunos de los aspectos fundamentales que desencadenan un comportamiento inestable

en el muro y propusieron modelos simples para explicar la mecánica de este fenómeno en muros delgados.

Thomsen y Wallace en 2004 [38] ensayaron muros de sección en T y rectangulares para verificar los resultados estimados previamente mediante la metodología de diseño por desplazamiento. En uno de los muros de sección en T, con EB con estribos estrechamente espaciados, la falla ocurrió debido a la inestabilidad global del alma del muro. Johnson en 2010 [39] estudió el efecto de los empalmes del refuerzo en la deformación lateral de los muros. Dos de los tres muros de sección rectangular que fueron probados experimentaron pandeo global, con aparentes rotaciones fuera del plano, y el tercero mostró pandeo local en más de una forma. Las diferentes formas en que pandearon los muros se explicaron por la magnitud de las deformaciones de tensión previas y el ancho de las grietas. Dashti *et al.* en 2014 [40] simularon la inestabilidad fuera del plano de muros mediante el *software* TNO DIANA, logrando un modelo que predecía el comportamiento local y global del muro con un buen grado de aproximación.

Parra y Moehle en 2014 [41] indicaron que la tendencia al pandeo depende principalmente de la relación de esbeltez. Muros con altas relaciones de esbeltez, $h_w/t_w > 16$, son más propensos a sufrir inestabilidad fuera del plano. Propusieron dos hipótesis sobre el modo de falla. La primera consiste en que la fluencia debida a la tensión por la carga en una dirección ablanda el extremo del muro para la subsecuente carga en la dirección opuesta, lo que conduce a la inestabilidad lateral del muro que, de otro modo, estaría intacto. En la segunda, el muro primero se aplasta, dejando una sección transversal aún más delgada e irregular. Esta sección aplastada podría volverse inmediatamente inestable o, alternativamente, los subsecuentes ciclos de tensión y compresión podrían llevarla a la inestabilidad, de acuerdo con la primera hipótesis, ocasionando una falla por pandeo secundario. También propusieron una formulación sobre el pandeo de secciones prismáticas sometidas a cargas cíclicas, basados en los conceptos de Paulay y Priestley [36] y principalmente en los resultados experimentales de Chai y Elayer [37] en columnas, idealizadas como EB, sometidas a deformaciones de compresión uniformes. La teoría planteada es conservadora para EB reales, puesto que estos están sometidos

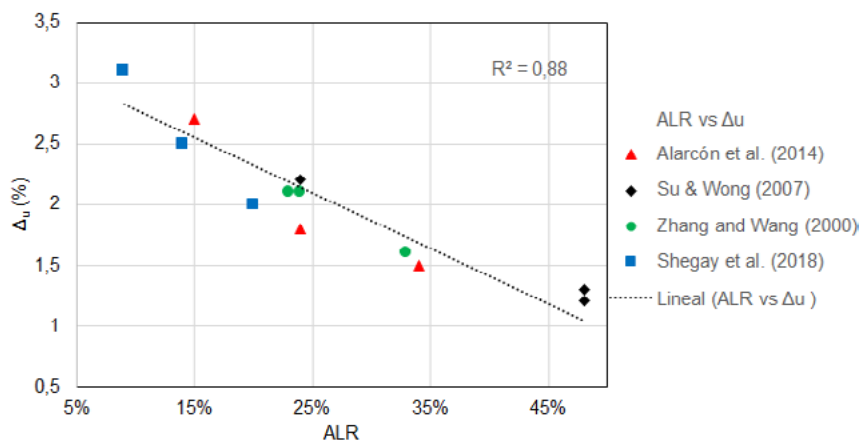


Fig. 2.1 Relación entre el nivel de carga axial y la deriva última.

a gradientes de deformación a lo largo de su longitud que tienen un efecto similar al de riostras en el borde del muro.

En la ecuación (2.1) y en las Figs. 2.2 y 2.3 se resume la propuesta de estos autores. En la ecuación (2.1) $b_{cr} = t_w$ es el espesor crítico del muro; $h_u = h_w$ es la altura del elemento de borde; K es el parámetro que considera la longitud efectiva del elemento; ε_{sm} corresponde a la máxima deformación unitaria de tensión en el refuerzo longitudinal; k es el parámetro de la profundidad efectiva del refuerzo longitudinal ($d = k.b$, $k \gg 0.8$ o 0.5 para doble o una cortina de refuerzo); χ es un parámetro relacionado con la cuantía mecánica de refuerzo m , que para la práctica común de diseño se puede tomar entre 0.16 y 0.36. La Fig. 2.3 fue calculada según la ecuación propuesta, para una altura de muro típica de 2.4 m, para muros con doble y una sola cortina de refuerzo y un valor de $K = 0.5$ para una condición de apoyo de empotramiento en ambos extremos. En la figura también se indica el rango de espesores típicos empleados en MDCR (80-150 mm), lo que indica que el rango de deformaciones unitarias críticas, que activarían la inestabilidad lateral, sería del orden de 1.0 a 2.5 % para muros con una sola cortina de refuerzo, y entre 1.5 y 3.5 % para muros con dos cortinas.

$$\frac{b_{cr}}{Kh_u} = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\varepsilon_{sm} - 0.005}{k\xi}} \quad \xi = 0.5 \left(1 + \frac{2m^2}{0.85} - \sqrt{\left(\frac{2m}{0.85} \right)^2 + \frac{4m}{0.85}} \right) \quad m = \rho \frac{f_y}{f'_c} \quad (2.1)$$

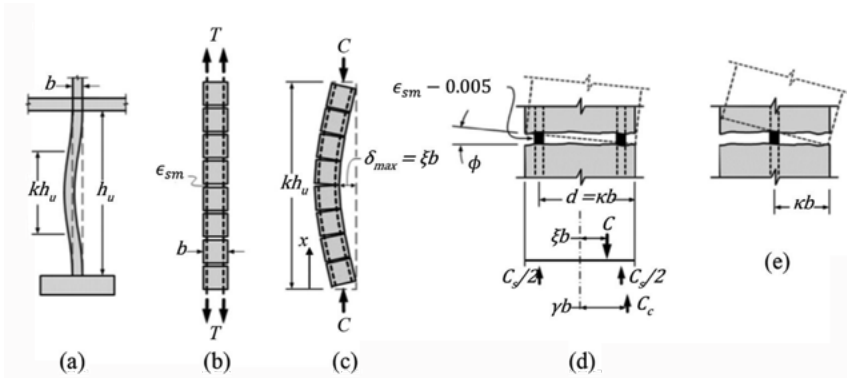


Fig. 2.2 Inestabilidad lateral de muros [45]

Los autores concluyeron que el tipo de falla de la segunda hipótesis es más probable, y que para muros con dos cortinas el espesor crítico para pandeo está definido por una relación de esbeltez (h_w/t_w) de 13, y que estos límites podrían ser aplicados en muros que han perdido el recubrimiento por descascaramiento del concreto. Además, que elementos con una sola cortina de refuerzo son aún más propensos a inestabilidad y no deberían usarse en la zona donde se espera la formación de la rótula plástica en muros estructurales cuya relación de aspecto h_w/l_w sea mayor a 2.

Las pruebas de Hube *et al.* en 2014 [42] mostraron que una reducción de 25 % en el espesor de uno de los muros de prueba redujo su capacidad de desplazamiento, ductilidad y capacidad de disipación de energía, además el pandeo fuera del plano fue más severo que en el muro de referencia; y, de acuerdo con la inestabilidad lateral observada en 5 de las 6 probetas ensayadas, se sugiere que el límite de esbeltez h_w/t_w de 16 debería ser disminuido a 12.5 para muros de menos de 200 mm de espesor. Menegon *et al.* en 2015 [43] ensayaron tres probetas y registraron que las que tenían doble cortina de refuerzo alcanzaron una deformación de tensión de 2 % y la de una sola cortina de refuerzo alcanzó deformaciones inferiores a 1 % antes de que ocurriera el pandeo fuera del plano. Rosso *et al.* en 2016 [44] estudiaron los mecanismos de pandeo propuestos y probaron dos MDCR con sección en T, y en ambos casos la falla fue desencadenada por la inestabilidad fuera del plano de los bordes libres de los muros. Estos resultados confirmaron que la máxima deformación de tensión es el parámetro crítico que influencia la inestabilidad fuera del plano, y que el ancho de las grietas está directamente relacionado

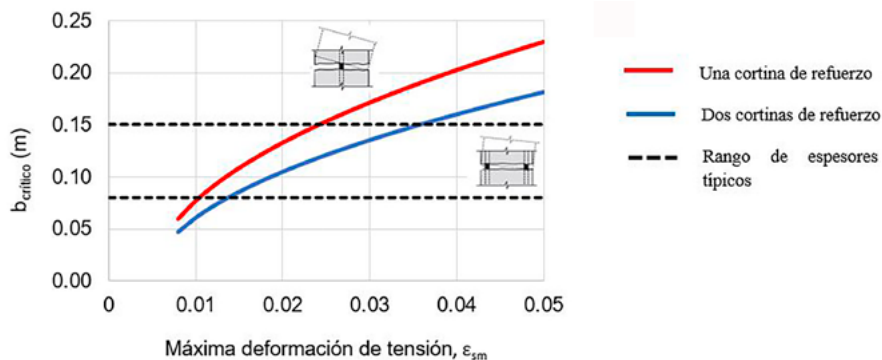


Fig. 2.3 Espesor crítico en función de la deformación máxima de tensión.

con la magnitud de tales desplazamientos fuera del plano; también que la excentricidad del refuerzo, cuando es instalado en una sola capa, puede contribuir a una deformación global fuera del plano.

Dashti *et al.* en 2017 [45] ensayaron tres muros de sección rectangular, a media escala, diseñados según la norma neozelandesa vigente para diseño de estructuras de concreto, con diferentes espesores y longitudes para evaluar el efecto de estos parámetros en la inestabilidad fuera del plano. Dashti *et al.* en 2018 [46] también desarrollaron un modelo numérico capaz de predecir el comportamiento fuera del plano de un muro rectangular sometido a cargas en el plano e hicieron un análisis paramétrico para evaluar el efecto del ALR, la relación “shear-span” y la excentricidad de las barras del refuerzo longitudinal en la respuesta. Con las simulaciones numéricas se estableció que la deformación unitaria crítica, que desencadenaría la inestabilidad fuera del plano, podría ser alrededor de seis veces la deformación de fluencia del muro. Parra y Moehle en 2017 [13] simularon mediante un modelo no lineal de elementos viga/columna la inestabilidad lateral de miembros prismáticos sujetos a carga cíclica lateral para estudiar el efecto del gradiente de deformaciones o de la ALR. El estudio concluyó que la deformación de tensión máxima local antes del inicio del pandeo aumenta a medida que aumenta el gradiente de fuerza axial; sin embargo, la deformación de tensión promedio, en la luz libre del elemento, no se incrementa significativamente.

Dashti *et al.* en 2018 [47] también analizaron la respuesta experimental de un muro rectangular cuyo principal modo de falla fue la inestabilidad fuera del plano, sin influencia de otros efectos tales como

el pandeo del refuerzo. Los resultados confirmaron lo postulado en las investigaciones anteriores sobre este fenómeno; sin embargo, se observó que la evolución de las deformaciones fuera del plano no causa degradación de la rigidez lateral del muro, sino que la subsecuente posible inestabilidad está asociada con una repentina caída de la resistencia del muro. También que la altura efectiva de pandeo considerada en modelos analíticos y guías de diseño debe ser revisada y que el descascaramiento del recubrimiento en la base no afecta la evolución global de la inestabilidad fuera del plano.

Rosso *et al.* en 2018 [48] y Jiménez-Roa [49] ensayaron 12 prismas de concreto sometidos a ciclos de tensión y compresión axiales. De los resultados fue posible concluir: (i) la ecuación (2.1) sobreestima la deformación de tensión crítica en miembros con una sola cortina de refuerzo; (ii) el inicio de las deformaciones fuera del plano ocurre para valores de compresión significativamente menores que el esfuerzo de fluencia de las barras en compresión; (iii) la excentricidad de la cortina de refuerzo no tuvo mayor influencia en la dirección del pandeo ni en la respuesta de las probetas; (iv) el patrón de agrietamiento tiene una alta influencia en la evolución de la inestabilidad lateral. El desplazamiento máximo lateral y la falla fuera del plano se pueden explicar por una combinación del ancho y espaciamiento de las grietas en tensión, además de la curvatura requerida para alcanzar los valores del estado límite de la deformación local; y (v) los miembros con una mayor cuantía de refuerzo son más vulnerables a inestabilidad lateral. Haro en 2017 [50] también indicó, en un estudio experimental similar, que los EB con altas cuantías de refuerzo son más vulnerables a pandeo en etapas más tempranas, con desplazamientos en el plano más pequeños, y propuso un modelo analítico con los resultados experimentales, y un estudio paramétrico de 180 prismas para evaluar la inestabilidad al pandeo fuera del plano en “pier walls” con relaciones de aspecto $h_w/l_w \geq 2$.

Segura y Wallace en 2019 [15] reportaron falla prematura en dos muros por inestabilidad lateral de la zona de compresión tras el descascaramiento, aplastamiento del concreto y pandeo del refuerzo. Las probetas tenían 152 mm de espesor, una relación de esbeltez h_w/t_w de 14, y altas cuantías de refuerzo longitudinal en los EB ($\approx 3.0\%$). También advirtieron que otro muro de condiciones similares no presentó signos

de pandeo, a pesar de alcanzar una deformación de tensión casi del doble que los muros que presentaron este tipo de falla, por lo cual se consideró que la inestabilidad lateral estuvo principalmente influenciada por la asimetría del descascaramiento/aplastamiento del concreto y el pandeo del refuerzo longitudinal.

Efecto del confinamiento

Un efectivo confinamiento en los muros de concreto depende de varios aspectos: (i) cuantía volumétrica y disposición del refuerzo transversal, (ii) detallado del refuerzo, (iii) la relación entre la separación del refuerzo transversal y el diámetro de las barras del refuerzo longitudinal (S/d_b), (iv) el espesor del muro y (v) la longitud del confinamiento, en la dirección paralela a la longitud del muro (l_w). La relación S/d_b muestra el pandeo del refuerzo longitudinal. Si esta relación es muy alta se incrementa la posibilidad de que el refuerzo pandee bajo un nivel moderado de esfuerzos, mientras si la relación es baja, el pandeo del refuerzo ocurrirá con un esfuerzo cercano o superior al esfuerzo de fluencia [12]. Para controlar el efecto del pandeo del refuerzo, algunos códigos de diseño han establecido límites para esta relación ($S/d_b \leq 6$) en las zonas críticas de los muros donde el refuerzo vertical pueda fluir, de acuerdo con Monti y Nuti [51], Rodríguez *et al.* [52] y Bae *et al.* [53]. Algunas investigaciones sobre el efecto del confinamiento se relacionan a continuación.

Oesterle *et al.* en 1976 [33] y 1979 [54] ensayaron muros sin y con confinamiento en los EB. Usaron estribos y ganchos estrechamente espaciados (34 mm) tanto en las probetas rectangulares de 102 mm de espesor como en las secciones tipo *barbell*, es decir, con EB más gruesos que el muro, de 305 mm de espesor. El refuerzo transversal incrementó el desempeño inelástico de los muros, confinando efectivamente el concreto y retardando el pandeo del refuerzo. También mejoró la rigidez de los EB contra el deslizamiento en las juntas de construcción, limitó la propagación del daño, incrementó su resistencia a cortante y mejoró la resistencia ante las altas demandas de deformaciones por compresión. Oh *et al.* en 2002 [55] investigaron el efecto del detallado de los EB en la capacidad de deformación, probando tres muros rectangulares de 200 mm de espesor, con cuantías volumétricas de refuerzo transversal en el elemento de borde de 0 %, 1 % y 2 %; y un muro de sección *barbell* con EB

de 240 mm de espesor. Los resultados indicaron que a mayor cuantía de refuerzo en los bordes mayor ductilidad alcanzaron las probetas y que el confinamiento fue efectivo también en las secciones rectangulares, además que el uso de estribos abiertos con ganchos fue eficiente para confinar el concreto en la zona de compresión. Las relaciones S/d_b de estos muros fueron de 7 y 15, aproximadamente, y la falla ocurrió por pandeo del refuerzo y aplastamiento del concreto.

Su y Wong [31] obtuvieron que la respuesta en resistencia y en ductilidad fue similar para dos probetas de 80 mm de espesor, con la misma cuantía de refuerzo longitudinal y la misma ALR ($ALR > 50\%$), pero con diferentes cuantías volumétricas de refuerzo transversal. Se argumentó que el hecho de incrementar la cuantía de refuerzo transversal no necesariamente garantiza un aumento de la presión de confinamiento efectivo, ya que esta es altamente dependiente de la disposición del refuerzo transversal. En estas probetas se mantuvo constante la separación de las barras transversales (S/d_b constante), pero en la probeta con mayor cuantía volumétrica el refuerzo se agrupó en una sola fila de acero, en vez de ser distribuido uniformemente a lo largo de la altura del elemento, lo cual podría haber sido una configuración más efectiva, como lo indicaron Kuang y Ho en 2008 [56], quienes obtuvieron incrementos de 50 % en la ductilidad por desplazamiento y de 100 % en la disipación de la energía en muros donde se ubicaron los estribos cerrados del elemento de borde a la mitad de la separación del refuerzo horizontal principal, en vez de ubicarlos al mismo nivel de este refuerzo, lo cual redujo la relación S/d_b a la mitad. Los resultados de Dazio *et al.* en 2009 [57] comprobaron que en aquellos muros con menor relación S/d_b el inicio del pandeo del refuerzo ocurrió para una mayor demanda de deformación total, definida como la deformación $\epsilon_s - \epsilon_c$. Además sugieren que en el análisis de rótula plástica una deformación total ($\epsilon_s - \epsilon_c$) límite de 3.5-4 % es adecuada para determinar el estado límite de inicio del pandeo de refuerzo para muros con S/d_b alrededor de 6.

Dashti y Dhakal en 2013 [58] evaluaron analíticamente el efecto de la longitud del confinamiento en la capacidad de deriva última de muros de 400 mm de espesor, manteniendo el refuerzo longitudinal constante. Los resultados de un análisis paramétrico mostraron que, aunque al incrementar la cuantía volumétrica de refuerzo transversal se aumenta

la capacidad de desplazamiento y la resistencia del muro, la longitud del confinamiento desempeña un papel más importante en su respuesta lateral, puesto que determina efectivamente el desplazamiento máximo que puede alcanzar el muro sin que se presente una falla frágil en el concreto no confinado. Hube *et al.* [42] recomendaron el uso de estribos cerrados y ganchos suplementarios para el confinamiento de los EB y así incrementar el desempeño sísmico, la ductilidad por desplazamiento, la energía disipada y reducir la probabilidad de pandeo fuera del plano. Arteta y Moehle en 2014 [14] ensayaron siete prismas representativos de EB especiales de muros, de 203 y 305 mm de espesor. Los resultados sugirieron que estos elementos, sometidos a compresión pura, no alcanzan un comportamiento dúctil solo cumpliendo con las provisiones de detallado del refuerzo transversal del código ACI 318-11 y que incrementar la cuantía volumétrica de refuerzo de confinamiento y disminuir el espaciamiento horizontal mejora el comportamiento, pero no produce una respuesta dúctil.

Mediante la evaluación analítica de una base de datos de ensayos de muros rectangulares, Shegay *et al.* en 2015 [59] propusieron un límite para la relación de esbeltez de 5 o menos, para retrasar el pandeo del refuerzo longitudinal y una cuantía de refuerzo transversal mínima de 0.4 % para reducir la probabilidad de falla por aplastamiento del concreto. Lu *et al.* en 2016 [60] probaron muros con bajas cuantías de refuerzo vertical y sin refuerzo especial en los bordes; sin embargo, colocaron estribos cerrados en los extremos para prevenir el pandeo del refuerzo. La respuesta de los muros indicó que no es adecuado que muros ligeramente reforzados estén exentos de confinamiento en los bordes, según los requerimientos del ACI 318-14, y que en este tipo de muros los estribos, aun colocados con una relación de esbeltez baja, pueden no ser suficientes para prevenir el pandeo del refuerzo.

Los resultados de Segura y Wallace [15] en muros con espesores de 152, 191 y 229 mm, con cuantías de refuerzo transversal y separaciones según los requerimientos del ACI 318-14 para elementos especiales de borde, mostraron que un comportamiento dúctil en compresión es factible en muros delgados, usando refuerzo transversal continuo, sin ganchos suplementarios y con cuantías de refuerzo transversal significativamente superiores a las requeridas por este código. El refuerzo transversal continuo o los estribos cerrados superpuestos generan una distribución más

uniforme de las deformaciones transversales, a diferencia de los estribos convencionales con ganchos suplementarios, con los cuales se observó una falla de compresión abrupta. Sin embargo, aunque puede ser posible mejorar la capacidad de deformación de los muros, la cantidad de refuerzo requerida puede no ser práctica o económica. Otro aspecto importante fue la ubicación del refuerzo longitudinal en el alma de los muros, puesto que en los casos en que este refuerzo se colocó por fuera del refuerzo horizontal (más extremo), su pandeo fue mayor que cuando se ubicó restringido por el refuerzo transversal (por dentro). También se demostró que se logra una mayor capacidad de deformación aumentando el espesor de los muros, sin necesidad de aumentar la cuantía de refuerzo transversal o utilizando refuerzo continuo. Abdullah y Wallace [8] también recomendaron el uso de estribos cerrados superpuestos para incrementar la capacidad de deriva de los muros y controlar el pandeo del refuerzo y el aplastamiento del concreto en los extremos (Fig. 2.4).

En una investigación analítica, Lowes *et al.* en 2019 [61] determinaron que la longitud de confinamiento debe ser igual a la profundidad del eje neutro (c), en vez de lo establecido por los códigos ($c/2$ ó $c-0.1 l_w$), para evitar el modo de falla de compresión por cortante en muros con altas demandas de esfuerzo cortante. Este modo de falla se caracteriza por aplastamiento del concreto del alma del muro.

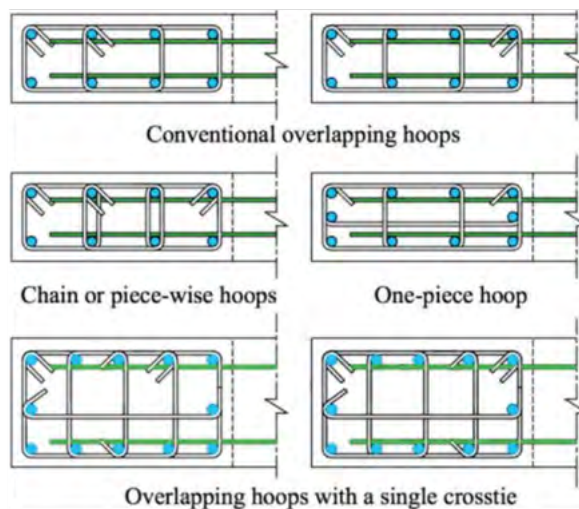


Fig. 2.4 Estribos de confinamiento superpuestos [8].

Efecto del refuerzo longitudinal

Las cuantías de refuerzo longitudinal en el alma y en los EB definen en gran medida el comportamiento y modo de falla de los muros. Oesterle *et al.* en 1979 [54] identificaron que la cantidad de refuerzo por flexión en los EB de los muros determina el nivel de esfuerzos en la zona de compresión y que a pesar de que los muros sean definidos como secciones subreforzadas, por debajo de la condición balanceada, una falla por aplastamiento de la zona de compresión es posible en elementos con altas cuantías de refuerzo y moderada resistencia a la compresión, debido a que la profundidad del eje neutro es usualmente menor que la profundidad del elemento de borde; por lo tanto, una parte del refuerzo “a compresión” de este elemento podría estar en tensión realmente. Esta tensión adicional más la tensión por endurecimiento del acero generan una mayor demanda en la zona comprimida. Wood en 1989 [62] evaluó los resultados experimentales de 37 muros y observó que aquellos que tenían cuantías de refuerzo longitudinal menores al 1 %, con bajos esfuerzos axiales, eran susceptibles a fractura prematura del refuerzo vertical.

Dazio *et al.* en 2009 [57] estudiaron los efectos de las cuantías de refuerzo y de la ductilidad de las barras del refuerzo longitudinal en la capacidad de deformación de los muros y en su mecanismo de falla. Como se detalla en la siguiente sección de MDCR, muros con bajos contenidos de refuerzo reducen el agrietamiento de flexión-cortante y alcanzan una menor capacidad de desplazamiento debido a la concentración de deformaciones plásticas cerca de la base del muro, lo que a su vez ocurre por la baja fuerza de tensión que resiste la sección y el bajo aumento de tensión que se alcanza por el endurecimiento por deformación, lo cual se agudiza si el refuerzo tiene una baja relación de endurecimiento (f_u/f_y). Dazio *et al.* [57] también encontraron que las deformaciones locales en una grieta podrían ser mayores para el refuerzo longitudinal del alma que para el refuerzo del elemento de borde; es decir, que las propiedades de ductilidad del refuerzo longitudinal del alma son tan importantes como las del refuerzo del borde del muro. Los resultados de las pruebas de muros mostraron que aquellas probetas con bajas relaciones de endurecimiento ($f_u/f_y \leq 1.1$) y bajas cuantías ($p_w \approx 0.3$ %) sufrieron fractura prematura del refuerzo en el alma, a diferencia de los muros con mayores relaciones de endurecimiento y cuantías de aproximadamente 0.5 %.

En el programa experimental de Birely [63], con muros de 152.4 mm de espesor, se observó aplastamiento del alma en los muros con una distribución uniforme del refuerzo longitudinal, a diferencia de los que tenían el refuerzo concentrado en los EB y se propuso que tal aplastamiento es el resultado de la interacción entre los esfuerzos de tensión y los esfuerzos cortantes. Hube *et al.* [42] evaluaron el uso de refuerzo longitudinal uniformemente distribuido, encontrando que esta configuración redujo la resistencia y la capacidad de desplazamiento de los muros. Rosso *et al.* en 2014 [64] determinaron analíticamente los efectos de la concentración de refuerzo en los EB con el detallado comúnmente usado. Estos autores determinaron que esta condición puede ocasionar pandeo fuera del plano a bajos niveles de deriva; y que, si el alma del muro presenta una baja cuantía de refuerzo, pueden ocurrir grandes grietas en la región del alma, ocasionando que el muro experimente deslizamiento debido a la reducción de la resistencia al cortante en la interfaz de la grieta. Este estudio sugiere que, al distribuir el refuerzo longitudinal con un adecuado refuerzo de confinamiento en las zonas de los bordes, se obtiene una respuesta más dúctil que en muros con refuerzo concentrado en los extremos. Distribuir el refuerzo permite un patrón de agrietamiento por flexión más uniforme, anchos de grietas menores y se elimina la probabilidad de fallas frágiles.

Sritharan *et al.* en 2014 [65] realizaron una evaluación analítica del desempeño sísmico de muros de concreto en los eventos sísmicos de Nueva Zelanda en 2010 y en 2011. Su estudio establece que el uso de la cantidad mínima de refuerzo en el alma, aun si el muro no es susceptible a pandeo fuera del plano, no es recomendable para obtener un comportamiento dúctil, y sugiere que por lo menos el 40 % del total del refuerzo del muro debe ser usado en el alma, incluyendo un adecuado confinamiento en la zona de compresión. El-Azizy *et al.* en 2015 [66] ensayaron muros con secciones rectangulares, barbell y con EB, para evaluar el efecto de la cuantía de refuerzo vertical y de los tipos de sección transversal. Los resultados experimentales indicaron que concentrar el refuerzo hacia los extremos, en muros con EB o secciones barbell, permitieron una mayor ductilidad por desplazamiento y un mejor desempeño sísmico que las secciones rectangulares. También, al incrementar las cuantías de refuerzo se presentó mayor agrietamiento secundario y las deformaciones

en el acero se distribuyeron de forma más uniforme en una mayor longitud, lo cual aumentó la capacidad de desplazamiento. Estos resultados sugieren la necesidad de incrementar la cuantía mínima de refuerzo vertical, para aumentar la propagación de la plasticidad y prevenir la falla por adherencia en el alma de los muros.

Alarcón *et al.* en 2015 [67], mediante un estudio sobre edificios de muros que sufrieron daño en el sismo de Chile en 2010, determinaron que en aquellos muros con altos contenidos de refuerzo vertical, pero con inadecuadas cuantías de refuerzo transversal, la ductilidad fue reducida, por lo tanto, muros con cuantías altas, mayores a 0.5 %, deben ser detallados con estribos cerrados en los EB y ganchos transversales a lo largo del alma para incrementar el confinamiento y limitar el pandeo del refuerzo. Lu *et al.* [60] investigaron el efecto de la cuantía mínima de refuerzo vertical, con el propósito de evaluar lo observado en los edificios de muros durante los sismos de Nueva Zelanda en 2010 y en 2011. Los muros de prueba fueron armados con una cuantía vertical total de 0.53 %. Según los autores, este bajo contenido de refuerzo reduce la formación de grietas en la base del muro (propagación de la plasticidad), limita la ductilidad y aumenta la probabilidad de pandeo o fractura del refuerzo. Lo anterior confirmó lo reportado en otros estudios, en los cuales también se recomienda reevaluar las cuantías mínimas de refuerzo vertical.

Puranam y Pujol en 2017 [68], en un programa experimental de cuatro muros sometidos a una prueba monotónica sin ALR, advierten los riesgos de usar cuantías de refuerzo inferiores a 0.25 %, al obtener fallas frágiles controladas por fractura del refuerzo y derivas menores a 1 %. Finalmente, Lu *et al.* en 2018 [69] ensayaron muros con refuerzo adicional concentrado en los EB y los compararon con los resultados de muros con las cuantías mínimas de refuerzo longitudinal, confirmando que los muros con mayor cuantía de refuerzo presentaron una mayor propagación de la plasticidad sobre la altura del muro y alcanzaron deformaciones de tensión mayores antes de la falla por pandeo del refuerzo. También propusieron que las normas de diseño como el ACI y el Eurocódigo, entre otros, adopten los requisitos de la NZS 3101 de concentrar una mayor cantidad de refuerzo en los EB para mejorar el agrietamiento y la ductilidad de los muros con un mínimo de refuerzo vertical.

Efecto de los empalmes del refuerzo

Johnson [39] evaluó el efecto de los traslapos en el comportamiento de los muros, ensayando un muro con refuerzo continuo —sin traslapos—, un muro con empalmes mecánicos en la interfaz cimiento-muro y otro con empalme por traslapo en la región de la rótula plástica en la base del muro. Los resultados indicaron que los empalmes por traslapo limitan la disipación de energía debida a la deformación por flexión, aumentan la probabilidad de fractura prematura del refuerzo longitudinal, incrementan las deformaciones por cortante y de penetración por deformación del acero, y hacen que el anclaje de las barras sea más exigente. Estos efectos pueden generar la formación de grandes grietas en la interfaz cimiento-muro, lo que posiblemente ocasionaría un pandeo local en el muro. El estudio concluye que los empalmes mecánicos permiten desarrollar el esfuerzo último del refuerzo y no afectan significativamente el desempeño del muro, y se recomienda no usar empalmes por traslapo en la región de la articulación plástica, e incluso en toda la altura de la plastificación, puesto que se puede generar una falla de tipo frágil y un desempeño limitado.

Birely en 2011 [63] identificó dos aspectos importantes en los muros con empalmes por traslapo en la zona donde se espera que el refuerzo entre en fluencia: (i) Puede ocurrir una reubicación de la sección crítica, esperada en la base del muro, a la parte superior del empalme, debido al incremento en la resistencia y rigidez de la región donde se empalmó el refuerzo. En los ensayos se observó que las deformaciones por tensión se concentraron arriba del empalme, (ii) las deformaciones por compresión se transfieren a través de la región empalmada de forma similar que en las regiones sin empalme, pero no sucede de la misma manera con las deformaciones por tensión. Lowes *et al.* en 2012 [70] ensayaron cuatro muros, tres de los cuales presentaban empalmes en la base del muro y el último fue construido con refuerzo continuo. En este caso, para el muro sin empalmes el daño se concentró en la base del muro y mostró un progreso más rápido, y en los otros muros el daño inició en la parte superior del empalme y con la región crítica ubicada en función de la demanda de cortante.

Tarquini *et al.* en 2017 [71] estudiaron una base de datos de muros con refuerzo longitudinal empalmado y realizaron pruebas experimentales para evaluar el efecto de los traslapos en la resistencia y la capacidad de deformación de los muros. El análisis confirmó que los empalmes

por traslazo reubican la rótula plástica arriba del empalme; además, establecieron que los empalmes con suficiente longitud de traslazo pero poco nivel de confinamiento alcanzan la resistencia máxima pero su capacidad de deformación se reduce significativamente, y que longitudes de traslazo cortas y mal confinadas fallan antes de alcanzar la resistencia esperada. Esta investigación se complementó con un análisis numérico que indicó que la cuantía de refuerzo por confinamiento y la relación entre la relación momento-cortante (*shear span*) y la longitud de traslazo influyen en la capacidad de deformación del empalme.

DESEMPEÑO DE MDCR EN PRUEBAS DE LABORATORIO

Con el propósito de revisar los resultados de las investigaciones sobre el desempeño sísmico de MDCR, en la Tabla 2.1 se muestra un resumen de 21 pruebas ejecutadas en esta clase de muros. Los primeros once ensayos corresponden a muros diseñados específicamente con las características típicas de este sistema constructivo en Colombia, principalmente para zona de amenaza sísmica alta [9], [18], [22], [25]. Los diez muros restantes tienen parámetros muy similares [72], por lo tanto, fueron incluidos en este análisis.

La primera característica que sobresale de la respuesta de los muros es su limitada capacidad de deformación. La mayoría de las probetas alcanzó una deformación inferior a 1.43 %, correspondiente a la deriva máxima especificada por el NSR-10 para edificios diseñados con secciones agrietadas. En promedio, los muros registraron una deriva última menor a 1 % (deriva límite cuando se utilizan secciones no agrietadas). La deriva última fue definida para el instante en que la resistencia se degrada 20 % de la resistencia máxima. En la Fig. 2.5 se muestra una correlación entre la relación de aspecto, longitud y espesor del muro (l_w/t_w), versus la deriva última. Se puede observar que solo el 20 % de los muros presentó una capacidad de deformación superior a 1 %. Los muros con una capacidad de deformación moderada obedecen principalmente a que fueron muros cortos y con un bajo ALR. Los estudios concluyen que estos muros no tendrían la capacidad de alcanzar un desempeño adecuado si se incluyen dentro del sistema resistente de edificios diseñados para alcanzar la máxima deriva límite del NSR-10.

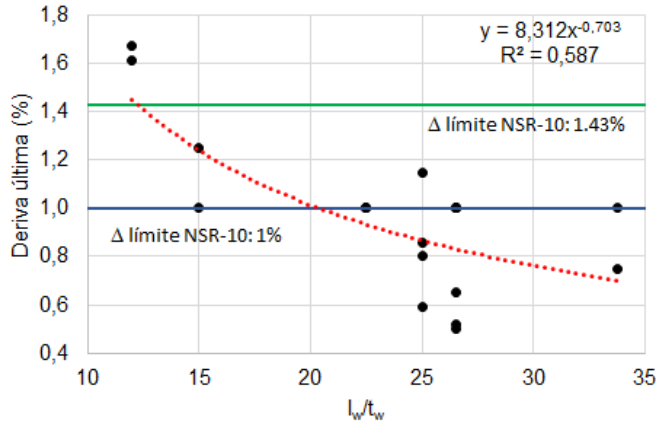


Fig. 2.5 Relación de aspecto l_w/t_w vs. capacidad de deformación de MDCR.

La degradación de rigidez es un parámetro que muestra el alto grado de deterioro de los muros ensayados. De la Tabla 2.1 se puede inferir que, en promedio, cuando los muros alcanzaron una deriva de 0.9 % ya habían perdido el 87 % de su rigidez inicial. Estos resultados evidencian que los factores de agrietamiento propuestos por el NSR-10 y el ACI 318-14, de 0.35 y 0.7 para secciones agrietadas y no agrietadas, respectivamente, subestiman la afectación de la rigidez de los muros para consideraciones de diseño estructural [18].

Respecto al pandeo fuera del plano, cinco (24 %) de los MDCR de la Tabla 2.1 reportaron inestabilidad fuera del plano. Se estableció en la sección anterior que, de presentarse altas deformaciones de tensión en el refuerzo de los extremos, previas a los esfuerzos de compresión, la probabilidad de que se presenten desplazamientos fuera del plano es mayor, lo cual es más factible para elementos con altas cuantías de refuerzo en sus bordes. Esto coincide con los muros que mostraron desplazamientos considerables fuera del plano, cuyas cuantías son superiores a 2 %. Solo el muro W6, con una cuantía ρ_b de 2.54 %, no mostró este comportamiento.

$$\epsilon_{sm,cr} = kx_{cr} \left(\frac{\pi t_{w,cr}}{Kh_w} \right)^2 + 0.005 \quad x_{cr} = 0.5 \left(1 + \frac{2m^2}{0.85} - \sqrt{\left(\frac{2m}{0.85} \right)^2 + \frac{4m}{0.85}} \right) \quad m = \rho \frac{f_y}{f'_c} \quad (2.2)$$

Para el caso de los muros que no mostraron signos visibles de pandeo fuera del plano, a pesar de la alta relación de esbeltez (h_w/t_w), las deformaciones de tensión fueron bajas y menores a la deformación unitaria de tensión crítica que induciría falla fuera del plano, $\epsilon_{sm,cr}$, estimada según la ecuación (2.2) de Parra y Moehle [13], lo cual probablemente evitó que se presentaran desplazamientos fuera del plano significativos. Para los muros W4 y W5 (sin refuerzo adicional en los extremos) la $\epsilon_{sm,cr}$ es del orden de 1.6 % y para el muro W6 (con $\rho_b = 2.54$ %) es aproximadamente de 1.1 %, y las deformaciones de tensión medidas en el refuerzo de los extremos de los muros no superaron en ningún caso 0.4 %. Lo contrario ocurre para los muros TW1 y TW4 que sufrieron significativos desplazamientos fuera del plano. Para estos muros las deformaciones de tensión alcanzadas fueron altas, con valores máximos de 1.3 % y 0.9 %, respectivamente, las cuales están muy cerca de la deformación crítica $\epsilon_{sm,cr}$ calculada con la ecuación (2.2), que equivale aproximadamente a 1.15 %.

Las bajas cuantías de refuerzo en el alma de los MDCR pueden causar una limitada propagación del agrietamiento, con una concentración del daño en la interfaz y grandes grietas que inducen altas deformaciones en las dovelas o barras de empalme embebidas en la cimentación, lo que implica una mayor probabilidad de pandeo o fractura del refuerzo, además de la reducción de la capacidad de desplazamiento del muro [18], [57], [60]. Este hecho, a su vez, genera que la rotación de cuerpo rígido del muro pueda ser uno de los componentes que más aporta al desplazamiento total del muro, principalmente en muros con bajos niveles de ALR [70]. Los muros que disponen de una mayor cantidad de refuerzo adicional en sus extremos permiten una mayor propagación del daño sobre el área del muro. En la Fig. 2.6 se muestra la diferencia en la forma como se propaga el daño en un muro con una cuantía moderada de refuerzo longitudinal en los extremos y sin refuerzo adicional; ambos muros disponían de la cuantía mínima en el alma [73].

Otro efecto que puede generar una cuantía limitada o ausencia de refuerzo longitudinal en los extremos de los muros, además de la baja cuantía del refuerzo del alma, es la probabilidad de que ocurra una falla frágil. Esto, debido a que el momento de agrietamiento puede ser mayor que el momento de fluencia; en este caso, el acero en tensión del extremo fluiría incluso para deformaciones menores a las que producen

Tabla 2.1 Ensayos de muros representativos de la construcción industrializada en Colombia.

Muro	Autor	Secc. transv. (1)	Dimensiones (mm)				f _c (MPa)	Refuerzo			ALR (%)	M/V _{l,w}	Δu (%) β)	Degradación de rigidez (α) %	Pandeo fuera del plano	Tipo de ensayo (5)							
			Muro	Aleta	t _w	t _f		t _r	p _w (%)	Tipo (2)							f _y (MPa)	N° de capas	p _b (%)	Tipo (2)	f _y (MPa)	p _t (%)	
1EIA	Blandón et al. [25]	R	80	1200	4700	-	-	23	0.19	M	-	1	2.31	C	420	0.20	16	3.3	1	80	1	S	C1
2EIA		R	80	1200	4500	-	-	21	0.19	M	-	1	2.31	C	420	0.20	5	3.7	1.25	-	-	S	C1
3EIA		R	80	1200	4500	-	-	21	0.19	M	-	1	2.31	C	420	0.20	10	3.7	-	65	1	S	C1
TW1	Almeida et al. [9]	T	80	2700	2000	80	440	28.8	0.15	C*	460	1	2.63	C	565	0.18	4.3	3.7	1	-	-	S	C1
TW4		T	80	2700	2000	80	440	31.2	0.15	C*	460	1	2.63	C	515	0.18	3.3	3.7	0.75	-	-	S	C2
W4	Blandón et al. [18]	T	100	2500	2400	100	350	39.1	0.27	C	563	1	-	C	419	0.27	4.4	2.08	0.59	96	0.59	N	C1
W5		T	100	2500	2400	100	350	40.1	0.26	M	723	1	-	M	723	0.26	4.3	2.08	0.80	94	0.80	N	C1
W6		T	100	2500	2400	100	350	39.2	0.27	C	563	1	2.53	C	419	0.27	4.4	2.08	0.86	92	0.92	N	C1
W7		T*	100	2500	2400	100	350	47	0.27	C	563	1	1.27	C	419	0.27	3.7	2.08	1.15	95	1.15	N	C1
MOR10		R	100	1200	2400	-	-	24.7	0.25	C	521	1	1.46	C	430	0.26	2	2.10	1.36 ⁽⁶⁾	77	1	N	M
M1R10	Ortega et al. [26]	R	100	1200	2400	-	-	24.7	0.26	M	533	1	1.46	C	430	0.25	9	2.10	1.61	67	1	N	C1
TW2	Almeida et al. [9]	T	120	2700	2000	120	440	50.7	0.49	C*	460	2	0.49	C*	460	0.36	3.2	1.17	1	-	-	N	C1
TW3		T	120	2700	2000	120	440	48.3	0.49	C*	460	2	0.49	C*	460	0.36	3.4	1.17	1	-	-	N	C1
TW5		T	120	2700	2000	120	440	33.3	0.49	C*	460	2	0.49	C*	460	0.36	4.8	2.72	1	-	-	N	C2
MQE1-01	Quiróz et al. [72]	R	100	2650	2400	-	-	17.2	0.18	M	485	1	1.52	C	450	0.18	4	0.93	1	96	1	N	C1
MQE1-02		R	100	2650	2400	-	-	17.2	0.18	M	485	1	1.52	C	450	0.18	4	0.93	0.5	86	0.5	N	C1
MQE1-03		R	100	2650	2400	-	-	17.2	0.18	M	485	1	1.52	C	450	0.18	4	0.93	1	95	1	N	C1
MQE2-01		R	100	2650	2400	-	-	17.2	0.26	M	485	1	1.52	C	450	0.26	4	0.93	1	93	1	N	C1
MQE2-02		R	100	2650	2400	-	-	17.2	0.26	M	485	1	1.52	C	450	0.26	4	0.93	0.52	86	0.52	N	C1
MQE2-03	R	100	2650	2400	-	-	17.2	0.26	M	485	1	1.52	C	450	0.26	4	0.93	0.65	-	-	N	C1	
MF		R	100	2650	2400	-	-	17.2	0.28	C	450	1	1.52	C	450	0.28	4	0.93	1	90	1	N	C1

- (1) Sección transversal. R: Rectangular, T: sección en T, T*: sección pseudo I.
- (2) Tipo de refuerzo. M: Malla electrosoldada, C: acero convencional dúctil, C*: acero convencional sin zona de fluencia.
- (3) Se reporta la menor deriva última de ambas direcciones.
- (4) Porcentaje de degradación al nivel de deriva indicado.
- (5) Tipo de ensayo. C1: cíclico unidireccional, C2: cíclico bidireccional, M: Monotónico.
- (6) Deriva máxima.

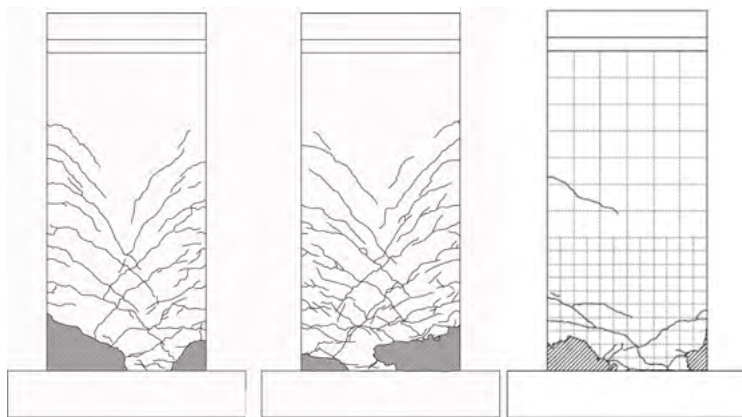


Fig. 2.6 Propagación del daño: (a) y (b) muros con una cuantía de refuerzo longitudinal de 1.47 %, (c) muro sin refuerzo adicional en los extremos.

el agrietamiento del concreto [74]. La probabilidad de este efecto es mayor para muros con bajos niveles de ALR.

El tipo de refuerzo es un parámetro que afecta notablemente la respuesta de los muros. Las mallas electrosoldadas usadas como refuerzo principal se fabrican mediante un proceso de trefilado, que consiste en la laminación o estirado en frío del alambre, lo que genera un corrimiento de su curva esfuerzo-deformación e incrementa su esfuerzo de fluencia, reduciendo significativamente su capacidad de deformación (material frágil), con la consecuencia de perder su zona o plataforma de fluencia [75]. Esto difiere notoriamente del comportamiento dúctil del acero convencional, como se observa en la Fig. 2.7. El uso de este tipo de refuerzo puede limitar la capacidad de deformación de los muros y concentrar el daño en una zona o sección, ocasionando una falla frágil [18], [76]-[79]. En la Fig. 2.10 se muestra cómo el muro W5, con malla electrosoldada, presenta una menor propagación del daño respecto a los muros que usaron refuerzo convencional.

Las deficiencias en el comportamiento de los MDCR coinciden con lo reportado en los estudios de muros de CR de mayor espesor; sin embargo, las características particulares del sistema industrializado podrían generar condiciones de falla y un desempeño diferente. En las Figuras 2.8 a 2.11 se muestra el estado final de los muros después de las pruebas.

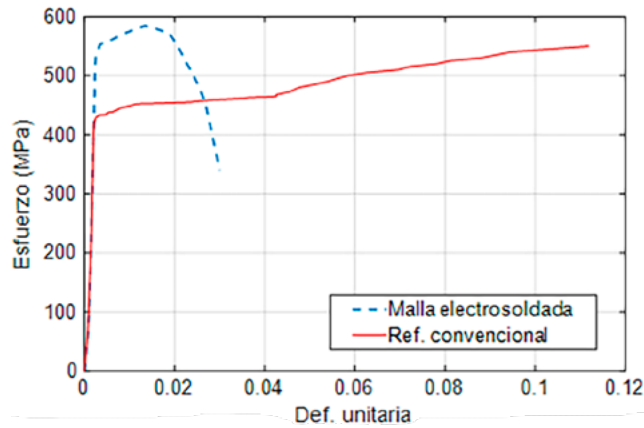


Fig. 2.7 Curva esfuerzo vs. deformación del refuerzo electrosoldado y convencional.

En resumen, es posible concluir que el desempeño de los MDCR se caracteriza por:

- Limitada capacidad de deformación.
- Alta degradación de la rigidez.
- Alto nivel de daño.
- Susceptibilidad al pandeo fuera del plano.
- Probabilidad de fallas frágiles debido a las cuantías, detallado o tipo de refuerzo.

Los reportes sobre la capacidad de disipación de energía en los estudios citados en la Tabla 2.1 no permiten concluir sobre este parámetro. En algunos casos porque no se calculó la energía disipada o porque no se suministró la información necesaria para comparar la capacidad de disipación entre probetas, mediante un índice o factor para elementos con diferentes tamaños o escalas.

Como se mencionó anteriormente, el espesor limitado de estos muros no garantiza el confinamiento del concreto en las zonas de los extremos expuestas a altas demandas de flexocompresión. Los EB usados tienen el mismo espesor del alma y no generan un confinamiento efectivo del núcleo de concreto [14]. Adicionalmente, la congestión del refuerzo también dificulta la colocación del concreto, lo que puede ocasionar hormigueros y segregación [16].

La longitud de la rótula plástica no fue identificada en todos los estudios sobre MDCR; sin embargo, diversas investigaciones para muros de condiciones similares coinciden en reportar, mediante la observación de la extensión del daño y los registros de deformaciones, que la longitud de la rótula equivale a una distancia entre dos y tres veces el espesor del muro delgado $(2.5-3.0)t_w$ [10], [12], [80], [81].

Hube *et al.* en 2017 [82] ensayaron nueve probetas con relación de aspecto de 1 y con condiciones similares a los MDCR, espesores de 80 y 100 mm, y una sola cortina de refuerzo. Los muros fueron sometidos a carga cíclica, sin ALR, y se evaluó el tipo de refuerzo (electrosoldado y convencional), la cuantía de refuerzo y el espesor. La respuesta de los muros mostró que aquellos reforzados con malla electrosoldada exhibieron una falla frágil por tensión diagonal, con grietas diagonales concentradas y fractura del refuerzo horizontal, lo cual implica que este tipo de refuerzo no debe ser usado en aplicaciones sísmicas, a diferencia de los muros reforzados con barras que presentaron una falla dúctil, con agrietamiento diagonal distribuido. El estudio sugiere que este tipo de muros (con refuerzo dúctil) se podría usar solo en viviendas.



Fig. 2.8 Estado final de los muros: (a) 1EIA, (b) 2EIA [25].

DESEMPEÑO DE EDIFICACIONES DE MUROS DE CR EN EVENTOS SÍSMICOS

En esta sección se presenta una revisión del desempeño de las edificaciones de muros de CR, en términos del daño y sus posibles causas en los sismos de Chile en 2010 y de Nueva Zelanda en 2011. Los efectos de estos dos movimientos se han reportado ampliamente en la literatura científica, por su importancia y debido a que en estos se advirtió el mecanismo



Fig. 2.9 Estado de final muros: (a) TW1, (b) TW4 [9].

de falla por inestabilidad fuera del plano, no reconocido en sismos anteriores y que solo había sido observado en pruebas de laboratorio [12]. Históricamente, los sismos han ocasionado diversos tipos de daños en los sistemas estructurales de muros de CR [63], los cuales se pueden resumir de la siguiente manera:

- Agrietamiento diagonal y horizontal.
- Deslizamiento en la junta.
- Fractura del refuerzo longitudinal.
- Daño en los EB (descascamiento, pandeo del refuerzo, aplastamiento del núcleo).

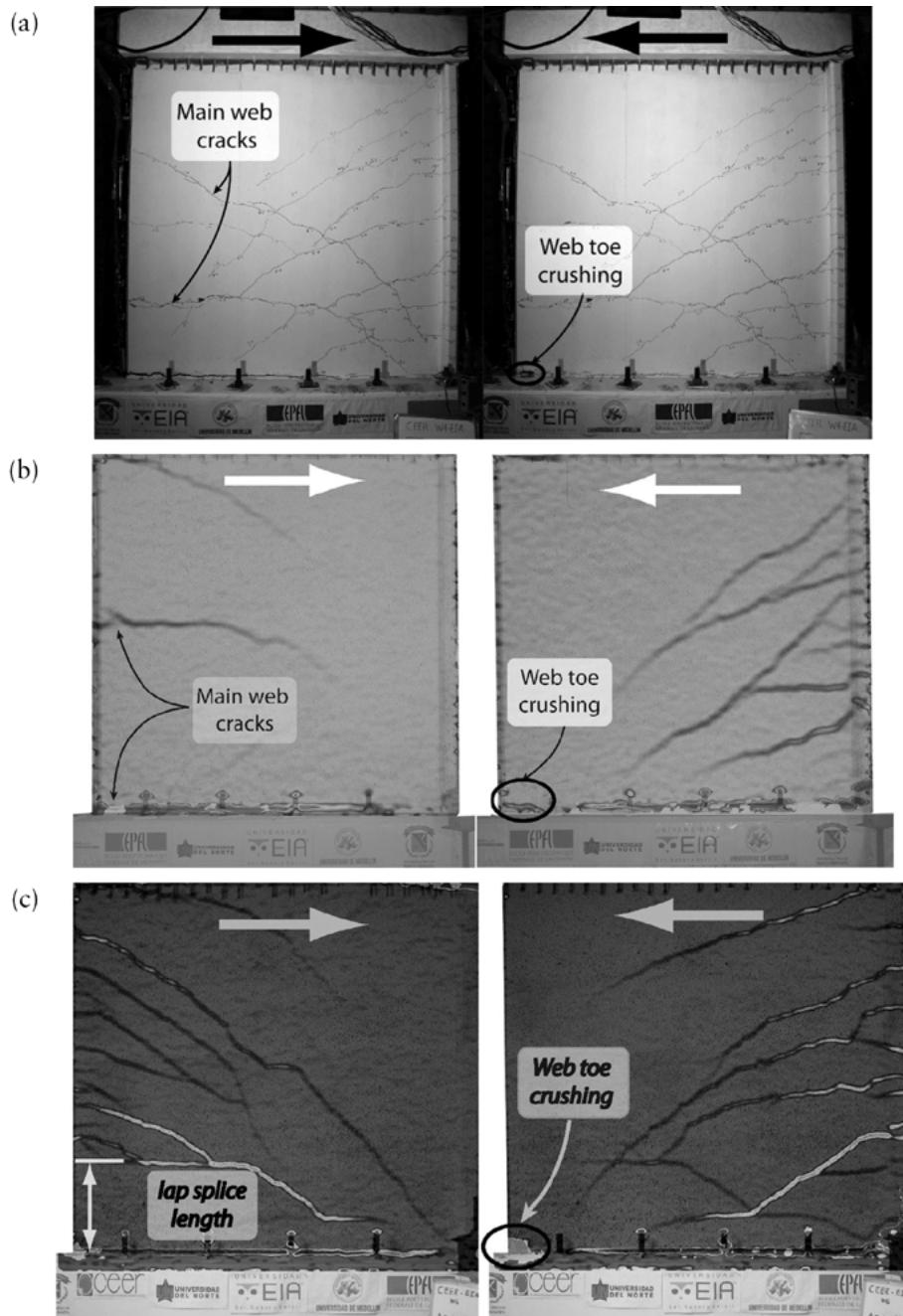


Fig. 2.10 Estado final de muros: (a) W4, (b) W5, (c) W6 [18].

- Falla por cortante.
- Aplastamiento del alma.
- Pandeo fuera del plano.
- Plano horizontal de falla (plano horizontal de descascaramiento, aplastamiento y pandeo).
- Daños en la junta de construcción.
- Fallas por adherencia (empalmes).

Sismo en la región de Maule en Chile, febrero 27 de 2010

El sismo de Maule en 2010, con una magnitud de momento sísmico (M_w) de 8.8 a una profundidad de 30.1 km y con una duración mayor a dos minutos, produjo graves daños en los pisos más bajos de edificios de mediana y gran altura. El epicentro fue localizado en la costa centro-sur de Chile y afectó una región densamente poblada, incluyendo las ciudades de Viña del Mar, Santiago y Concepción. La máxima aceleración horizontal registrada fue de 0.65 g y la aceleración vertical fue de 0.58 g [83].

Massone *et al.* [84] reportaron que 1939 permisos de construcción fueron emitidos para edificios de CR entre 1985 y 2009, con nueve o más pisos, la mayoría de los cuales fueron con el sistema estructural de muros de CR. El daño ocurrió principalmente en estos edificios nuevos, de los cuales 40 fueron severamente afectados y requirieron reparación o, en algunos pocos casos, demolición. Por lo tanto, el porcentaje de edificios dañados fue solo de 2 %. Si se incluyen los edificios más antiguos y bajos el porcentaje disminuye sustancialmente. Los edificios construidos después del sismo de 1985 tienden a ser más altos y con muros más esbeltos. Los edificios construidos antes de 1985 tienen generalmente menos

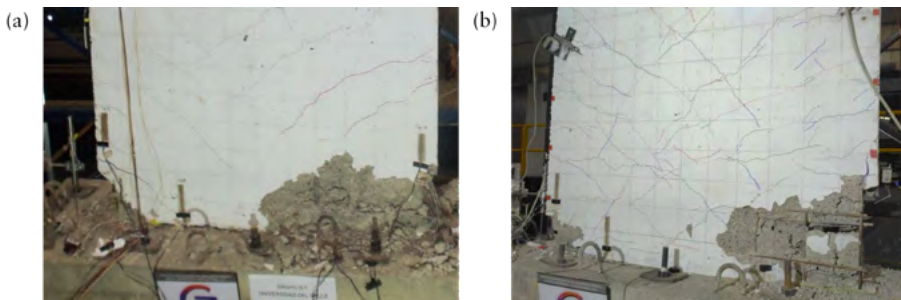


Fig. 2.11 Estado final de muros: (a) M0R10, (b) M1R10 [73].

de 15 pisos y sus muros tienen espesores entre 200 y 300 mm; mientras que después de 1985 los edificios fueron construidos con un número de pisos entre 15 y 20, en su mayoría, con espesores de muros entre 150 y 200 mm.

La razón por la cual se empezó a construir con muros más esbeltos fue el cambio de normatividad adoptado por Chile en 1996, cuyos requerimientos fueron básicamente similares al ACI 318-95, excepto que el confinamiento de los EB no fue requerido. El sismo de Chile de 2010 causó serios daños (fallas frágiles), incluyendo descascaramiento, aplastamiento del concreto y pandeo del refuerzo vertical, en algunos casos combinado con fractura, sobre una gran parte de la longitud del muro, además de inestabilidad global de los muros fuera del plano (Fig. 2.12). Típicamente, el daño se concentró sobre una altura corta, equivalente a dos o tres veces el espesor del muro, probablemente porque el pandeo del refuerzo generó la concentración del daño en esa zona. Algunas de las fallas se atribuyen a las deficiencias en el detallado y a la ausencia de refuerzo transversal debidamente espaciado en los extremos de los muros, lo cual no era requerido por la norma chilena, de acuerdo con el buen desempeño de los edificios en el sismo de Chile en 1985, que alcanzó una magnitud de 7.8 Mw. Las separaciones de los estribos y del refuerzo horizontal eran hasta de 200 mm. Otras causas probables de los daños fueron las altas demandas de deformaciones cíclicas, combinadas con cargas axiales relativamente altas y la larga duración del movimiento sísmico, además del tipo de suelo (blando), las irregularidades en altura y la configuración de muros con sección en T, que son más susceptibles a daño en el extremo del alma. Algunas de las fallas observadas no han sido plenamente comprendidas y se sugiere que hubo deficiencias en las provisiones de diseño [12], [19], [85].

Sismo en Christchurch, Nueva Zelanda, febrero 22 de 2011

El sismo de Nueva Zelanda en 2011, con una magnitud de 6.3 Mw, ocurrió debajo de la ciudad de Christchurch, a una profundidad de 5 km. La aceleración pico registrada fue de 1.6 g. Este sismo fue considerado como una réplica del sismo de Darfield del 4 de septiembre de 2010, que tuvo una magnitud de 7.1 Mw. En general, el movimiento sísmico en el Distrito Central de Negocios (DCN) de Christchurch excedió



Fig. 2.12 Daños observados en las edificaciones de muros en el sismo de Chile 2010 [12].

significativamente el espectro de diseño para un periodo de retorno de 500 años, usado en Nueva Zelanda para diseño de edificios de uso normal, y los componentes Este-Oeste fueron comparables o excedieron el sismo para un periodo de retorno de 2500 años, en un rango de periodos de 0.5 a 1.75 segundos [86].

El 25 % de los edificios ubicados en el DCN de Christchurch eran edificios de muros de CR, de más de cinco pisos de altura. En general, el desempeño de los edificios de CR se consideró satisfactorio teniendo en cuenta la intensidad del movimiento sísmico; sin embargo, varios de los edificios nuevos de muros tuvieron inconvenientes relacionados con sus formas complejas (secciones en V o en L), ausencia de confinamiento en el alma fuera de las regiones confinadas de los EB, bajas cuantías de refuerzo vertical y empalmes en las zonas de las articulaciones plásticas. Las observaciones generales indicaron que los muros modernos tienden a ser más delgados, diseñados con bajas cuantías de refuerzo vertical y probablemente diseñados para demandas de esfuerzos axiales mayores que las de muros más antiguos. El daño en los muros incluyó pandeo fuera del plano, aplastamiento y desprendimiento del concreto, pandeo del refuerzo en los extremos de los muros, fractura del refuerzo en los EB

y falla de cortante en las vigas de acople (Fig. 2.13). El desempeño de estos muros sugirió que restringir la relación de esbeltez (h_w/t_w) puede no ser suficiente para hacer control de pandeo del refuerzo [87], [88].

INVESTIGACIONES SOBRE EL DESEMPEÑO DE EDIFICACIONES DE MDCR

Diversos estudios se han desarrollado sobre el comportamiento del sistema tradicional de muros de concreto a raíz de su respuesta ante recientes eventos sísmicos [12], [84], [89]-[91]. Estas investigaciones han permitido comprender algunos de los mecanismos de falla y han dado origen a algunos de los requerimientos establecidos en las normatividades de diseño sismo resistente. Cabe resaltar algunos de estos trabajos, que establecieron pautas generales para evaluar el comportamiento de los sistemas de muros, entre ellos el de Sozen en 1989 [92], quien analizó el comportamiento de 322 edificios de muros ante el sismo de Chile de 1985 y atribuyó, a pesar de que hubo casos de daño severo, el buen desempeño de estos edificios al uso de espesores generosos y a una densidad típica de muros de 3 %, calculada como la relación entre el área de muros orientados en una dirección y el área total de un piso. Este valor se denominó la Fórmula Chilena [93]. También se estableció que los periodos de estos edificios fueron aproximadamente iguales a $N/20$ (donde N es el número de pisos). En 1991 Wood [94], a raíz del excelente desempeño de estos edificios, sugirió que los requerimientos para los EB podrían reducirse si se disponía de una suficiente densidad de muros.

También Lindenberg *et al.*, en 1997 [95], establecieron una metodología de calificación sísmica de edificios denominada *Perfil Bio-sísmico*. La metodología es aplicable a sistemas estructurales de CR en general; sin embargo, su uso en edificios de muros ha sido notorio. Esta herramienta emplea indicadores sísmicos que permiten detectar deficiencias en la estructuración de las construcciones, con diferente sensibilidad, al comparar el valor de los indicadores de un edificio con valores considerados satisfactorios. Los rangos de valores de estos indicadores fueron obtenidos del buen comportamiento de los edificios en el sismo de Chile de 1985, a partir de una muestra de 585 edificios reales. Inicialmente, el uso de esta herramienta se recomendaba para edificios de hasta 20 pisos.

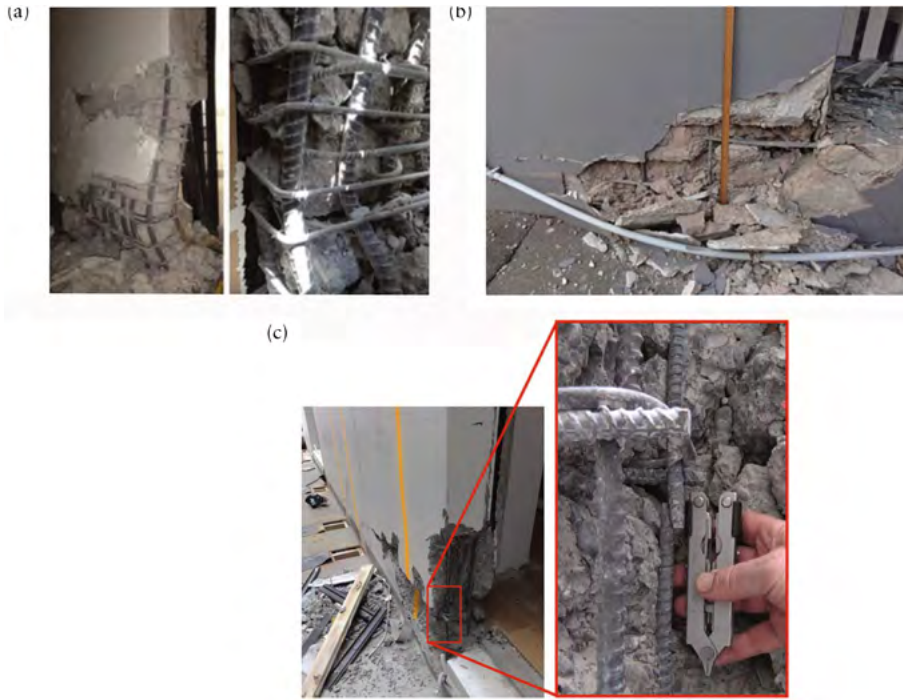


Fig. 2.13 Daños observados en las edificaciones de muros en el sismo de Nueva Zelanda 2011: (a) Pandeo de un muro de 300 mm ($h_w/t_w = 8.9$), (b) aplastamiento del concreto, (c) fractura del refuerzo [88].

Actualmente su uso se ha ampliado hasta edificios tipo rascacielos [96]. Los índices se clasifican en tres grupos: de rigidez, de acoplamiento y de redundancia estructural, y de demanda de ductilidad.

Una investigación más reciente es la de Jünemann *et al.* en 2015 [19], quienes estudiaron la correlación entre un conjunto de parámetros estructurales globales y la respuesta sísmica observada en 43 edificios de muros de CR, de los cuales 36 sufrieron daño en el sismo de Maule, Chile, en 2010. Se analizaron estadísticamente las dimensiones de los edificios, propiedades de los materiales, propiedades dinámicas, características de los muros e índices de irregularidad, y se compararon con los edificios que no sufrieron daño y con los parámetros de los edificios que tuvieron un buen comportamiento en el sismo de Chile en 1985. Se observó que los edificios dañados tenían una densidad de muros alta, cercana a 3 %; sin embargo, presentaban tres aspectos críticos que no eran comunes en los edificios anteriores al sismo de Chile en 1985: muros más

delgados, mayores cargas axiales y significativas irregularidades verticales en los pisos más bajos. Además, se concluyó que el daño no puede ser explicado por un valor específico de un parámetro global, sino que es el resultado de varios factores tales como intensidad sísmica, tipo de suelo de fundación, irregularidades de la estructura, detallado del refuerzo y calidad de la construcción, entre otras causas.

Respecto al desempeño de las edificaciones de MDCR, las investigaciones han sido de tipo numérico, puesto que se desconoce su respuesta ante un evento sísmico. En 2012, Gonzales y López-Almansa [11] desarrollaron un estudio sobre siete edificios residenciales en Perú. En su trabajo evaluaron la vulnerabilidad sísmica mediante análisis dinámicos no lineales y análisis pushover. Los resultados indicaron que en cinco edificios las resistencias sísmicas fueron insuficientes respecto a los límites de desempeño; no obstante, menores cambios en el diseño estructural de las vigas de acople podrían incrementar significativamente su desempeño. Quiroz y Maruyama en 2014 [97] construyeron funciones de fragilidad para evaluar el desempeño de edificios de muros delgados, con refuerzo electrosoldado, de cinco y diez pisos en Perú. El modelo geométrico fue tomado del análisis estadístico de edificios reales y para el modelo numérico se emplearon los resultados experimentales de ensayos cíclicos de muros. Se realizaron análisis dinámicos no lineales con los registros del sismo de Maule, Chile (2010), para los edificios de mediana altura y con registros simulados para la ciudad de Lima, para el caso de los edificios altos. El estudio concluyó que el uso de malla electrosoldada en los edificios de mediana altura es aceptable en términos del desempeño sísmico, y que para los edificios altos el uso de malla electrosoldada produce una baja probabilidad de colapso y un nivel de daño aceptable para el sismo de diseño.

En Colombia se han desarrollado varias investigaciones numéricas sobre el comportamiento estructural del sistema industrializado. Restrepo en 2013 [98] desarrolló un estudio sobre las características más importantes de este sistema en Colombia, incluyendo sus procedimientos constructivos, y analizó una muestra de doce edificios localizados en los municipios de Medellín y Envigado. Se revisaron las densidades de muros, dimensiones, niveles de ALR, relaciones de aspecto y cuantías de refuerzo, entre otros aspectos. Además, seleccionó 64 muros para analizar

sus condiciones particulares. Se determinó que el 42 % de los edificios presentan densidades de muros, en ambas direcciones, menores a 3 %; el 59 % de los muros evaluados tienen espesores menores a 100 mm, y el 72 % tienen una relación de esbeltez, h_w/t_w , mayor a 19.

Posteriormente, Jiménez-Roa en 2016 [49] realizó un estudio de tres edificios existentes (A, B y C) de 8, 7 y 5 pisos, con muros de espesores entre 80 mm y 120 mm, y con densidades promedio de muros de 2.48 % y 2.41 % en las direcciones longitudinal y transversal, respectivamente. El análisis de la vulnerabilidad sísmica de estos edificios, según el código NSR-10, mostró que el 22 % de los muros del edificio A y el 15 % de los muros del edificio C no cumplían los requerimientos establecidos por la normativa, principalmente debido a su esbeltez ($h_w/t_w > 21$). El edificio B, el único con densidades de muros mayores a 3 % (4.53 % y 3.37 %) cumplía con todos los requerimientos.

Arteta [74] y Sánchez y Arteta, en 2017 [6], construyeron y analizaron estadísticamente una base de datos de 28 edificios de MDCR en la ciudad de Armenia. El análisis se complementó con simulaciones numéricas de algunos de los edificios. Se estudiaron variables como las dimensiones de los muros, cuantías y detallado del refuerzo, ALR, densidad de muros y profundidades del eje neutro; además de los periodos fundamentales, dimensiones de las edificaciones, coeficiente de capacidad de disipación de energía, el tipo de suelo y el nivel de acoplamiento entre muros. Como resultado, se reportaron los valores típicos de algunos de los parámetros de las edificaciones, tales como espesor de los muros (120 mm), longitud (4.5 m), nivel de ALR (8 %), densidad promedio de muros en ambos sentidos (3.76 %) y cuantía de refuerzo en el alma (0.25 %). Se determinó que los muros con una sola capa de refuerzo y sin adecuados EB son propensos a sufrir inestabilidad fuera del plano, debido a sus altas relaciones de esbeltez ($h_w/t_w > 20$) o también a fallas de flexocompresión, incluso ante bajas demandas de rotación, lo cual se comprueba con las altas profundidades del eje neutro que presentan los muros.

Según la información recopilada por la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica (CEER, por sus siglas en inglés), consistente en una base de datos de 180 edificios característicos de la construcción industrializada en Armenia, Cali, Medellín y Bogotá [99], Bonett *et al.* en 2019 [20] definieron 32 modelos estructurales (representativos de

edificios de entre 5 y 10 pisos) para evaluar, mediante un análisis pushover, el coeficiente de capacidad de disipación de energía R y la demanda sísmica en términos de ductilidad. Se analizaron 2400 modelos simplificados de edificios cuyos parámetros fueron obtenidos mediante funciones de distribución de probabilidad. Los resultados indicaron que los edificios de MDCR presentan una baja capacidad de ductilidad y, por consiguiente, una escasa capacidad de rotación inelástica. Se obtuvo un valor medio para el coeficiente R de 2.5 que, comparado con el valor propuesto por el NSR-10 de 5, sugiere que se sobreestima la capacidad de disipación de energía, lo cual, en la mayoría de los casos, no garantiza el cumplimiento de los objetivos de diseño respecto de la seguridad de la edificación y el control de daño. Esto principalmente para los edificios con EB sin confinamiento y refuerzo electrosoldado dispuesto en una sola capa.

Araújo y Arteta, en 2019 [21], también evaluaron la respuesta numérica de edificios de MDCR en zona de amenaza sísmica alta mediante análisis de plastificación progresiva y cronológicos de tres edificios de 5, 10 y 15 pisos (con una planta tipo), mediante la plataforma OpenSees. La respuesta se evaluó en términos de la demanda y capacidad, tanto global (edificios) como local (muros). Los análisis sugieren la poca capacidad de desplazamiento antes del colapso y la fragilidad de este sistema estructural. Se encontró que la probabilidad de excedencia del límite de buen comportamiento (definido para una deriva de 0.6 % según los resultados experimentales del CEER) podría llegar a ser más del 50 % para edificios de 10 o más pisos. También confirmaron que los requisitos actuales de diseño sismo resistente en Colombia no son aplicables para los edificios de MDCR y se espera que las demandas de compresión en el concreto y de tensión en las mallas electrosoldadas superen su capacidad, principalmente en muros largos o con aletas, los cuales determinan la resistencia de los edificios. Un estudio similar a los desarrollados por el CEER, lo realizaron Villegas *et al.* en 2019 [100], para edificios de MDCR de baja y mediana altura (hasta de 13 pisos), en zona de amenaza sísmica intermedia, a través de análisis pushover y análisis probabilísticos. Los resultados determinaron que este sistema estructural no garantiza la protección e integridad de sus habitantes y que, en términos

de riesgo, las edificaciones no se encuentran preparadas ante un evento sísmico comparable al sismo de diseño.

Las investigaciones citadas establecieron los parámetros característicos de las edificaciones del sistema industrializado en el país y sugieren, de acuerdo con lo establecido en los otros estudios de edificios de muros con mayores espesores, que las construcciones de más de diez pisos, e incluso menos, podrían presentar un desempeño sísmico limitado, no acorde con lo esperado según la filosofía de diseño del reglamento NSR-10.

Finalmente, una posición que difiere de lo reportado para este sistema estructural es la de Barbosa en 2018 [101], quien revisó detalladamente los fundamentos y evolución de los requisitos de diseño sismo resistente para muros con EB, a raíz de las inquietudes surgidas por la expedición de la Resolución 0017 del 04 de diciembre de 2017 [24] y los cambios implementados por el ACI 318 en la edición de 2014. El autor expone que algunos aspectos no fueron tenidos en cuenta en la adaptación de tales requisitos a los sistemas estructurales usados en Colombia. También identifica algunas deficiencias en las provisiones actuales del ACI 318, originadas en el comportamiento de los edificios de muros en los sismos de Chile de 2010 y Nueva Zelanda en 2011, y propone ajustes argumentando que las fallas frágiles observadas no son fallas controladas por compresión, como se afirmó en estudios previos, sino que este tipo de fallas tiene su origen en la tensión, al apreciarse una delgada franja horizontal en los muros que sufrieron daño. Por lo tanto, propone que se revisen los lineamientos de la Resolución 0017, puesto que el ensanchamiento de los bordes no tiene justificación (si son fallas por tensión) y que limitar los EB a 300 mm de ancho, como lo requiere el ACI 318, solo se justifica en los casos en que el diseño no es controlado por tensión.

CAPÍTULO 3

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES DE MDCR

El propósito de este capítulo es caracterizar el sistema de MDCR en zona de amenaza sísmica alta, para lo cual se conformó una base de datos con las características principales de construcciones existentes de este tipo, ubicadas en las ciudades de Santiago de Cali y Popayán, principalmente. A partir de esta información se realizó un análisis estadístico simple para determinar los parámetros representativos del sistema, se desarrolló un estudio dinámico elástico de 17 edificios de la base de datos, se evaluó la vulnerabilidad y el desempeño sísmico de un edificio típico de 8 pisos mediante un análisis dinámico cronológico no lineal y, finalmente, se elaboró un análisis paramétrico con algunas de las variables más influyentes en la respuesta de los muros. El modelo en elementos finitos del edificio de 8 pisos se calibró mediante los resultados de una prueba experimental de vibración ambiental y para el comportamiento inelástico se usó la respuesta histerética de muros aislados de CR.

BASE DE DATOS DE EDIFICACIONES DE MUROS DELGADOS DE CONCRETO REFORZADO

Se conformó una base de datos de 136 edificios de muros delgados y esbeltos. Para esto, se revisó y se depuró la información obtenida por Palacios [102] y Ortega [73] de construcciones ubicadas en las ciudades de Santiago de Cali y Popayán. Además, se complementó con la información

de 15 edificios situados en Cali y en otros municipios del Valle del Cauca. La mayoría de estas edificaciones fueron construidas antes de la implementación de la Resolución 0017 del 2017 [24], aclaratoria del reglamento NSR-10. En la Fig. 3.1 se muestran algunas de las construcciones incluidas en la base de datos.

Las variables seleccionadas para la base de datos fueron: ubicación, número de pisos, año de construcción, resistencia de los materiales, altura total, norma de diseño, coeficiente de disipación de energía, perfil de suelo, dimensiones del edificio, tipología estructural, uso, dimensiones de los muros, relaciones de aspecto, periodos, densidades de muros, espesor de losa, cuantías y detallado del refuerzo, entre otras. La información obtenida confirmó que las características principales del sistema industrializado corresponden a: (i) espesores entre 80 y 150 mm, (ii) bajas cuantías de refuerzo en el alma de los muros, de acero electrosoldado no dúctil, (iii) uso de una sola cortina de refuerzo, y (iv) EB del mismo espesor del alma, que no garantizan un confinamiento efectivo. En la Tabla 3.1 se resumen algunos de los parámetros principales de la base de datos. La información se agrupó por número de pisos y se muestran los rangos para cada variable.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA BASE DE DATOS

A partir de la información recopilada se elaboró un análisis estadístico para determinar los parámetros típicos del sistema. Estos valores se usaron para definir las características de los especímenes de la etapa de evaluación experimental que se detalla en el siguiente capítulo. En la Fig. 3.2 se muestra el análisis de algunas de las variables de la base de datos.

Características estructurales de los muros

La resistencia nominal a la compresión del concreto típica (f'_c) fue de 21 MPa (Fig. 3.2a). El acero de refuerzo del alma de los muros fue del tipo malla electrosoldada (no dúctil) en casi todas las construcciones, con una resistencia a la fluencia teórica (f_y) de 485 MPa. El acero de refuerzo empleado en los extremos de algunos de los muros fue del tipo convencional dúctil, con un f_y de 420 MPa. En general, predominan los muros con una sola cortina de refuerzo.



Fig. 3.1 Edificios de muros delgados en zona de amenaza sísmica alta.

El espesor (t_w) típico de los muros fue de 100 mm (Fig. 3.2b), el cual se emplea en construcciones de hasta 12 pisos. Se encontraron edificios hasta de ocho pisos con muros de 80 mm de espesor. La altura libre de muros (h_w) típica es de 2400 mm y sus longitudes (l_w) varían entre 1 y 8 m. Las longitudes más comunes se encuentran entre 1 y 3 m, con una relación de aspecto h_w/l_w típica de 1.2. La configuración geométrica más frecuente son muros con secciones transversales en forma de L, C o T. La mayor relación de esbeltez (h_w/t_w) es de 31 para muros de edificaciones desde cuatro hasta ocho pisos. La relación de esbeltez típica fue de 25 (Fig. 3.2c).

Respecto del refuerzo de los bordes se encuentran varias configuraciones: (i) muros sin acero adicional en sus extremos, (ii) muros con acero dúctil en sus bordes con y sin ganchos como refuerzo transversal, y (iii) muros con refuerzo adicional dispuesto en dos capas, soportado mediante estribos cerrados. En ningún caso los EB presentan un ancho mayor al espesor del alma.

Tabla 3.1 Parámetros de las edificaciones de MDCR en zona de amenaza sísmica alta.

N	n.º Und	H (m)	f _c (MPa)	h _w (m)	t _w (mm)	h _w /t _w	T (s)	H/T	Dx (%)	Dy (%)
4	2	10.2	21	2.45	80	31	0.15-0.17	61.5-68.0	2.5-2.7	2.4-2.5
5	32	12.0-14.5	21, 24.5, 28	2.3-2.8	80, 100	23-31	0.11-0.62	20.3-107.1	0.7-3.6	0.9-3.7
6	2	15.0-16.9	21-28	2.4-2.5	80, 100	25-30	0.19	40.2-87.36	2.4-2.8	2.2-3.1
7	4	16.9-18.0	21	2.4-2.45	100	23-25	0.38-0.53	32.8-44.4	1.8-3.8	2.0-2.9
8	51	19.2-22.6	21-28	2.3-2.55	80, 100, 120, 140	16-31	0.34-0.76	26.7-61.7	1.0-4.4	1.6-5.6
9	4	22.5-25.2	21, 28, 35	2.4-2.5	100	24-25	0.44-0.76	29.7-53.2	2.2-3.2	1.4-3.2
10	24	25.0-26.3	21.28	2.4-2.5	100, 120	20-25	0.35-0.93	27.6-74.9	0.9-3.7	2.1-5.4
11	2	27.5-27.8	21, 24.5, 28	2.4-2.5	100, 130	20-24	0.59-0.78	35.3-46.9	2.7-3.2	3.6-4.3
12	13	29.1-33.4	21-28	2.4-2.5	80, 100, 120	20-31	0.59-0.92	33.1-51.5	1.6-5.6	1.7-7.7
14	2	35.0-35.9	28	2.40	150	16	0.72-0.95	36.7-50.0	3.9-5.6	3.7-5.0
Σ	136									

N: Número de pisos
n.º Und: Número de edificaciones de N pisos
H: Altura total de la edificación
f_c: Resistencia a la compresión de diseño
h_w: Altura libre del muro
t_w: Espesor del muro

h_w/t_w: Relación de esbeltez
T: Periodo fundamental
H/T: Relación altura total edificación/Periodo
Dx: Densidad de muros en la dirección longitudinal
Dy: Densidad de muros en la dirección transversal

Las cuantías de refuerzo en el alma de los muros (ρ_w) para el primer nivel varían entre 0.12 % y 0.7 %, con valores típicos cercanos a la cuantía mínima de 0.25 % (NSR-10). En edificios de más de siete pisos se encuentran muros cortos ($l_w \leq 2$ m) no acoplados con otros muros, con cuantías de refuerzo vertical superiores al 1 %. Las cuantías de refuerzo en los EB (ρ_b) varían entre 0.5 % y 4 %. El refuerzo transversal de los extremos, conformado por ganchos o estribos, es generalmente de barras n.º 3, con separaciones de 100 y 150 mm. Se observó que para el refuerzo longitudinal del alma y de los bordes se usan dovelas de refuerzo. En el caso del alma, el refuerzo de espera o dovelas consiste en alambres de malla electrosoldada o barras de acero dúctil de diámetro similar al de la malla. Los empalmes se realizan a partir de la junta cimiento-muro. En los EB es común que la mitad del refuerzo se empalme en la junta y el restante a media altura del primer nivel.

Características estructurales de las edificaciones

El número de pisos de las construcciones de la base de datos varió entre 4 y 14. El mayor número de edificios corresponde a los de 8 (37.5 %) y 5 (23.5 %) pisos (Fig. 3.2d). Solo el 30.1 % de los edificios son de 10 o más pisos. En relación con el código de diseño se encontró que el 40 % de los edificios fueron diseñados con la norma NSR-98 y el 60 % con el reglamento NSR-10. Esto implica que las construcciones bajo la vigencia del NSR-98 se diseñaron para una fuerza sísmica menor y con un coeficiente de disipación de energía básico, R_0 , de 7, mientras que para las diseñadas por el reglamento NSR-10 se empleó un coeficiente R_0 de 5.

La densidad de muros, determinada para cada dirección principal como la relación entre el área de los muros estructurales del primer piso y el área en planta de ese piso, presentó valores promedio de 2 % y 2.5 % para las direcciones longitudinal (X) y transversal (Y), respectivamente (Fig. 3.2g a Fig. 3.2i). La densidad más baja fue de 0.7 % y la densidad pico fue de 7.7 %. En los edificios de la base de datos no se apreció una diferencia significativa entre la distribución de los muros del primer piso y la de los pisos superiores, por esta razón se calculó la densidad únicamente para el primer piso. El 76 % de las edificaciones tienen una densidad de muros inferior al 3 % en ambas direcciones, valor referido por Sozen [92] (Fórmula Chilena), como una posible explicación del buen

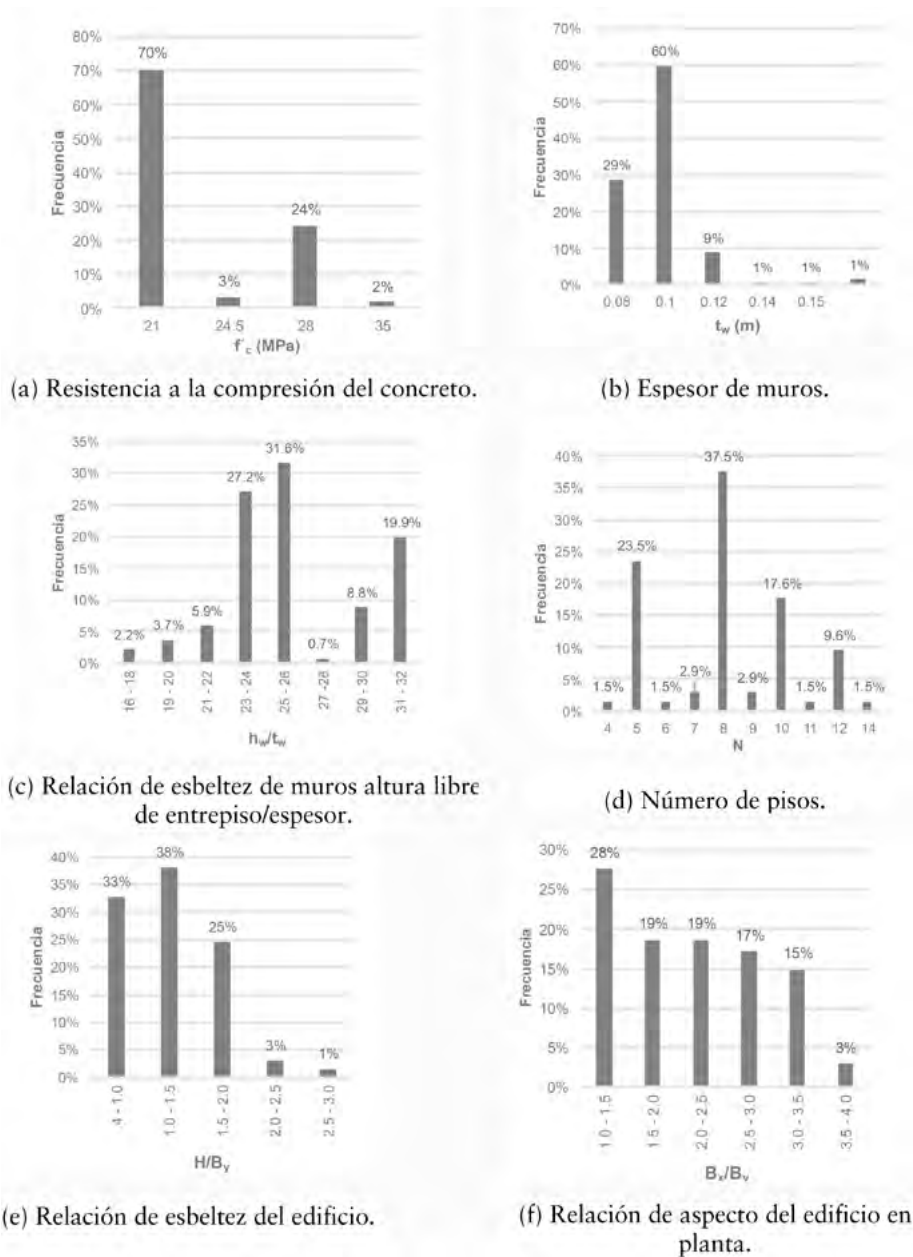
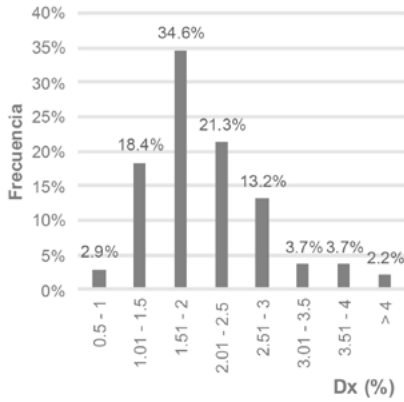
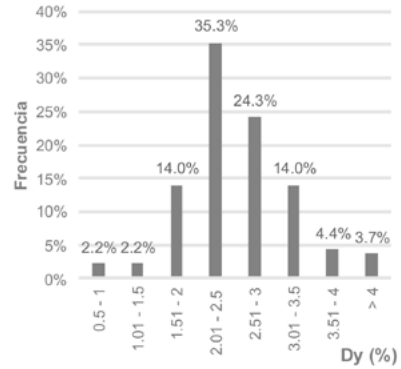


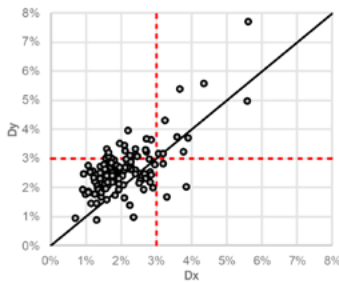
Fig. 3.2 Análisis estadístico de la base de datos.



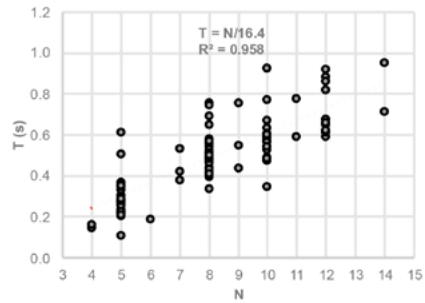
(g) Densidad de muros en la dirección longitudinal.



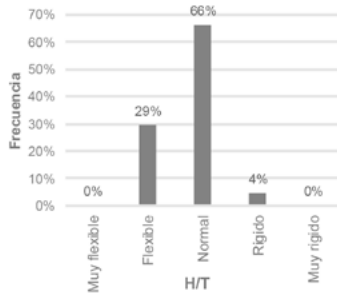
(h) Densidad de muros en la dirección transversal.



(i) Densidad de muros en ambas direcciones.



(j) Periodo vs. Número de pisos.



(k) Altura total vs. periodo fundamental.

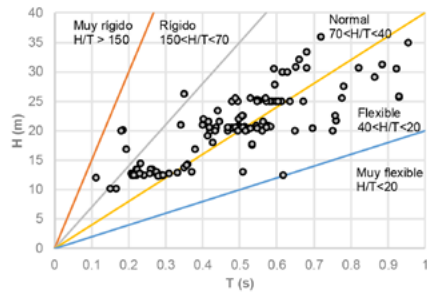


Fig. 3.2 Análisis estadístico de la base de datos.

comportamiento de los edificios de muros en el sismo de Viña del Mar en Chile, en 1985.

Se evaluó la relación de aspecto en planta de la edificación (B_x/B_y) y la relación de esbeltez del edificio H/B_y (Fig. 3.2e y Fig. 3.2f). B_x y B_y se tomaron como las dimensiones máxima y mínima promedio en planta, para las direcciones longitudinal y transversal, respectivamente. Para los edificios de la base de datos, la relación de aspecto en planta varió entre 1.0 y 4.0, con un valor promedio de 2.1. La relación de esbeltez H/B_y , calculada como la altura total de la edificación sobre la dimensión mínima promedio, varió entre 0.4 y 3, con un promedio de 1.2. Para edificios de más de 10 pisos el promedio de esta relación fue de 1.7. Se ha reportado que estos parámetros tuvieron correlación positiva con el daño en los edificios afectados por el sismo de Chile [19], y que altos valores de esbeltez podrían incrementar los momentos de volcamiento y las cargas axiales dinámicas. Para los edificios de MDCR estos valores son considerables, teniendo en cuenta que las relaciones medias B_x/B_y y H/B_y para los edificios afectados por el sismo de Chile (de entre 10 y 24 pisos) fueron de 1.97 y 2.2, respectivamente.

La distribución del periodo fundamental T se muestra en la Fig. 3.2j. El periodo varía entre 0.11 y 0.95 s para edificios de 4 a 14 pisos. La distribución muestra una alta dispersión para edificios con el mismo número de pisos, y que los periodos son mayores a los estimados con modelos usualmente empleados para sistemas estructurales de muros con mayor espesor (p. ej., $T_{MDCR} \approx N/16.4$ vs. $T = N/20$). Cabe aclarar que los periodos reportados en las memorias de cálculo fueron obtenidos de análisis con secciones no agrietadas.

Un parámetro usado para evaluar la rigidez de una edificación es la relación entre su altura total y el primer modo de vibración traslacional, H/T [91], [95]. En general, los edificios se pueden clasificar como *muy flexibles* si $H/T < 20$ m/s, *flexibles* para valores de H/T entre 20-40 m/s, de *rigidez normal* entre 40-70 m/s, *rígidos* entre 70-150 m/s y de *rigidez muy alta* si $H/T > 150$ m/s. Según este parámetro, el 29 % de los edificios de la base de datos se clasifican como flexibles, el 66 % tendrían una rigidez normal y solo el 4 % serían rígidlos (Fig. 3.2k). Para los edificios de diez o más pisos, el valor promedio de esta relación es de 45 m/s, lo cual

indica que estas construcciones tienden a ser flexibles, comparado con la rigidez esperada para un sistema tradicional de muros de concreto.

Otros aspectos que se evaluaron en este análisis fueron la relación de aspecto (AR) de los muros, la existencia de irregularidades, algunas consideraciones empleadas en el diseño, y la presencia de muros que puedan exhibir una falla frágil. La AR se detalla en la siguiente sección de este capítulo. Los demás puntos se describen a continuación, de forma general.

La irregularidad más común en planta fue la del tipo 3P (NSR-10), correspondiente a irregularidades del diafragma (Fig. 3.3a), seguida del tipo 2P, retrocesos en las esquinas. Este tipo de irregularidades implica evaluar en detalle la consideración de diafragma rígido generalmente supuesto, ya que diferencias significativas de rigidez entre porciones de un diafragma pueden generar cambios en la distribución de las fuerzas sísmicas a los elementos verticales y originar fuerzas de torsión no consideradas normalmente en el diseño [103]. En general, el 40 % de las edificaciones de la base de datos presenta algún tipo de irregularidad en planta. En altura, el número de irregularidades es bajo; sin embargo, en algunas construcciones se encuentran muros discontinuos en altura sin ningún tipo de dilatación (Fig. 3.3b).

Respecto al diseño de los EB se encontró que en la mayoría de los edificios no se cumplió con los requerimientos de la cuantía y separación del refuerzo transversal. Tampoco se considera, en un número importante de construcciones, el requerimiento de usar estribos cerrados si la cuantía del refuerzo longitudinal es superior a $2.8/f_y$ (C.21.9.6.5, NSR-10), esto, para los casos en que no se requieren elementos especiales de borde. En general, no se evidencia que en el diseño por flexión y ALR de los muros con secciones en T, C, L o I se considere el efecto del concreto y del refuerzo longitudinal del ala efectiva (C.21.9.5.1, NSR-10). También se observó, principalmente en edificios de más de siete pisos, que no se usa refuerzo transversal en forma de estribos en secciones que tienen una cuantía de refuerzo longitudinal superior al 1 % (C.14.3.6, NSR-10).

Además del efecto que genera en los MDCR el uso de mallas electrosoldadas con una baja deformación de rotura; es decir, que el refuerzo puede fracturarse antes de que el concreto llegue a su deformación última; también puede ocurrir una falla frágil cuando la relación entre el momento de agrietamiento y el de fluencia, M_{cr}/M_y , es superior a la unidad.

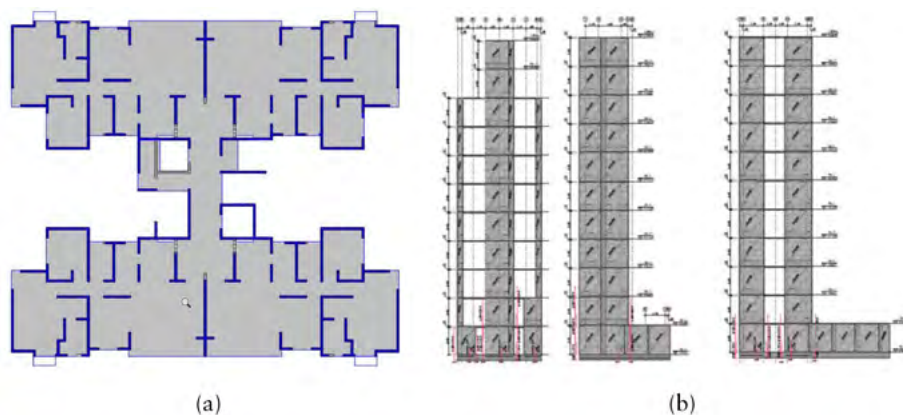


Fig. 3.3 (a) Irregularidad en planta, (b) discontinuidades en altura.

Esto, debido a que el acero en tracción del extremo fluiría incluso para deformaciones menores a la de agrietamiento del concreto. Al revisar esta condición se encontró que, en algunos muros, principalmente en edificios de menos de 9 pisos, con bajos niveles de ALR y sin refuerzo adicional dúctil en los extremos, la relación M_{cr}/M_y es cercana a la unidad y podría ocurrir una falla frágil de este tipo. Esta condición también se observó en algunos edificios más altos que presentan configuraciones desfavorables de distribución de refuerzo en sus muros.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES DE MUROS DELGADOS DE CONCRETO REFORZADO

Modelos numéricos de edificios de la base datos

Se elaboraron modelos lineales tridimensionales de 17 edificios representativos de la base de datos mediante el programa ETABS (Fig. 3.4), según la geometría y especificaciones contenidas en los planos estructurales y memorias de cálculo. Los muros se modelaron como elementos “Shell-thin”, las vigas como elementos tipo “Frame”, y las losas de entrepiso y cubierta con elementos tipo membrana con diafragma rígido. Se desarrollaron dos tipos de análisis, uno con secciones brutas y otro con secciones agrietadas. Para simular el agrietamiento se usaron factores de modificación de 0.5 y 0.35 veces la inercia principal bruta (I_g) para muros

y vigas, respectivamente. Se usó un mallado de 5x5 unidades en los muros. Los modelos se analizaron con apoyos articulados en la base.

La carga muerta promedio fue 4.2 kN/m², y la carga viva fue 1.8 kN/m², según el uso residencial. Para la evaluación de las cargas sísmicas se empleó el espectro de diseño del NSR-10 según el nivel de amenaza sísmica de las ciudades de Santiago de Cali y Popayán, para un coeficiente de aceleración pico efectivo Aa de 0.25 y un perfil de suelo con una velocidad de onda cortante $Vs30 < 180$ m/s. En la Tabla 3.2 se resumen las características principales de los edificios analizados.

Tabla 3.2 Parámetros de las edificaciones de MDCR en zona de amenaza sísmica alta.

#	N	H (m)	Bx (m)	By (m)	f'_c (MPa)	t_w (mm)	h_w (mm)	Dx (%)	Dy (%)
1	5	12.5	23.8	13.2	28, 21	80	2400	1.57	3.00
2	5	12.5	38.4	13.8	21	80	2400	2.23	2.94
3	5	12.7	26.0	7.5	21	100	2280	3.60	3.71
4	5	12.1	29.9	14.8	21	80, 100	2300	2.47	4.20
5	5	12.9	19.2	16.0	21	80	2420	2.33	2.57
6	6	15.0	22.1	11.1	21	80, 100	2400	2.41	3.11
7	7	17.5	18.7	12.2	21	120	2400	3.42	4.24
8	8	20.2	50.3	14.7	21	80, 100, 150	2400	3.77	5.38
9	8	20.8	20.0	16.8	21	100	2500	2.01	3.11
10	8	20.0	22.4	15.9	28, 21	100, 120	2400	2.06	3.34
11	9	23.4	43.3	18.8	28, 21	100	2500	2.29	3.05
12	10	25.6	33.9	16.8	21	120	2460	3.67	5.38
13	10	25.5	29.7	17.3	28, 21	120, 150	2450	2.87	3.36
14	10	25.5	21.7	15.8	28, 21	100	2450	2.71	3.21
15	11	27.5	20.3	16.2	21	100	2400	2.73	3.64
16	12	30.5	40.2	16.9	35, 21	120	2440	2.25	3.06
17	12	31.7	23.3	17.8	28, 21	120	2450	2.04	3.04

N: número de pisos

H : altura total de la edificación

Bx : Dimensión máxima en el sentido longitudinal (X-X)

By : Dimensión mínima en el sentido transversal (Y-Y)

f'_c : resistencia a la compresión del concreto

t_w : espesores de los muros

h_w : altura libre de entrepiso

Dx, Dy : densidades de muros en las direcciones X e Y

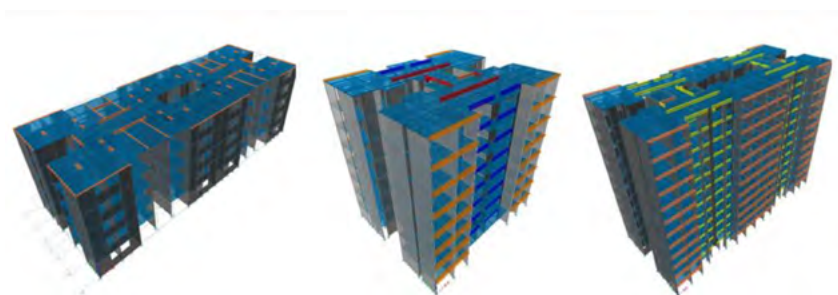


Fig. 3.4 Modelos de edificaciones representativas de la base de datos.

Análisis de resultados

Periodo fundamental y deriva

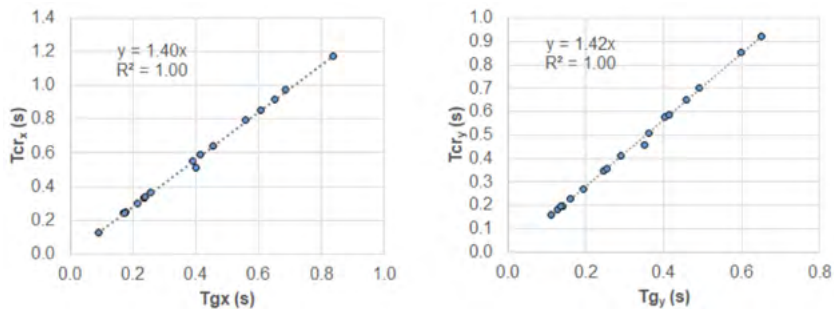
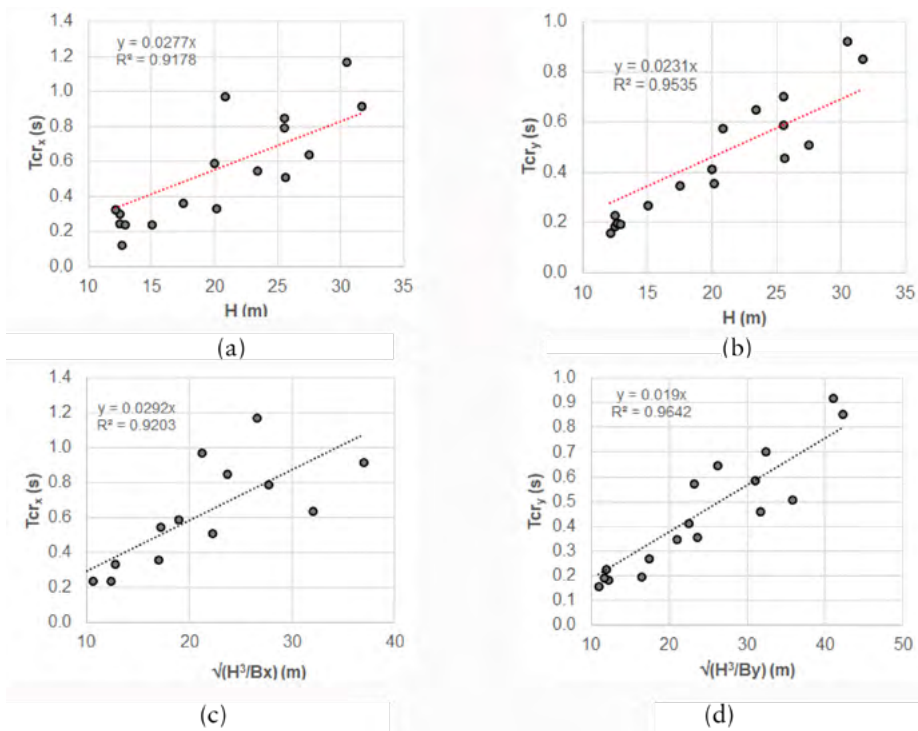
A partir del análisis dinámico lineal de las edificaciones se determinaron los periodos fundamentales, las derivas de piso ($D = d/h_w$) y de cubierta o techo ($D_c = d_c/H$), la demanda de ALR y la relación momento-cortante, $M/V.l_w$. Estos parámetros sirvieron como referencia para definir las condiciones de los ensayos de la fase experimental. En la Tabla 3.3 se resumen los valores obtenidos para los periodos y derivas en condiciones agrietadas y no agrietadas. A continuación se analiza la relación entre el periodo fundamental y las dimensiones de los edificios.

En la Fig. 3.5 se muestra la correlación del periodo agrietado (T_{cr}) con la altura total (H), y con las dimensiones altura y longitud en planta de la dirección de análisis, mediante el término $\sqrt{(H^3/B_{x,y})}$ propuesto por Sánchez y Arteta [6]. De acuerdo con este estudio, se obtiene un mejor ajuste con el término $\sqrt{(H^3/B_{x,y})}$ que solo con la altura del edificio; sin embargo, la figura muestra una correlación similar con ambos términos en las dos direcciones principales. También se compara el periodo calculado para las secciones sin agrietar (T_g) con el periodo obtenido para secciones agrietadas (T_{cr}). Para esta relación, aproximadamente lineal, se obtuvo un factor equivalente a $\sqrt{2}$ en ambas direcciones (Fig. 3.6). La utilidad de estas relaciones consiste en proporcionar expresiones para estimar el periodo fundamental de edificaciones de este tipo a partir de sus dimensiones globales.

Tabla 3.3 Periodos y derivas obtenidas del análisis estructural.

			T sec. brutas		T sec. agrietadas		Deriva de piso		Deriva cubierta	
#	N	H	(s)		(s)		(%)		(%)	
		(m)	Tg_x	Tg_y	Tcr_x	Tcr_y	Δ_g	Δ_{cr}	Δ_c	Δ_c
1	5	12.5	0.21	0.13	0.30	0.18	0.23	0.43	0.16	0.32
2	5	12.5	0.18	0.16	0.25	0.23	0.12	0.23	0.10	0.19
3	5	12.7	0.09	0.14	0.13	0.20	0.13	0.25	0.09	0.17
4	5	12.1	0.23	0.11	0.33	0.16	0.40	0.78	0.24	0.46
5	5	12.9	0.17	0.14	0.24	0.19	0.17	0.26	0.10	0.20
6	6	15.0	0.17	0.19	0.24	0.27	0.40	0.55	0.15	0.27
7	7	17.5	0.26	0.25	0.36	0.35	0.23	0.47	0.18	0.37
8	8	20.2	0.24	0.25	0.34	0.36	0.22	0.44	0.17	0.33
9	8	20.8	0.69	0.40	0.97	0.58	1.47	2.96	1.12	2.24
10	8	20.0	0.41	0.29	0.59	0.41	0.53	1.09	0.42	0.86
11	9	23.4	0.39	0.46	0.55	0.65	0.74	1.46	0.53	1.06
12	10	25.6	0.40	0.35	0.51	0.46	0.35	0.61	0.29	0.44
13	10	25.5	0.61	0.41	0.85	0.59	0.80	1.58	0.65	1.29
14	10	25.5	0.56	0.49	0.79	0.70	0.91	1.80	0.63	1.25
15	11	27.5	0.46	0.36	0.64	0.51	0.42	0.84	0.35	0.70
16	12	30.5	0.84	0.65	1.17	0.92	1.35	2.62	1.02	1.97
17	12	31.7	0.65	0.60	0.92	0.86	0.96	1.88	0.72	1.43
$Tg_{x,y}$: periodos calculados con secciones brutas						D_g, D_{c_g} : Derivas calculadas con secciones brutas				
$Tcr_{x,y}$: periodos calculados con secciones agrietadas						$D_{cr}, D_{c_{cr}}$: Derivas calculadas con secciones agrietadas				

En relación con la deriva de piso, se encontró que de los 17 edificios solo dos superaron la deriva límite de 1 % del NSR-10 para el caso de análisis con secciones brutas. Para los modelos cuya rigidez fue simulada con secciones agrietadas, la deriva de piso (Δ_{cr}) fue en promedio 1.89 veces mayor que la deriva obtenida para secciones no agrietadas (Δ_g), y seis edificios no cumplieron con la deriva límite de 1.43 % (Tabla 3.3). En la Fig. 3.7 se muestra la relación entre el periodo fundamental agrietado y las derivas de piso y de cubierta. En estas figuras se puede observar que para edificios de 10 o más pisos ($Tcr > 0.5$ s) la demanda elástica de deriva de piso y cubierta sería del orden de 1 % y 0.7 %, respectivamente.



Estos valores implican altas demandas de deformación en las secciones críticas de los muros, lo que se asocia con niveles de daño considerable [9], [18]. Del análisis con secciones agrietadas también se determinó que la relación entre las derivas de cubierta (Δc_{cr}) y de piso (Δ_{cr}) fue aproximadamente del 75 % ($\Delta c_{cr} \approx 0.75 \Delta_{cr}$).

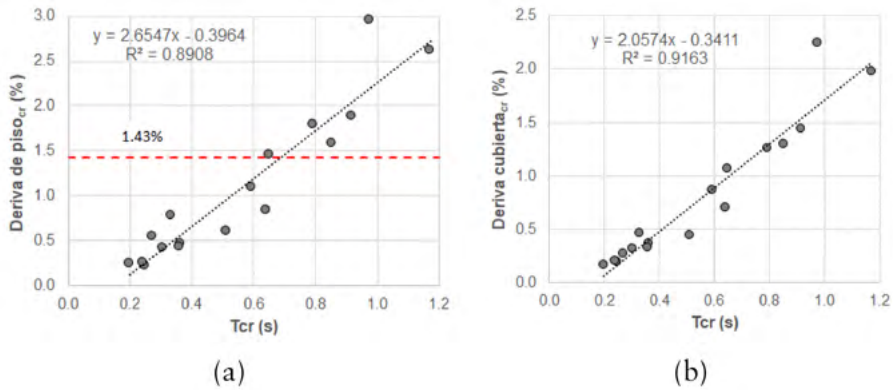


Fig. 3.7 (a) Deriva de piso vs. periodo, (b) deriva de cubierta vs. periodo.

Carga axial y relación momento-cortante

La relación de ALR se estimó utilizando la combinación de carga muerta (D) más el 25 % de la carga viva (L), y sin incluir las fuerzas sísmicas ($ALR = N/f'_c A_g$, donde N es la ALR y A_g es el área bruta de la sección transversal del muro). La ALR promedio para los muros del primer piso varió aproximadamente entre 2.5 y 8.0 % para edificios entre cuatro y catorce niveles. En la Fig. 3.8 se muestra la correlación de este parámetro con la altura total de la edificación (H). El valor de la relación de ALR promedio en el primer nivel de un edificio de MDCR se podría estimar de manera aproximada con la ecuación (3.1). Los resultados de esta expresión coinciden en buena medida con los obtenidos con la ecuación de Sánchez y Arteta [6] para la base de datos de edificios de MDCR en Armenia.

$$ALR = 0.0019H + 0.007 \quad (3.1)$$

La relación momento-cortante normalizada por la longitud (*shear span ratio*) se evaluó a partir de las fuerzas sísmicas en cada muro, provenientes del análisis dinámico lineal. La relación $M/V.l_w$ promedio varió entre 1.3 y 3.4 para los edificios de la muestra. Relaciones análogas fueron obtenidas por el CEER [99] para edificios de características similares.

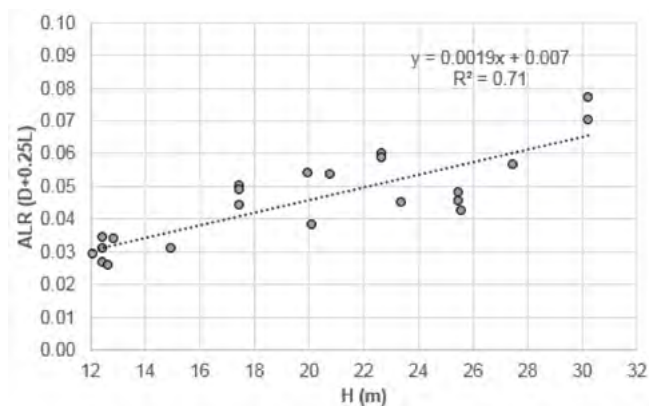


Fig. 3.8 Relación de ALR vs. altura total H.

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE ASPECTO DE LOS EDIFICIOS DE LA BASE DE DATOS

La relación de aspecto, h_w/l_w , definida como la relación entre la altura total de un muro y su longitud, es un parámetro que influye considerablemente en el comportamiento de estos edificios, puesto que está relacionado directamente con la capacidad de deformación de los muros y, por tanto, con la ductilidad de la estructura. Para este análisis se evaluó la relación de aspecto de los muros de 33 edificios de la base de datos, y también se estimó el porcentaje de fuerza cortante que tomaría cada muro de acuerdo con la ecuación (3.2), obtenida según la propuesta de Pérez [105]. Esto, para evaluar la relación entre la fuerza cortante en los muros con su relación de aspecto, e indirectamente con su capacidad de desplazamiento. Los muros se clasificaron de acuerdo con la propuesta del CEER [99] a building construction system has been popularized in recent years, consisting of reinforced concrete walls built with industrialized systems whose thicknesses are mostly 100 mm. This construction system is commonly used for medium-rise housing buildings that usually have between five and eight stories. The thicknesses used for these dwellings, although they comply with the regulatory requirements of the Colombian Seismic Resistance Construction Regulations, do not comply with international standards such as the International Building Code and the American Concrete Institute document (ACI 318, en muros largos ($AR < 4$),

intermedios ($4 \leq AR \leq 8$), y cortos ($AR > 8$). Para los muros cortos se discretizó el intervalo con valores entre 8 y 14, 14 y 20 y mayores a 20.

$$V_i = V_{\text{piso}} * \left[t_{wi} \cdot l_{wi}^2 / \dot{a} \left(t_{wi} \cdot l_{wi}^2 \right) \right] \quad (3.2)$$

Donde V_i es la fuerza cortante en cada muro, V_{piso} es el cortante del piso, y t_w y l_w son el espesor y la longitud del muro, respectivamente.

En la Fig. 3.9 se muestran, a manera de ejemplo y para ilustrar el efecto de la relación de aspecto, las curvas de capacidad estimadas para los muros del primer nivel de un edificio de 11 pisos en la dirección longitudinal. Para este análisis simplificado, con muros rectangulares, se usó el modelo de la rótula plástica y se calcularon los puntos de agrietamiento, fluencia y último. Los muros de la figura corresponden a los que toman el 70 % del cortante del piso. Cabe aclarar que el edificio no cuenta con muros largos y que la curva de capacidad solo incluye dos tipos de muros intermedios que corresponden a varios muros de igual o similar longitud. En la figura se observa que para una demanda de deriva de cubierta entre 0.7 % y 1 %, los muros intermedios, que tomarían el 47 % del cortante sísmico, apenas alcanzan a incursionar en el rango inelástico, y los muros cortos, que tomarían el cortante restante (53 %), no alcanzan a entrar en fluencia y responderían en el campo elástico. Esto, de acuerdo con Calvi *et al.* [106] y el CEER [99], quienes indican que para obtener una capacidad de disipación de energía aceptable, correspondiente a una ductilidad entre 4 y 6, se recomienda que los muros no superen una relación de aspecto de 6, puesto que elementos con mayor relación de aspecto no alcanzarían a salir del campo elástico; por lo tanto, deberían diseñarse sin considerar el coeficiente de disipación de energía (R).

Según lo anterior, para la estructura del ejemplo, el comportamiento podría no ser el esperado respecto de su ductilidad, puesto que parte de su respuesta (53 % del cortante en la dirección longitudinal) debería ser asumida por los muros cortos que fueron diseñados con un coeficiente de disipación de 5 y estos no alcanzarían a incursionar en el campo inelástico.

En la Fig. 3.10 se muestra la distribución promedio de la relación de aspecto de los muros en los 33 edificios y el porcentaje de cortante sísmico correspondiente. La figura incluye el análisis para todos los muros y también para las direcciones longitudinal (X) y transversal (Y) por separado.

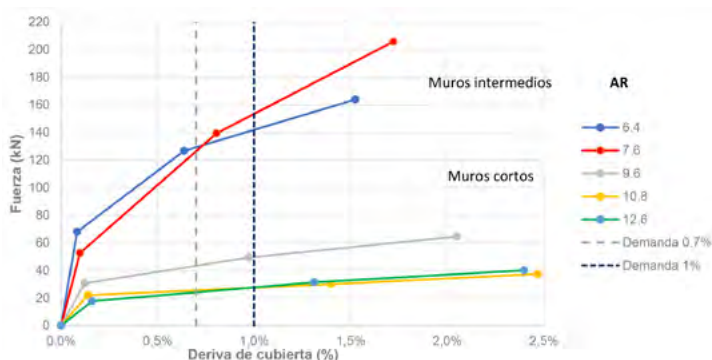


Fig. 3.9 Curvas de capacidad de los muros de un edificio en la dirección longitudinal.

La distribución de la relación de aspecto evidencia que la tendencia es similar en ambas direcciones. Se observa que: (i) en la mayoría de los edificios el porcentaje de muros cortos es alto, en promedio del 63.6 %, los cuales deberían responder por más del 25 % del cortante sísmico, (ii) el porcentaje promedio de muros largos es bajo, inferior al 5 %, y (iii) el porcentaje promedio de muros intermedios, de los cuales se espera una ductilidad aceptable, es del 32.2 %, los cuales deberían tomar más del 50 % del cortante sísmico. También se observa una cantidad importante de muros muy cortos ($AR > 20$) en todas las edificaciones. Lo anterior sugiere que los muros largos e intermedios (36.6 %) deberían tener las condiciones adecuadas (detallado y resistencia) para garantizar una ductilidad de la estructura acorde con la capacidad de disipación esperada.

Un análisis más detallado indica que el porcentaje de muros largos para los 33 edificios varía entre 0 % y 24.5 %, el porcentaje de muros intermedios varía entre 3.2 % y 79.7 % y el porcentaje de muros cortos entre 10.2 % y 96.8 %. En la Fig. 3.11 se muestra la distribución de muros largos, intermedios y cortos versus el número de edificios. La Fig. 3.11a indica que el 63.6 % de los edificios tienen un porcentaje de muros largos inferior al 5 %; también se encontró que el 51.5 % de los edificios no presentan muros largos. La Fig. 3.11b muestra que el 57.6 % de los edificios tiene un porcentaje de muros intermedios mayor a 30 %, y la Fig. 3.11c muestra que el 57.6 % de los edificios tienen un porcentaje de muros cortos superior al 60 %. De esta muestra se destacan dos edificios de 13 pisos cada uno, los cuales no tienen muros largos, el porcentaje

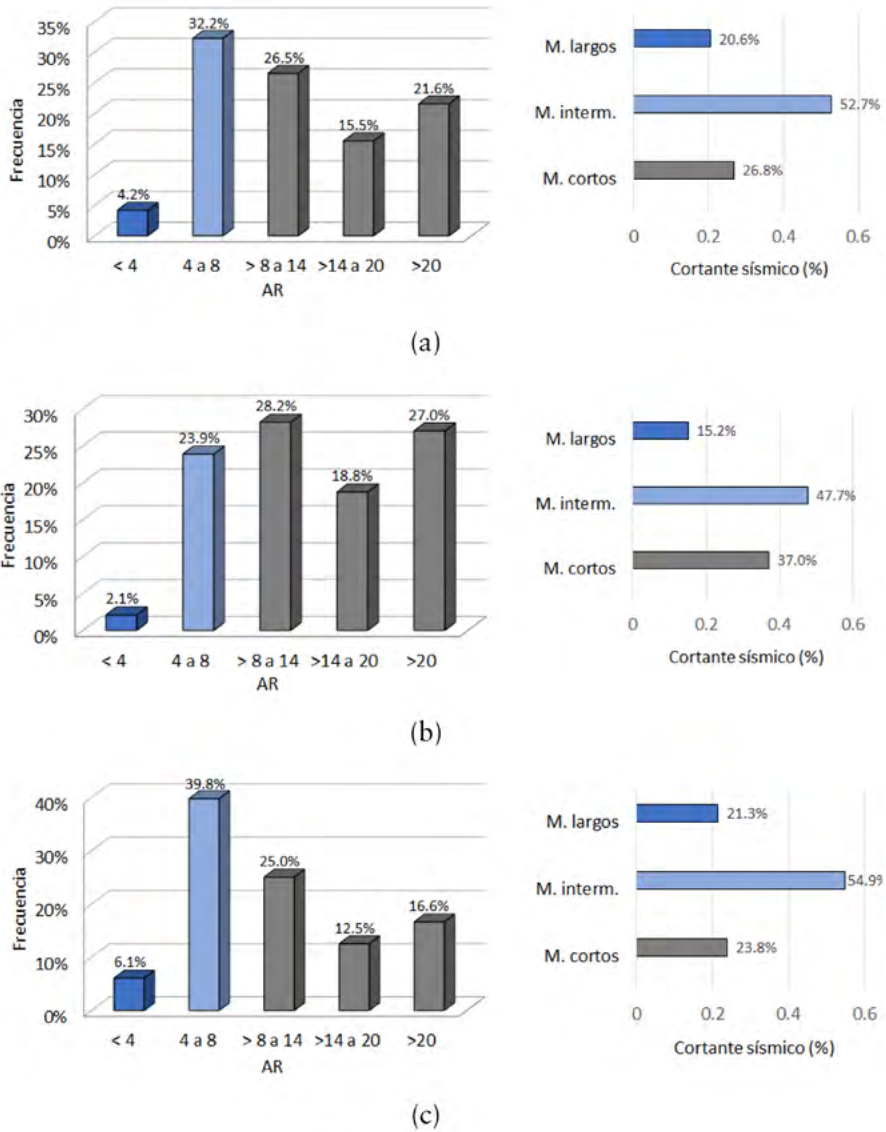


Fig. 3.10 Distribución de la relación de aspecto (h_w/l_w) y porcentaje del cortante sísmico, (a) para todos los muros, (b) en la dirección X, (c) en la dirección Y.

de muros intermedios es de 3.2 % y 6.3 %, respectivamente, y el porcentaje restante es de muros cortos (96.8 % y 93.7 %). Esto implica que la capacidad de estas dos estructuras depende de elementos que probablemente no incursionaran en el rango inelástico para la demanda de deriva esperada.

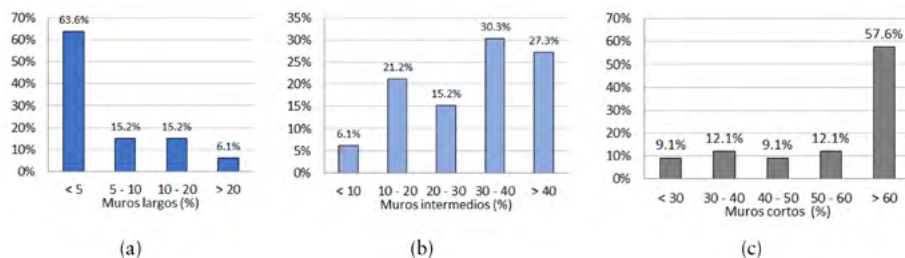


Fig. 3.11 Número de edificios (%) vs. porcentaje de muros: (a) muros largos, (b) muros intermedios, (c) muros cortos.

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE UN EDIFICIO DEL SISTEMA INDUSTRIALIZADO

En esta sección se evalúa el comportamiento estructural de un edificio de muros delgados de ocho pisos, ubicado en la zona sur de la ciudad de Santiago de Cali (Fig. 3.12). Para el análisis de esta edificación, típica del sistema industrializado, se realizó una prueba de vibración ambiental para validar su modelo numérico; se evaluó la vulnerabilidad sísmica de su estructura y, a partir de la calibración de su modelo con resultados experimentales, se desarrolló un análisis dinámico cronológico inelástico para evaluar su desempeño sísmico.

Las características principales del edificio se relacionan a continuación. Los muros del edificio son del mismo espesor y la totalidad de sus extremos, en los primeros niveles, están reforzados con acero dúctil. El refuerzo del alma es malla electrosoldada dispuesta en una sola capa.

- Espesor de muros, t_w : 100 mm.
- Altura total del edificio, H : 20 m (8 pisos).
- Altura libre de entrepiso, h_w : 2400 mm.
- Espesor de losas de entrepiso: 100 mm.
- Resistencia a la compresión nominal del concreto, f'_c : 21 MPa.
- Tipo de refuerzo en los bordes: acero dúctil, f_y : 420 MPa.
- Tipo de refuerzo en el alma: malla electrosoldada, f_y : 420 MPa (cuantía típica de 0.25 %).
- Dimensiones en planta, B_x y B_y : 46.38 m y 16.72 m.
- Densidad de muros del primer piso, D_x y D_y : 1.7 % y 2.6 %.

- Relación de aspecto promedio en ambas direcciones: (i) muros largos 6.5 %, (ii) muros intermedios 29 %, y (iii) muros cortos 64.5 %.
- Tipo de suelo: Perfil tipo S3, NSR-98.
- Norma de diseño: NSR-98.
- Año de elaboración del diseño estructural: 2014.
- Carga muerta: 4.4 kN/m².
- Carga viva: 1.8 kN/m².
- Coeficiente de capacidad de disipación de energía, R_o : 5.0.

PRUEBA DE VIBRACIÓN AMBIENTAL

Descripción de la prueba

El propósito de esta prueba fue determinar las principales frecuencias naturales de vibración de una estructura representativa de MDCR para obtener parámetros reales de referencia para la calibración de su modelo numérico. La prueba consistió en la instrumentación del edificio y la adquisición de datos de vibración ambiental mediante un equipo portátil de sensores (acelerómetros) que se ubicaron en los pisos sexto y octavo. Estos acelerómetros permiten detectar el movimiento (aceleración horizontal) debido a la vibración por el tránsito de personas y vehículos, maquinaria, viento, etc.

Se usó un sensor triaxial REF TEK modelo 130-SMA y tres sensores uniaxiales REF TEK modelo 131B-01/1 (Fig. 3.13). El acelerómetro triaxial tiene un intervalo de ± 4 g, con un rango dinámico mayor que 130 dB (a 1 Hz), y los acelerómetros uniaxiales tienen un intervalo de ± 4 g

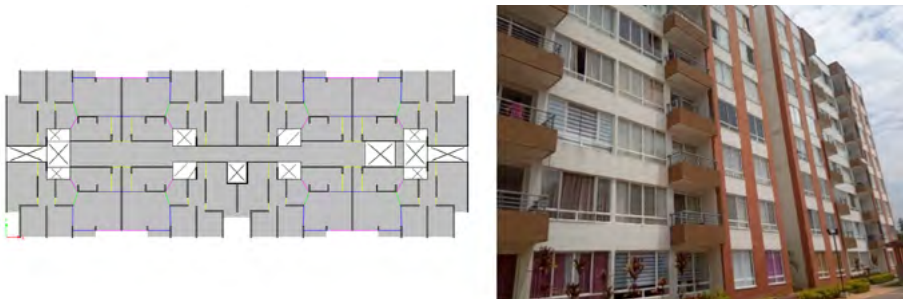


Fig. 3.12 Edificio seleccionado para la prueba de vibración ambiental.

y un nivel de ruido de $2\mu\text{g}^2/\text{Hz}$. Las señales de los acelerómetros se almacenaron en el equipo 130-SMA. La conversión analógica a digital se realizó mediante una tarjeta incorporada en el equipo de seis entradas analógicas de 24 bits y un rango dinámico mayor que 130 dB. Para la adquisición de datos y procesamiento de señales se emplearon los *Toolbox* del *software* MATLAB.

Los sensores se instalaron en 11 posiciones o configuraciones diferentes en los dos pisos a los cuales se obtuvo acceso. Las aceleraciones se registraron en periodos de 5 minutos en las dos direcciones principales del edificio. Se usaron seis canales para el registro de la información, uno por cada sensor, con una frecuencia de muestreo de 100 datos por segundo.

En la Fig. 3.14 se muestra la ubicación de los sensores (configuraciones) en cada uno de los pisos. Se estableció una configuración de referencia en la cual se dispuso un acelerómetro uniaxial para registrar las vibraciones en el sentido transversal de la edificación (canal 4) y el acelerómetro triaxial para capturar principalmente la información en el sentido longitudinal (canal 3). Los dos acelerómetros restantes (canales 5 y 6) se emplearon para tomar los registros en los demás puntos.

Identificación de las frecuencias de vibración

Para el procesamiento de las señales y la obtención de las principales frecuencias de vibración de la estructura se usaron las siguientes técnicas de identificación:

- Técnica de Detección de Picos (*PP*).
- Técnica de Excitación Natural (*NExT*) con Algoritmo de Realización del Sistema Propio (*ERA*).
- Identificación del Subespacio Estocástico (*SSI*).

En la Fig. 3.15 se muestra la identificación basada en la función de densidad espectral de potencia (*PP*) de las dos frecuencias naturales principales de la estructura. La identificación experimental de los periodos fundamentales del edificio fue posible para los dos primeros modos de vibración; el tercer modo no arrojó una desviación estándar confiable, debido probablemente a que no se alcanzó la energía suficiente para la excitación de los modos de vibración superiores. En las Tablas 3.4 y 3.5

se resumen los valores promedio de las frecuencias y periodos obtenidos con el procesamiento e identificación de las señales experimentales mediante las tres técnicas.

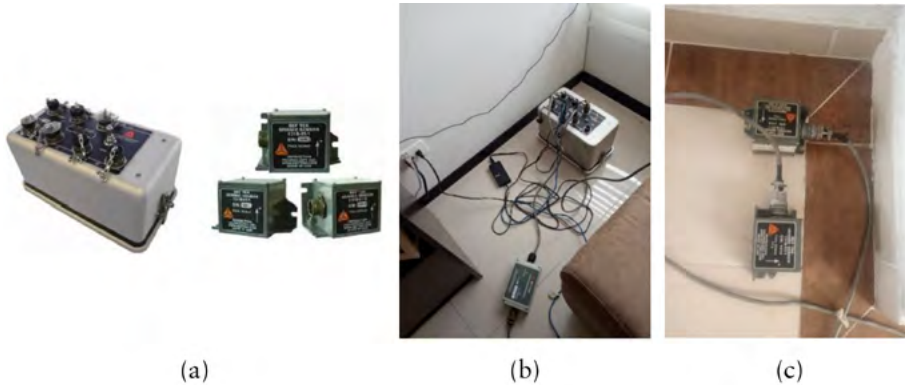


Fig. 3.13 (a) Sensores triaxial y uniaxiales, (b) y (c) ubicación de los acelerómetros en el piso sexto.

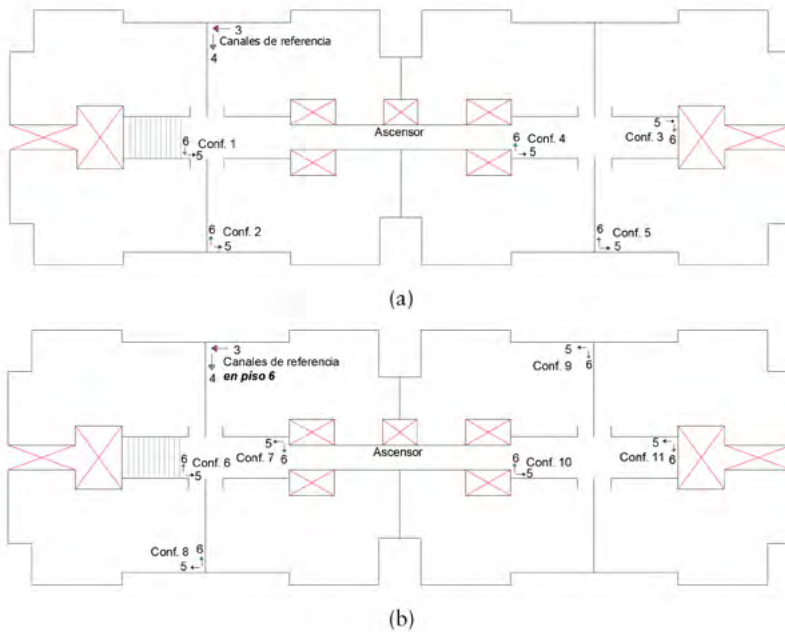


Fig. 3.14 Distribución de acelerómetros: (a) sexto piso, (b) octavo piso.

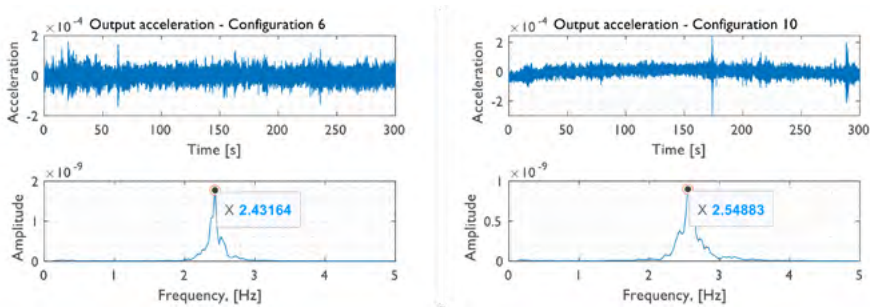


Fig. 3.15 Identificación de las frecuencias naturales de los dos primeros modos de vibración.

Tabla 3.4 Frecuencias de vibración promedio para cada técnica.

Modo	PP (Hz)	SSI (Hz)	NExT (Hz)
1	2.43	2.42	2.46
2	2.55	2.56	2.60

Tabla 3.5 Periodos de vibración promedio para cada técnica.

Modo	PP (s)	SSI (s)	NExT (s)
1	0.41	0.41	0.41
2	0.39	0.39	0.38

Ajuste del modelo numérico

La calibración del modelo numérico del edificio consistió en ajustar los periodos de la estructura tomando como referencia los obtenidos mediante la prueba de vibración ambiental. Las variables para el ajuste global del modelo, elaborado con el programa ETABS (Fig. 3.16), fueron los parámetros relacionados con las rigideces de los muros y de las vigas. Para este modelo se definió que en los tres primeros pisos el comportamiento de los muros fuera no lineal, mediante la formulación con elementos “Shell Layered”, y que en los pisos restantes los muros tuvieran un comportamiento lineal. Como resultado de la calibración se definieron los siguientes parámetros de ajuste:

- Resistencia a la compresión del concreto, f'_c : 21 MPa.
- Módulo de elasticidad del concreto, E_c : 21500 MPa.

- Inercia en los muros de comportamiento elástico, $I_{cr} = 0.5I_g$.
- Inercia en las vigas, en todos los niveles, $I_{cr} = 0.35I_g$.
- Inercia fuera del plano de los muros con comportamiento inelástico, $I_{cr-oop} = 0.5 I_{g-oop}$.

En la Tabla 3.6 se muestra la comparación de los periodos determinados analíticamente con el modelo ajustado y los obtenidos experimentalmente.

Tabla 3.6 Comparación de periodos analíticos y experimentales.

Modo	T experimental (s)	T analítico Modelo ajustado (s)	Diferencia (%)
1	0.41	0.41	0.48
2	0.39	0.38	1.54

Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de un edificio de MDCR

El análisis de la vulnerabilidad sísmica del edificio se desarrolló según el capítulo A.10 del NSR-10, con el propósito de revisar el diseño estructural desde el punto de vista de la norma sismo resistente; sin embargo, este análisis se complementa más adelante con un análisis dinámico cronológico no lineal. La metodología del capítulo A.10 consiste en verificar si el comportamiento estructural de una edificación existente, en su estado actual, al ser sometida a las solicitaciones sísmicas de diseño satisface los requerimientos mínimos establecidos en la normatividad en términos de la relación entre la demanda y la capacidad (D/C). Para esto, se determinan los índices de sobreesfuerzo (ISE) y flexibilidad (Iflex) de la estructura. El ISE se expresa como el cociente entre las solicitaciones

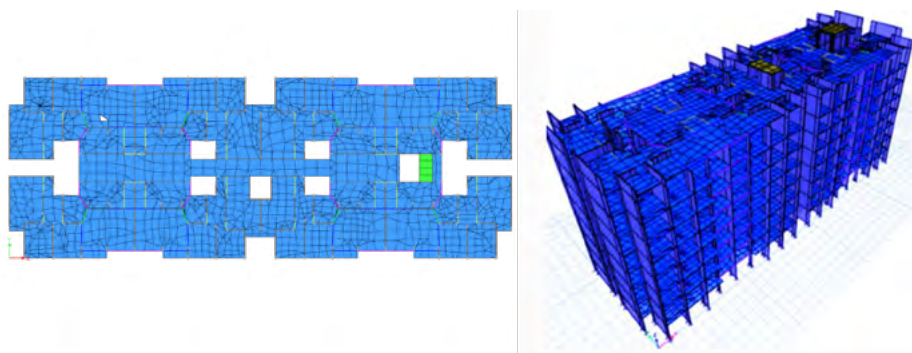


Fig. 3.16 Modelo del edificio.

equivalentes y la resistencia efectiva del elemento estructural. De forma similar, el Iflex se define como la relación entre las deflexiones o derivas y el límite correspondiente permitido por el reglamento. El inverso del ISE general expresa la vulnerabilidad de la estructura como una fracción de la resistencia que debería tener una edificación nueva diseñada de acuerdo con los requisitos de la norma; así mismo, el inverso del Iflex general indica la vulnerabilidad sísmica como una fracción de la rigidez que tendría una edificación nueva debidamente diseñada

Análisis dinámico lineal

Para este análisis se utilizó un modelo numérico lineal, elaborado en el programa ETABS y ajustado también con los periodos obtenidos de la prueba de vibración ambiental. De acuerdo con el NSR-10, en ciudades donde exista un estudio de microzonificación aprobado se deben emplear los resultados de este para definir el espectro de diseño, en vez de los presentados por el reglamento. El edificio en estudio se encuentra ubicado en la microzona sísmica 4D, según el estudio de la microzonificación de la ciudad de Santiago de Cali [107], por lo tanto, se usaron los parámetros geotécnicos definidos para ese tipo de suelo (Tabla 3.7) y se construyó el espectro elástico de diseño indicado en la Fig. 3.17.

Tabla 3.7 Parámetros para definición del espectro de diseño.

Tipo de suelo	Zona sísmica	A_a (g)	A_v (g)	F_a	F_v	S_a (g)	T_C (s)	T_L (s)	I	R_o
MZ 4D	Alta	0.25	0.25	0.99	2.48	0.62	1.2	2.0	1.0	5.0
A_a : aceleración horizontal pico efectiva. A_v : velocidad horizontal pico efectiva. F_a : coeficiente de amplificación en la zona de periodos cortos, para una razón de amortiguamiento de 5 %. F_v : coeficiente de amplificación en la zona de periodos intermedios, para una razón de amortiguamiento de 5 %.						S_a : máxima aceleración horizontal de diseño. T_C : periodo corto. T_L : periodo largo. I : coeficiente de importancia. R_o : coeficiente de disipación de energía.				

El análisis dinámico de la estructura se desarrolló bajo las siguientes consideraciones:

- La masa considerada para el análisis modal incluyó la carga muerta y el 25 % de la carga viva ($1.0D+0.25L$). En la Tabla 3.8 se muestran los periodos del modelo lineal.

- El cortante sísmico en la base (V_{SDL}) para cada dirección de la estructura, obtenido mediante el análisis modal espectral, se ajustó de acuerdo con los resultados del análisis de Fuerza Horizontal Equivalente (V_{SFHE}), según la sección A.5.4.5 del NSR-10 (Tabla 3.9). En la Fig. 3.18 se muestra la distribución del cortante sísmico en altura.
- La estructura no presenta irregularidades en altura o en planta, por lo tanto, el coeficiente de disipación de energía, R , fue 5.0.

Tabla 3.8 Periodos de vibración y porcentaje de participación de masa (U).

Modo	T (s)	U _x	U _y	SumU _x	SumU _y
1	0.413	0.674	2.27E-05	0.674	2.27E-05
2	0.389	0.0001	0.662	0.674	0.662
3	0.357	0.0007	0.007	0.675	0.669
4	0.192	0.0	0.004	0.675	0.674
5	0.087	0.207	0.0	0.882	0.674
6	0.079	0.0	0.204	0.882	0.877
7	0.073	4.12E-05	0.002	0.882	0.879
8	0.039	0.062	0.0	0.944	0.879
9	0.034	0.0	0.061	0.944	0.940

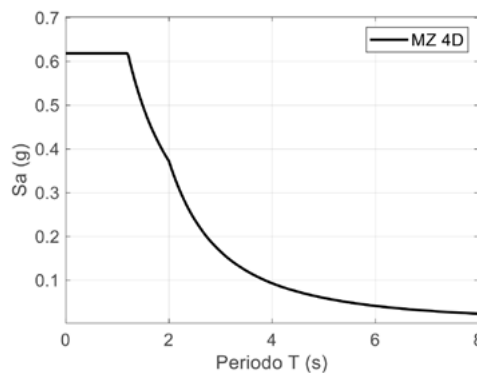


Fig. 3.17 Espectro elástico de aceleraciones.

Tabla 3.9 Obtención del cortante sísmico de diseño.

W (kN)	Dirección	T (s)	S _a (g)	T máx. (s)	V _{S_{FHE}} (kN)	V _{SDL} (kN)	0.8 V _{S_{FHE}} (kN)	Factor de ajuste	R	V _s inelástico (kN)
40428	X	0.41	0.62	0.56	25 065.3	11 441.8	20 052.3	1.75	5.0	4010.5
	Y	0.39	0.62	0.56	25 065.3	11 275.8	20 052.3	1.78	5.0	4010.5

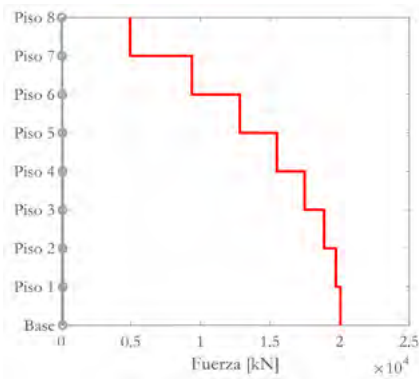


Fig. 3.18 Distribución del cortante sísmico en altura.

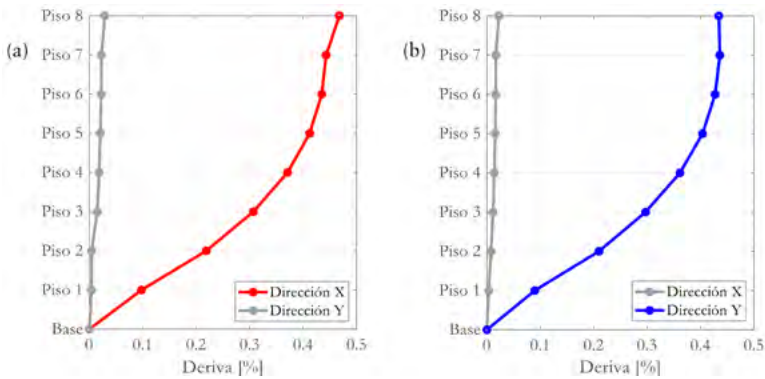


Fig. 3.19 Derivas de piso: (a) sismo en la dirección X, (b) sismo en la dirección Y.

Evaluación de las derivas de piso

Las derivas se verificaron para las fuerzas sísmicas elásticas (F_s), según lo dispuesto en el capítulo A.6 del NSR-10. En la Fig. 3.19 se grafica la deriva de piso en cada dirección. Las derivas máximas en cada dirección se resumen en la Tabla 3.10. La deriva de piso máxima del edificio, correspondiente a la obtenida en la dirección X, fue de 0.47 %, valor considerablemente inferior a los límites de 1 % o 1.43 % para análisis con secciones brutas o fisuradas.

Tabla 3.10 Derivas máximas.

Dirección	Δx	Δy	$\Delta_{\max}$
X	0.47 %	0.03 %	0.47 %
Y	0.002 %	0.44 %	0.44 %

Evaluación de los índices de sobreesfuerzo, ISE

Las solicitaciones equivalentes (demanda) se obtuvieron del análisis de la estructura bajo las combinaciones de cargas indicadas a continuación. Los efectos ortogonales se consideraron suponiendo la ocurrencia simultánea del 100 % del sismo en una dirección y el 30 % del sismo en la dirección perpendicular.

1. $1.2D + 1.6L + 0.5Lr$
2. $1.2D + 1.6L + 0.5Lr$
3. $1.2D + 1.0(L + Lr) \pm 1.0EX \pm 0.3EY$
4. $1.2D + 1.0(L + Lr) \pm 1.0EY \pm 0.3EX$
5. $0.9D + 1.0EX \pm 0.3EY$
6. $0.9D + 1.0EY \pm 0.3EX$

Donde D es la carga muerta, L y Lr son las cargas vivas de entrepiso y cubierta, respectivamente, y E corresponde a las fuerzas sísmicas inelásticas ($E = F_s/R$).

El cálculo de los ISE para cada uno de los muros se obtuvo a partir del cálculo de su resistencia mediante el programa ETABS. En la Tabla 3.11 se muestra el resumen de los ISE por flexión y cortante para los tres muros con los valores más altos. El efecto más crítico fue la resistencia a la flexión. La evaluación arrojó que al menos diez muros del edificio presentaron un ISE mayor a la unidad.

Tabla 3.11 Índices de sobreesfuerzo por flexión y cortante (ISE).

Flexión		Cortante	
ISE	elemento/ piso	ISE	elemento/ piso
1.37	Muro ejes 25 y 17/ 6	0.63	Muro eje H/ 4
1.25	Muro eje 21/ 1	0.63	Muro MC/ 4
1.20	Muro eje F/ 5	0.58	Muro MC/ 4

Vulnerabilidad sísmica

La vulnerabilidad sísmica del edificio se definió en términos del inverso de los ISE y del Iflex generales, obtenidos como los mayores valores calculados de manera individual. En la Tabla 3.12 se resumen los valores para cada criterio de evaluación.

Tabla 3.12 Inversos de los índices de sobreesfuerzo y de flexibilidad.

1/ISE general (Flexión)	1/ISE general (Cortante)	1/Iflex general (Deriva)
$1/1.37 = 0.73$	$1/0.63 = 1.60$	$1/(0.47/1.43) = 3.04$

A pesar de no tener una alta densidad de muros, la estructura presenta una rigidez tres veces mayor que la correspondiente al límite de deriva para el diseño de edificaciones de muros con secciones agrietadas (1.43 %). La deriva máxima es cercana al límite de buen comportamiento de 0.5 %, sugerido por el CEER [99]. Respecto de la capacidad por cortante, ningún elemento tiene una resistencia inferior a la esperada. Lo contrario ocurre para la flexión, puesto que, según el criterio de evaluación, el edificio tendría el 73 % de resistencia que debería tener si cumpliera con el reglamento de diseño. Los muros con una resistencia inferior a la requerida corresponden a los elementos de mayor longitud, los cuales se concentran principalmente en el núcleo y en el extremo del edificio, y la mayor parte están orientados en la dirección longitudinal que tiene una menor densidad de muros. Como se muestra en la Tabla 3.11, la falta de resistencia por flexión se presenta no solo en la sección crítica de la base, sino también en pisos superiores.

Esta evaluación sugiere cierto nivel de vulnerabilidad sísmica de la estructura en cuanto a su resistencia; sin embargo, el edificio presenta otras características que podrían afectar su respuesta en el rango inelástico.

Es el caso de sus elementos especiales de borde, los cuales tienen el mismo espesor del alma (el ancho del núcleo confinado es de 60 mm) y no cumplen con los requerimientos mínimos del refuerzo transversal. Adicionalmente, el alma de todos los muros fue reforzada con una baja cuantía (p. ej., 0.25 %), mediante una sola cortina de malla electrosoldada. Estos aspectos, además de algunas de las consideraciones usadas en el diseño de la estructura requieren de una evaluación más detallada, razón por la cual se desarrolló un análisis no lineal de su desempeño sísmico.

Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de MDCR

La evaluación del desempeño sísmico del edificio de 8 pisos, descrito anteriormente, se realizó mediante un análisis dinámico cronológico no lineal con el programa ETABS, empleando una amenaza sísmica consistente con el ambiente sismo tectónico característico de la ciudad de Santiago de Cali y de acuerdo con los requisitos de la sección A.2.7 del NSR-10. El modelo numérico inelástico y los acelerogramas usados para esta evaluación se describen a continuación.

Descripción del modelo no lineal del edificio

Para considerar la no linealidad en el modelo mostrado en la Fig. 3.16, y con el propósito de facilitar la evaluación y reducir el tiempo de procesamiento, los muros de los tres primeros pisos se modelaron con comportamiento no lineal y los muros de los pisos restantes se definieron para trabajar en el rango elástico. Esto, teniendo en cuenta que la incursión en el rango inelástico se espera que ocurra principalmente en los pisos inferiores [108]. Los muros con comportamiento no lineal se modelaron con elementos “Shell Layered”, que son objetos tipo área conformados por capas equivalentes de concreto y acero que configuran el espesor del muro (Fig. 3.20a). Los muros de los pisos superiores se modelaron con elementos “Shell-thin”. Para las vigas y losas se usaron elementos elásticos tipo “Frame” y “Membrane”, respectivamente. El mallado de los muros en la dirección longitudinal se definió de tal forma que existiera una adecuada conectividad entre los elementos circundantes y suficientes apoyos para la estructura. Los elementos de área en las losas se dividieron automáticamente y se conectaron en los puntos de unión con muros o vigas.

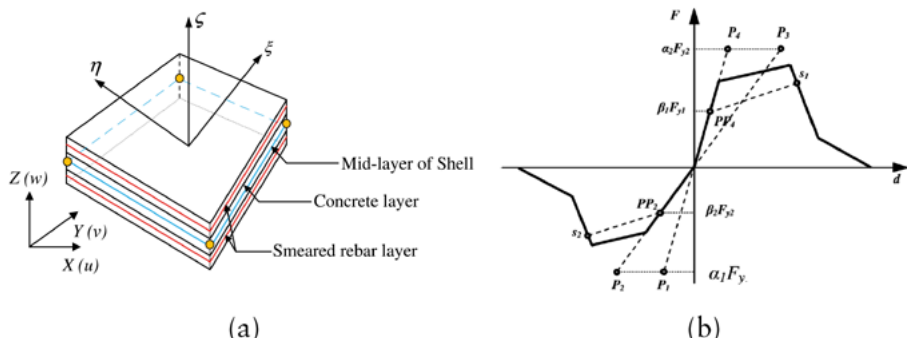


Fig. 3.20 (a) Representación de capas de concreto y acero de refuerzo en un elemento tipo “Shell Layered” [109], (b) modelo “Pivot” [110].

El comportamiento no lineal de los materiales se definió mediante el modelo de Mander *et al.* [111] para el concreto, y el modelo de Park y Paulay [112] para el acero dúctil. La curva esfuerzo vs. deformación para el refuerzo electrosoldado se definió según la ecuación (3.3) propuesta por Mirza y MacGregor [113] y los resultados de los ensayos a tracción de alambres electrosoldados realizados para esta investigación. De acuerdo con el espesor reducido de los MDCR todo el concreto se consideró como confinado. En la Fig. 3.21 se muestran las curvas constitutivas de los materiales y en la Tabla 3.13 se resumen los parámetros principales.

$$\varepsilon = \frac{f}{E_s} + \left(\varepsilon_u - \frac{f}{E_s} \right) \left(\frac{f}{f_u} \right)^{20} \quad (3.3)$$

Donde ε es la deformación unitaria, f es el esfuerzo correspondiente en MPa, f_u es la resistencia máxima, ε_u es la resistencia última correspondiente al esfuerzo f_u , y E_s el módulo de elasticidad del acero.

El comportamiento histerético se definió mediante el modelo de histeresis *Pivot* (Fig. 3.20b), propuesto por Dowell *et al.* [114]. Este modelo permite simular el estrangulamiento de los ciclos de deformación y controlar la degradación de la rigidez, además de aplicar asimetría en sus ramas.

El modelo no lineal del edificio se ajustó de dos formas. A nivel global, se calibraron sus periodos de vibración con los resultados de la prueba de vibración ambiental, como se describió en la sección 3.5.1. A nivel local, se usaron los parámetros de modelación y calibración obtenidos

de un modelo numérico de muros delgados elaborado por Cuesvas *et al.* [115] utilizando elementos “Shell Layered” en el programa ETABS. Este modelo, con comportamiento no lineal en su plano y lineal fuera del plano, se calibró con la respuesta experimental de varios muros aislados de CR. En la Fig. 3.22 se muestra la comparación entre las respuestas experimental y analítica para el muro delgado M1R10 ensayado por Ortega *et al.* [26]. El modelo capturó satisfactoriamente el comportamiento histerético global en términos de resistencia, desplazamiento, degradación de la rigidez y disipación de energía. El modo de falla, debido a la fractura del refuerzo del alma y del aplastamiento del concreto, también fue representado por la simulación numérica, lo que confirmó que el comportamiento esperado para este sistema estructural podría ser representado por el modelo del edificio.

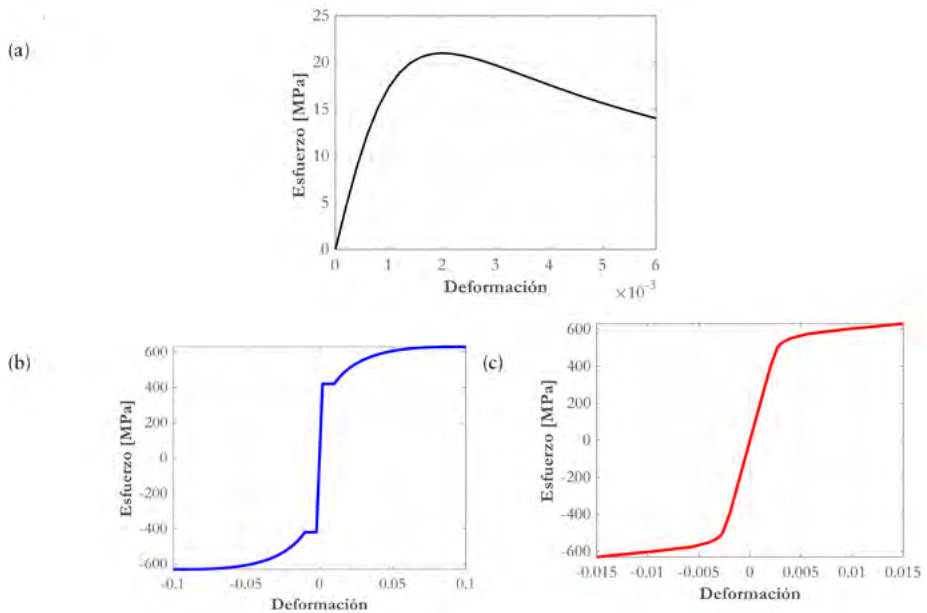


Fig. 3.21 Curva esfuerzo vs. deformación: (a) concreto, (b) acero dúctil, (c) malla electrosoldada.

Tabla 3.13 Propiedades de los materiales.

Concreto		Acero	Refuerzo dúctil	Malla electrosoldada
Resistencia a la compresión, f'_c (MPa)	21	Esfuerzo de fluencia, f_y (MPa)	420	500
Módulo de elasticidad, E_c (MPa)	21 540	Módulo de elasticidad, E_s (MPa)	200 000	200 000
Deformación unitaria máxima, e_{co}	0.002	Esfuerzo máximo, f_u (MPa)	525	630
Deformación última, e_{cu}	0.004	Deformación unitaria, e_o	0.12	0.015

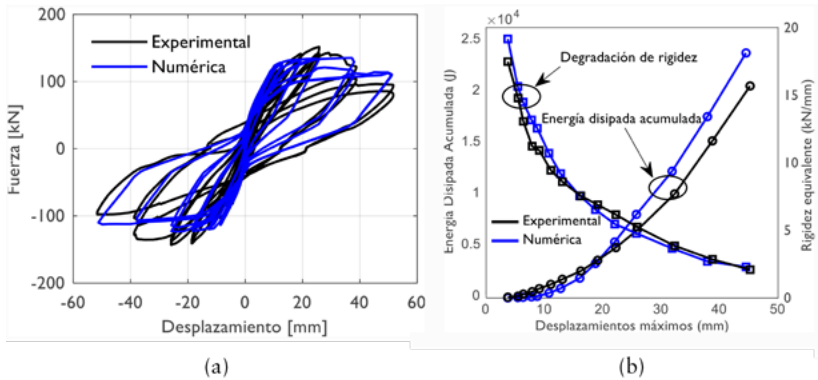


Fig. 3.22 Comparación de la respuesta numérica y experimental del muro M1R10: (a) fuerza vs. desplazamiento, (b) degradación de la rigidez y disipación de energía [115].

Selección y escalado de acelerogramas

La selección de los registros sísmicos se realizó de acuerdo con las siguientes consideraciones del reglamento NSR-10, numeral A.2.7:

- Si se utilizan siete o más acelerogramas, en vez del mínimo de tres, se puede utilizar el valor promedio de los valores obtenidos de todos los acelerogramas empleados en vez de considerar los valores máximos de los análisis individuales.
- Cuando no se cuenta con el número requerido de registros reales, se permite usar registros sintéticos simulados adecuados para representar los movimientos sísmicos de diseño prescritos para el lugar.

- Los espectros de respuesta de los acelerogramas empleados, no deben tener individualmente ordenadas espectrales, para cualquier periodo de vibración en el rango comprendido entre $0.8T$ y $1.2T$, donde T es el periodo de vibración fundamental inelástico esperado de la estructura en la dirección bajo estudio, menores que el 80 % de las ordenadas espectrales del movimiento esperado del terreno (espectro elástico del Reglamento NSR-10 o de la Microzonificación), y que el promedio de las ordenadas espectrales de todos los registros individuales, en el rango comprendido entre $0.2T$ y $1.5T$, no debe ser menor que las ordenadas espectrales en el mismo rango de periodos para el movimiento esperado del terreno.
- En análisis tridimensionales, deben utilizarse las dos componentes horizontales del mismo registro las cuales se deben escalar con el mismo factor de escala. En este caso, en vez del promedio mencionado en (c) se debe utilizar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores.

Para el análisis cronológico se escogieron siete registros sísmicos empleados en la microzonificación sísmica de Santiago de Cali [107]; sus principales parámetros se resumen en la Tabla 3.14. Los registros fueron escalados de tal forma que cada uno de los espectros, y el promedio de los espectros individuales, cumplieran con los requisitos anteriormente descritos. Para el ajuste de las señales se tomó el periodo T como el obtenido del modelo del edificio. Los espectros se definieron para una razón de amortiguamiento de 5 %. En la Fig. 3.23 se muestran los espectros de los sismos escalados respecto al espectro de la microzona 4D de la ciudad de Santiago de Cali.

Cálculo de fuerzas sísmicas

Para el análisis sísmico se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

- La masa sísmica, el número de modos de vibración y la combinación modal se definieron con los mismos criterios usados en el análisis dinámico lineal.

Tabla 3.14 Parámetros de los registros sísmicos del análisis.

#	Sismo	Estación	dd/mm/aa	Latitud/longitud (km)	Magnitud (Mw)	PGA	Tipo falla	Escenario	Distancia Epic. (km)
1	N. Zelanda (NZ)	090A	28/01/1991	-42.0/171.9	5.8	0.185	Inverso	Cortical	24
2	Italia (IT)	AS010	26/09/1997	43.03/12.86	6.0	0.188	Normal	Cortical	21.6
3	Kocaeli, Turkey (KC)	Duzce	17/08/1999	40.75/29.99	7.5	0.32	Strike slip	Cortical	98.2
4	Japón (JP)	MIYA2	26/05/2003	38.9/141.6	7.0	0.174	Inverso	Subducción profunda	89
5	Chile (CH)	Iquique	13/06/2005	-19.89/-69.13	7.9	0.22	Inverso	Subducción profunda	119
6	México (MX)	UNIO	19/09/1985	17.9/-102.0	8.1	0.223	Inverso	Subducción superficial	91
7	Taiwán Smart1(45) (TS)	SMART1 O03	14/11/1986	23.9/121.83	7.3	0.19	Inverso	Subducción superficial	76

- El sismo se aplicó en ambas direcciones para estudiar la situación más desfavorable. La componente de mayor severidad se consideró actuando en la dirección débil, la cual se definió como la dirección principal en planta con la menor densidad de muros. La componente más severa se identificó mediante la comparación de los espectros de cada componente.
- El cortante sísmico en la base (V_{SDNL}) se debe ajustar de acuerdo con los resultados del análisis de Fuerza Horizontal Equivalente (V_{SFHE}), según la sección A.5.5.3 del NSR-10, la cual indica que los resultados del análisis inelástico ya tienen involucrado el efecto asociado al coeficiente de disipación de energía, R . En la Tabla 3.15 se resumen los valores del cortante sísmico en la base para cada uno de los registros.
- Se usó una ALR equivalente a la combinación $1D + 0.25L$.

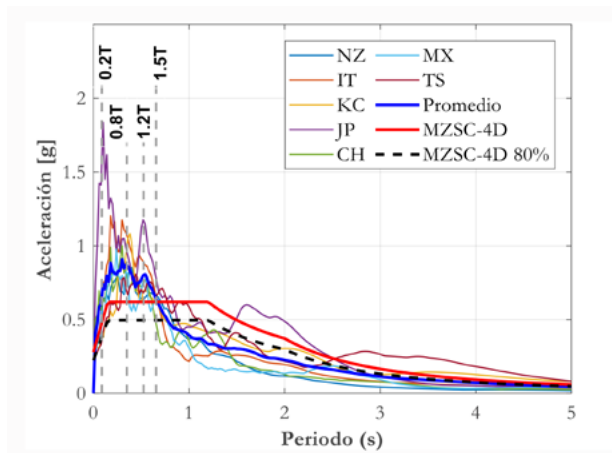


Fig. 3.23 Espectros de respuesta de los sismos escalados según la microzona 4D.

Parámetros para evaluación del desempeño sísmico

La evaluación del desempeño se realizó empleando parámetros de calificación de tipo global y local, como la deriva de piso, la rotación en la región de la rótula plástica (Fig. 3.24) y las deformaciones unitarias en el concreto y el acero de refuerzo. La evaluación se determinó para el nivel de desempeño de seguridad de vida (LS) puesto que la demanda sísmica (D) se definió respecto al espectro de diseño de la microzonificación sísmica.

Tabla 3.15 Cortante sísmico del análisis dinámico cronológico no lineal.

Sismo	Dirección	V_{s_DNL} (kN)
NZ	X	12 228.9
	Y	13 287.3
IT	X	15 920.8
	Y	16 230.7
KC	X	13 402.6
	Y	12 360.4
JP	X	23 243.6
	Y	21 370.5
CH	X	23 574.6
	Y	20 214.0
MX	X	13 417.6
	Y	13 463.8
TS	X	12 678.7
	Y	8316.4

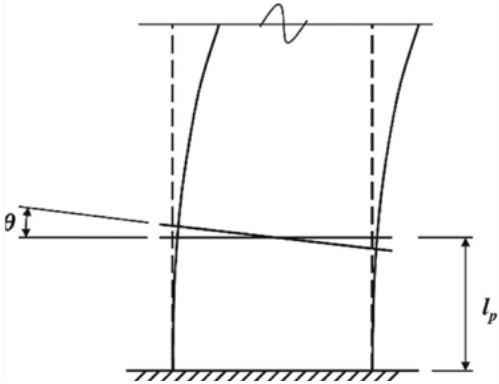


Fig. 3.24 Rotación (θ) y longitud (l_p) de la rótula plástica [116].

Los parámetros de desempeño y sus límites fueron propuestos para este análisis de acuerdo con lo reportado en algunos estudios sobre el comportamiento de muros de CR y lo indicado en el documento ASCE/SEI 41, versión 06 [116], como se describe a continuación:

- **Rotación en la región de la rótula plástica.** Para este parámetro se usó un valor límite de 0.004 rad, correspondiente a la versión

ASCE/SEI 41-06 [116]. Este valor fue usado por Gonzales y López-Almansa [11] para evaluar edificios de ductilidad limitada puesto que está más acorde con las características de los MDCR, a diferencia del límite (0.008) propuesto por la versión del 2017 del ASCE/SEI 41. Este criterio obedece a un nivel de ALR inferior al 10 %, ausencia de elementos especiales de borde confinados según ACI 318-14 y lo especificado por el ASCE/SEI 41, y un esfuerzo cortante normalizado menor o igual a 0.33 y 0.25, respectivamente. Cabe aclarar que para este edificio los extremos de los muros no se consideraron como EB debidamente confinados.

- **Deriva de piso.** Para este parámetro se definieron dos valores. El primero (0.375 %) corresponde a la propuesta de Gonzales y López-Almansa [11] para el nivel de desempeño LS. Este valor está acorde con la propuesta del CEER [99] sobre el límite de deriva de buen comportamiento de 0.5 %. El segundo valor se usó como referencia y corresponde a la deriva de diseño límite de 1.43 % establecida en el NSR-10 para análisis con secciones agrietadas.
- **Deformación unitaria de tracción en las barras de refuerzo en la base de los muros.** El valor de este parámetro se propuso de acuerdo con el valor sugerido por Gonzales y López-Almansa [11] para evitar un exceso de articulación plástica. Kazaz *et al.* [117] también hacen referencia a un valor similar para el límite LS.
- **Deformación unitaria de tracción en las mallas electrosoldadas en la base de los muros.** Para definir este parámetro se tuvo en cuenta la baja ductilidad del refuerzo electrosoldado y valores de referencia como el usado por Arroyo *et al.* [118] with a single layer of reinforcement provided by a welded-wire mesh (WWM para determinar la falla.
- **Deformación unitaria de compresión en el concreto de los extremos en la base de los muros.** Se tomó como referencia la deformación unitaria asociada a la resistencia máxima del concreto, ϵ_{cmax} .

En la Tabla 3.16 se resumen los parámetros de desempeño propuestos para esta evaluación.

Tabla 3.16 Parámetros para evaluación del desempeño.

n.º	Parámetro	Valor límite LS
1	Rotación en la región de la rótula plástica, ASCE/SEI-41-06 (rad)	0.004
2	Deriva de piso (%)	0.375
2'	Deriva de piso, NSR-10 (%)	1.43
3	Deformación unitaria de tracción en las barras de refuerzo en la base de los muros	0.01
4	Deformación unitaria de tracción en las mallas electrosoldadas en la base de los muros	0.0075
5	Deformación unitaria de compresión en el concreto de los extremos en la base de los muros	0.002

La rótula plástica se determinó en la base de los muros para dos longitudes, l_p (Fig. 3.24), esto es, para $0.5 l_w$, de acuerdo con lo establecido por ASCE/SEI-41 y para $2.5 t_w$, según los resultados experimentales de ensayos de muros aislados similares a los evaluados en esta investigación. Para medir la rotación en la región de la rótula plástica en el modelo se definieron galgas extensométricas tipo cuadrilátero (herramienta disponible en el programa ETABS). Las derivas de piso fueron evaluadas para cada acelerograma. Las deformaciones unitarias en el acero de refuerzo fueron extraídas de los resultados correspondientes a las capas definidas mediante el modelo “Shell Layered” de cada muro. Las deformaciones unitarias en el concreto se registraron mediante galgas extensométricas tipo línea.

Los resultados de la evaluación de cada parámetro de desempeño se presentan en términos de la relación demanda/capacidad (D/C), lo que define un índice que expresa una fracción de los límites propuestos para el nivel LS. Los valores reportados corresponden a los máximos alcanzados en los muros del edificio.

Rotación en la región de la rótula plástica

En la Tabla 3.17 y en la Fig. 3.25 se presentan los valores máximos de la relación D/C para la rotación en la región de la rótula plástica para las dos longitudes de referencia.

Tabla 3.17 Relación D/C para la rotación en la región de la rótula plástica.

n.º	Parámetro	l_p	NZ	IT	KC	JP	CH	MX	TS
1	Rotación de las rótulas plásticas (ASCE/SEI-41-06)	$2.5 t_w$	0.04	0.07	0.04	0.10	0.18	0.06	0.04
		$0.5 l_w$	0.42	0.78	0.54	1.16	1.55	0.57	0.52

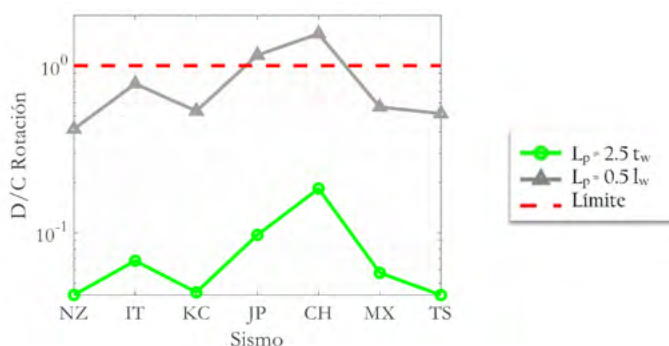


Fig. 3.25 Relación D/C de rotación de rótulas plásticas.

Las rotaciones fueron más altas para la mayor longitud de rótula plástica ($0.5 l_w$). Para la condición más crítica de este parámetro la relación D/C varió entre 0.42 y 1.55, con un valor promedio de 0.79. El valor máximo ocurrió para el sismo de Chile. Se identificaron tres muros del edificio que no cumplieron con este criterio, los cuales se señalan con color rojo en la Fig. 3.26. Los valores más altos ($D/C > 0.5$) se presentaron en elementos que son parte fundamental del sistema de resistencia sísmica; estos se marcaron con color amarillo en la Fig. 3.26. Los muros orientados en la dirección X, señalados en la figura, tomarían el 50 % del cortante sísmico, y los orientados en la dirección Y, el 40 %, aproximadamente.

Deriva de piso

En la Tabla 3.18 se presentan los valores máximos de la relación D/C para la deriva de piso, y en la Fig. 3.27 se muestran los perfiles de la relación D/C en el edificio.

Para el parámetro 2, correspondiente a la deriva de 0.375 %, los valores variaron entre 1.14 y 2.69, con un valor promedio de 1.84. Para el límite de 1.43 %, la mayor relación D/C fue de 0.71. Si se considera el límite de buen comportamiento propuesto por el CEER, de 0.5 %,

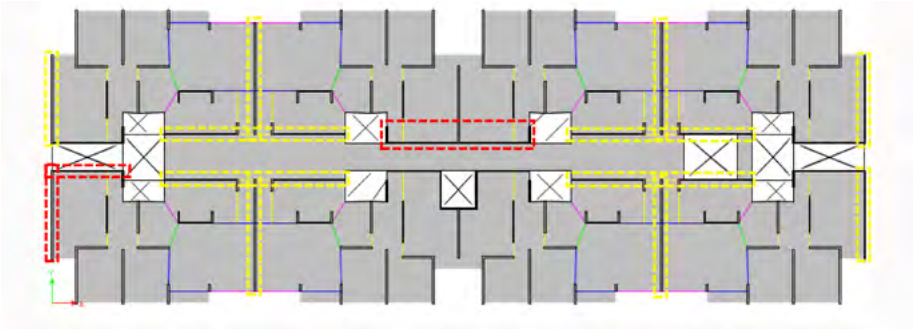


Fig. 3.26 Muros con mayor D/C de rotación plástica en el edificio.

Tabla 3.18 Relación D/C para la deriva de piso.

No.	Parámetro	NZ	IT	KC	JP	CH	MX	TS
2	Deriva de piso (0.375 %)	1.37	2.05	1.31	2.68	2.69	1.62	1.14
2'	Deriva de piso (1.43 %)	0.36	0.54	0.34	0.70	0.71	0.43	0.30

la relación D/C estaría entre 0.86 y 2.02, con un valor promedio de 1.38, lo que indica que para la mayoría de los registros sísmicos algunos muros del edificio podrían presentar daños.

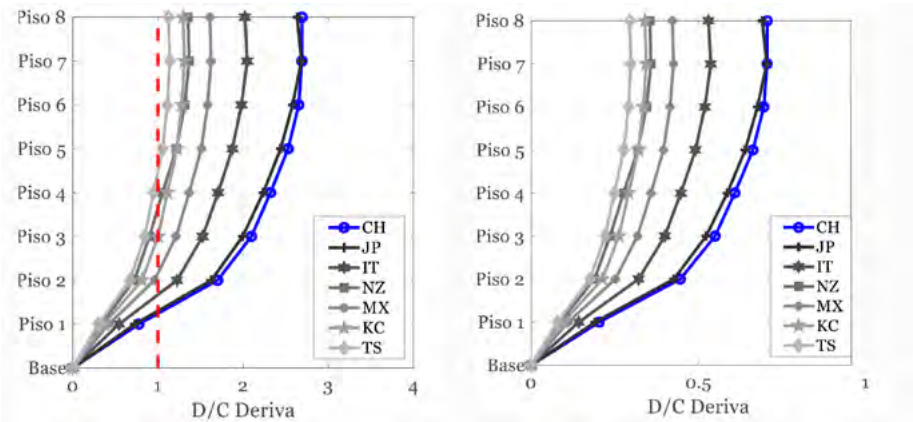


Fig. 3.27 Perfiles de D/C de la deriva de piso: (a) límite de 0.375 %, (b) límite de 1.43 %.

Deformación unitaria de tracción en el acero de refuerzo en la base de los muros

En la Tabla 3.19 se presentan los valores máximos de la relación D/C para las deformaciones unitarias de tracción en las barras de refuerzo de los extremos, y en las mallas electrosoldadas del alma de los muros (parámetros 3 y 4).

Tabla 3.19 Relación D/C para las deformaciones unitarias de tracción en el acero de refuerzo.

No.	Parámetro	NZ	IT	KC	JP	CH	MX	TS
3	Deformación unitaria de tracción en las barras de refuerzo	0.29	0.67	0.41	1.00	2.49	0.45	0.40
4	Deformación unitaria de tracción en las mallas electrosoldadas	0.37	0.89	0.54	1.33	3.27	0.51	0.53

Para las barras de acero del extremo de los muros, la relación D/C varió entre 0.29 y 2.5, con un valor promedio de 0.81. Solo en dos de los sismos se iguala o se supera la deformación unitaria límite. Para las mallas electrosoldadas, en los extremos del alma, la relación D/C varió entre 0.37 y 3.27, con un valor promedio de 1.06. Para este criterio, en el sismo de Chile, se superó ampliamente la deformación unitaria límite de las mallas, e incluso se alcanzó en tres de los muros críticos de la estructura la deformación unitaria de fractura, $e_u \approx 1.5$, [17]. En la Fig. 3.28 se aprecian los muros en los cuales se concentraron las máximas deformaciones unitarias en el refuerzo. Estos elementos son importantes en el sistema de resistencia sísmica y coinciden con aquellos en donde ocurren las máximas rotaciones.

Deformación unitaria de compresión en el concreto en la base de los muros

En la Tabla 3.20 se resumen los valores máximos de la relación D/C para las deformaciones unitarias de compresión en el concreto de los extremos de los muros en la sección crítica.

La relación D/C de la deformación unitaria de compresión en los extremos de los muros varió entre 0.77 y 2.1, con un valor promedio

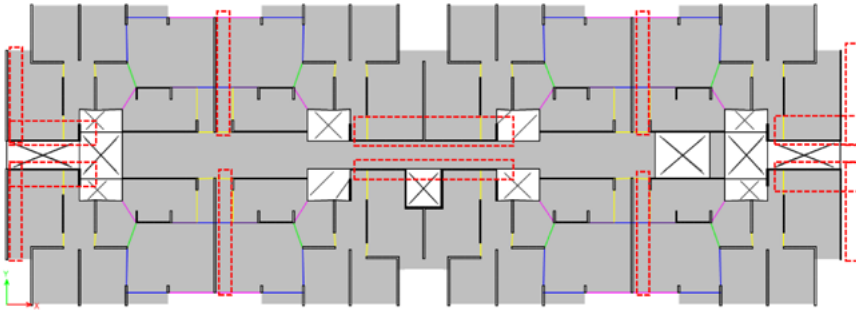


Fig. 3.28 Muros con mayor D/C de deformación unitaria de tracción en el refuerzo.

Tabla 3.20 Relación D/C para las deformaciones unitarias de compresión en el concreto.

n.º	Parámetro	NZ	IT	KC	JP	CH	MX	TS
5	Deformación unitaria de compresión en el concreto de los extremos	0.77	1.35	0.95	2.10	1.74	0.87	0.88

de 1.24. Estos valores son consistentes con los resultados de los parámetros anteriores. También se encontró que para dos de los sismos analizados se alcanzó una deformación unitaria de compresión cercana a la deformación de aplastamiento del concreto confinado.

En la Fig. 3.29 se presenta el resumen de los parámetros de evaluación más relevantes, ordenados de menor a mayor según el promedio de los siete acelerogramas. Los parámetros más críticos, según la evaluación propuesta, son la deriva de piso, la deformación unitaria en el concreto, y la deformación unitaria en la malla electrosoldada, puesto que, en los tres casos, el valor promedio supera el límite de seguridad de vida. Un hecho importante es que se presentó fractura del refuerzo del alma en tres muros principales del edificio. En general, para todos los parámetros, en al menos dos registros sísmicos (Chile y Japón) se alcanza o se supera el límite para el nivel LS. Según estos resultados y teniendo en cuenta que los muros que alcanzaron altas relaciones D/C son fundamentales para el sistema de resistencia sísmica, el edificio de 8 pisos podría superar el nivel de desempeño de seguridad de vida y presentar algunos daños considerables.

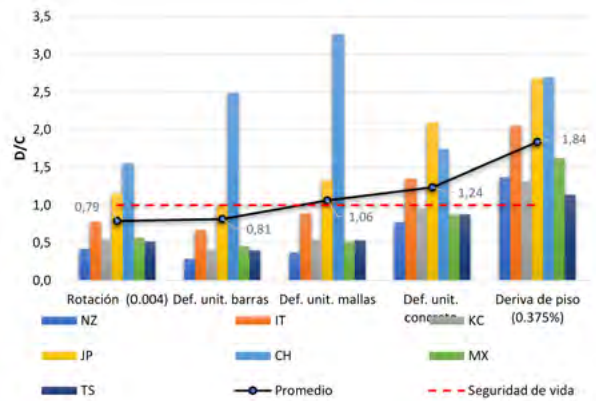


Fig. 3.29 Resumen de la evaluación del desempeño sísmico.

ANÁLISIS PARAMÉTRICO DE VARIABLES

En esta sección se presentan los resultados de un análisis paramétrico desarrollado para estimar y comprender la influencia de variables como la relación de aspecto, la cuantía de refuerzo longitudinal en los bordes, ρ_b , y el espesor, t_w , en el comportamiento de los MDCR. Para esto, se construyeron modelos numéricos no lineales de muros aislados de sección rectangular y se realizaron análisis estáticos no lineales con el fin de obtener sus curvas de capacidad y analizar su respuesta. Los muros se modelaron mediante la formulación de elementos “Shell Layered”, tal como se describió en la sección 3.4.3 (Fig. 3.30).

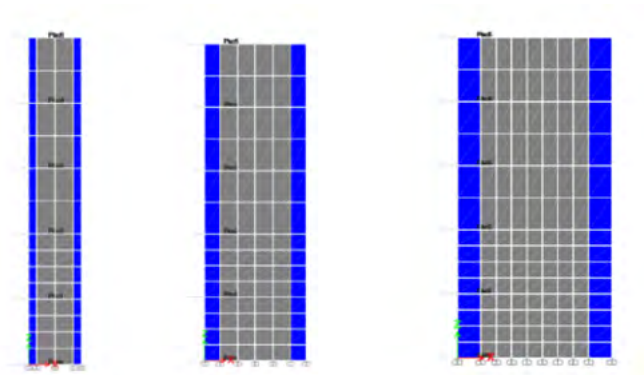


Fig. 3.30 Modelos de MDCR con elementos “Shell Layered”.

Condiciones del análisis

Para el análisis se definieron muros de altura total (H_w) correspondiente a edificios de 5, 10 y 15 pisos. La longitud de los EB se definió en función de la longitud de los muros (l_w) mediante una evaluación preliminar de su diseño por el método de las deformaciones. Esto permitió establecer que, para las condiciones del análisis, la longitud de estos elementos debería estar entre $0.1 l_w$ y $0.2 l_w$. Se tomaron valores de $0.1 l_w$ para los muros de 5 pisos, de $0.15 l_w$ para los de 10 pisos y de $0.2 l_w$ en los muros de 15 pisos. La cuantía de refuerzo vertical en el alma se tomó como 0.25 %, correspondiente al valor típico usado en estas construcciones en zona de amenaza sísmica alta. El concreto se asumió como inconfinado, de acuerdo con el espesor de los muros. Las propiedades de los materiales usados en este análisis se resumen en la Tabla 3.21.

Tabla 3.21 Propiedades de los materiales para el análisis paramétrico.

Parámetro	Valor
Resistencia a compresión del concreto, f'_c (MPa)	21
Módulo elástico del concreto, E_c (GPa) $3900\sqrt{f'_c}$	17.8
Esfuerzo de fluencia de las barras, f_y (MPa)	460
Esfuerzo de fluencia de las mallas, f_{yMES} (MPa)	596
Resistencia máxima de las barras f_u (MPa)	653
Resistencia máxima de las mallas, f_{uMES} (MPa)	662
Deformación unitaria pico del concreto a compresión, ϵ_{co}	0.002
Deformación unitaria última del concreto a compresión, ϵ_{cu}	0.004
Deformación unitaria última de las barras a tensión, ϵ_{su}	0.09
Deformación unitaria última de las mallas a tensión, ϵ_{suMES}	0.015

Para evaluar el efecto de la relación de aspecto, $AR = H_w/l_w$, se evaluaron longitudes de muros de 2, 3, 4, 5 y 6 m, para cada altura. Lo que resulta en relaciones de aspecto de 2.1, 2.5, 3.1, 4.2 y 6.3 para los muros de 5 niveles, de 4.2, 5.0, 6.3, 8.3 y 12.5, para los de 10 niveles y de 6.3, 7.5, 9.4, 12.5 y 18.8 para los de 15 niveles. En todos los casos se definió una altura típica de entrepiso, h_w , de 2.5 m. Para la evaluación de la cuantía de refuerzo longitudinal en los bordes se consideró una variación de 1, 2, 3 y 4 %. El refuerzo, de tipo dúctil, se colocó como refuerzo adicional

en los extremos en una sola capa, siguiendo la práctica constructiva del sistema industrializado en Colombia.

El análisis pushover se ejecutó con un patrón de carga lateral en forma de triángulo invertido, consistente con la distribución esperada de fuerzas en el modo de vibración fundamental. La curva de capacidad obtenida del análisis se expresó en términos del cortante basal y la deriva de techo. Para evaluar el comportamiento de los muros se consideraron estados límites relacionados con las deformaciones unitarias en el concreto y en el acero de refuerzo. En la Fig. 3.31 se muestran las variables y parámetros de respuesta tenidos en cuenta en el análisis. Para considerar un nivel de ALR equivalente a lo esperado en un muro de una edificación, la carga vertical se calculó mediante la ecuación (3.1).

La deriva de techo se calculó como la relación entre los desplazamientos en la corona del muro y la altura total (H_w). Finalmente, se plantearon las curvas de capacidad para el análisis de la relación de aspecto, en función de la deriva del primer piso.

Las deformaciones unitarias de tensión y compresión se calcularon en los extremos de la base de los muros, como se muestra en la Fig. 3.31. Esta zona se asumió como la distancia medida entre la base y una altura de $2.5 t_w$, punto hasta el cual se espera la concentración del daño en los muros. Se definió una zona con un mallado más denso, hasta el 40 % de la altura total del muro, con el propósito de obtener una mejor estimación del comportamiento. Los estados límites definidos para evaluar el comportamiento fueron: (i) primera fluencia de la malla y de las barras, (ii) primera rótula plástica, (iii) ruptura de la malla, (iv) aplastamiento del concreto, (v) pérdida del 15 o 20 % de la resistencia, y (vi) ruptura de las barras.

La fluencia del refuerzo longitudinal y de las mallas se definió para una deformación unitaria a tensión de 0.0021 y 0.0026, respectivamente. La ruptura de las barras y de las mallas se tomó para una deformación unitaria de 0.09 y 0.015, respectivamente. La primera rótula plástica se definió para el instante en el que el acero de refuerzo en los extremos alcanzó una deformación igual al doble de la deformación de fluencia ($\varepsilon_s = 2\varepsilon_{sy}$) [99], y el límite de deformación a compresión del concreto se definió para un valor ε_{cu} de 0.004.

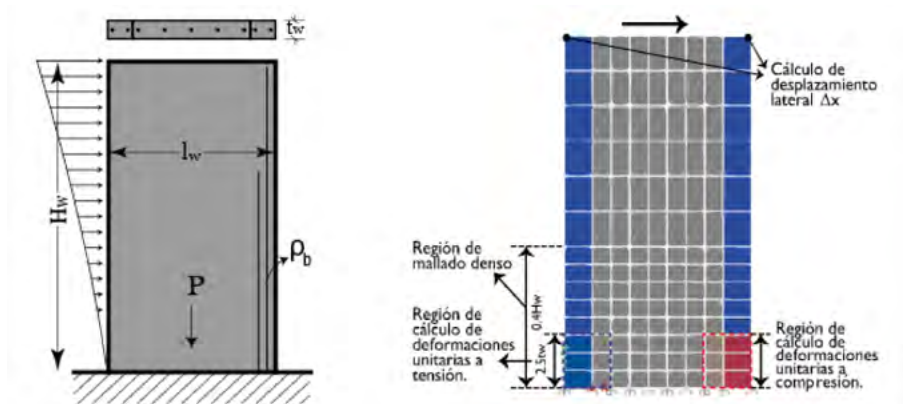


Fig. 3.31 Variables y parámetros del análisis.

Relación de aspecto, AR

Para el análisis de esta variable se presentan los resultados para muros con un espesor de 100 mm (valor típico) y una cuantía de refuerzo longitudinal en los bordes de 1.0 y 2.0 %. En la Fig. 3.32 se muestran las curvas de capacidad que resumen los resultados del análisis y se confirma que la relación de aspecto tiene un efecto significativo en la resistencia y en la capacidad de desplazamiento. A medida que la relación de aspecto disminuye, la resistencia lateral aumenta, la capacidad de desplazamiento disminuye y la fluencia del refuerzo y la fractura de la malla ocurren para derivas cada vez menores. Cabe señalar que, si bien algunos muros de los tres grupos (5, 10 y 15 pisos) tienen relaciones de aspecto similares, el comportamiento de tales elementos es diferente, puesto que tanto la ALR como la relación momento-cortante (*shear span*) varían.

En las Figs. 3.32a y 3.32b, para 5 pisos, se observa que en los muros largos ($AR < 4$), la ruptura de la malla, que ocurre cerca del pico de resistencia, se presenta para derivas de techo entre 0.25 y 0.55 %, y el aplastamiento del concreto para derivas entre 0.45 y 0.7 %. Este daño está asociado a una caída notoria en la resistencia. La falla, definida para la caída de resistencia del 15 o 20 %, se alcanza a partir de derivas de 0.3 %. Para los muros intermedios ($4 < AR < 8$) sucede de forma similar, y la ruptura de la malla se presenta para derivas entre 0.65 y 1.0 %, y el aplastamiento del concreto entre 0.85 y 1.25 %. En el caso de los muros intermedios de 10 pisos (Figs. 3.32c y 3.32d), la ruptura de la malla también está asociada con la resistencia máxima y ocurre para derivas entre

0.5 y 1.0 %, y el aplastamiento del concreto ocurre cerca de la fractura de la malla, para derivas entre 0.55 y 1.0 %. La falla se alcanza para derivas a partir de 0.75 %. En los muros cortos ($AR > 8$) de 10 pisos, que siguen la misma tendencia, la ruptura de la malla y el aplastamiento ocurren para derivas superiores a 1 %, y la falla a partir de derivas de 1.4 %. Para los muros de 15 pisos (Figs. 3.32e y 3.32f), la ruptura de la malla y el aplastamiento ocurren casi simultáneamente cerca del pico de resistencia. En los muros intermedios ambos eventos ocurren a partir de una deriva de 0.7 %, mientras que, en los muros cortos, estos daños ocurren a partir de una deriva de 1 %. La falla se alcanza a partir de derivas de 0.85 y 1.3 %, respectivamente.

Estos resultados muestran que, en los muros cortos, de baja resistencia y con una mayor capacidad de deformación, el comportamiento inelástico y el daño inicia para derivas más altas que en los muros largos. Según este análisis, las primeras rótulas inician a partir de derivas de 0.45 %, y el daño para derivas cercanas a 1.0 %. Mientras que, los muros largos e intermedios, de mayor resistencia y con una capacidad de deformación que probablemente no supera la deriva límite de 1.43 %, salen del rango elástico a partir de derivas tan bajas como 0.25 %, y el daño inicia a partir de derivas de 0.25 y 0.5 %, respectivamente. Lo anterior confirma que estos muros controlan la respuesta de la estructura, y que los muros cortos continuarían en el rango elástico para demandas moderadas de deriva de techo. En la Fig. 3.33 se muestra la relación entre la AR y las derivas para las cuales ocurre la ruptura del refuerzo electro-soldado y la falla de los muros, para una cuantía ρ_b de 2 %. Se hace referencia a la ruptura de la malla, puesto que este daño influye notoriamente en el modo de falla de los muros.

Cuantía de refuerzo longitudinal en los bordes, ρ_b

Para este análisis se muestran los resultados para un espesor y longitud típicos de 100 mm y 4000 mm, respectivamente. Esto permite observar la tendencia del efecto de esta variable en la respuesta de los muros. De manera similar a la variable AR , la cuantía ρ_b influye en la capacidad de desplazamiento y en la resistencia, principalmente. A mayor cuantía de refuerzo se incrementa la resistencia y la capacidad de desplazamiento,

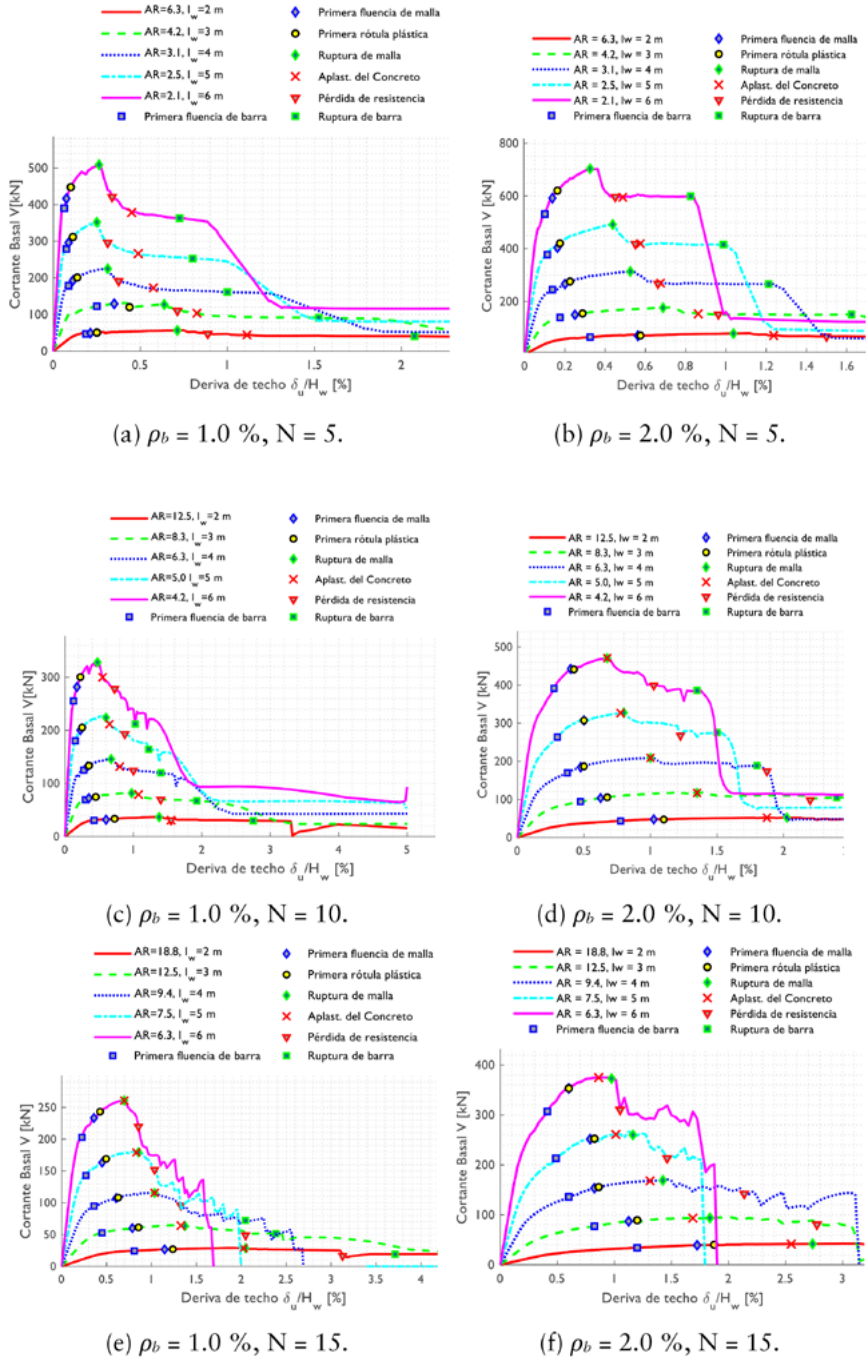


Fig. 3.32 Curvas de capacidad en función de la AR: (a) y (b) 5 pisos, (c) y (d) 10 pisos, (e) y (f) 15 pisos.

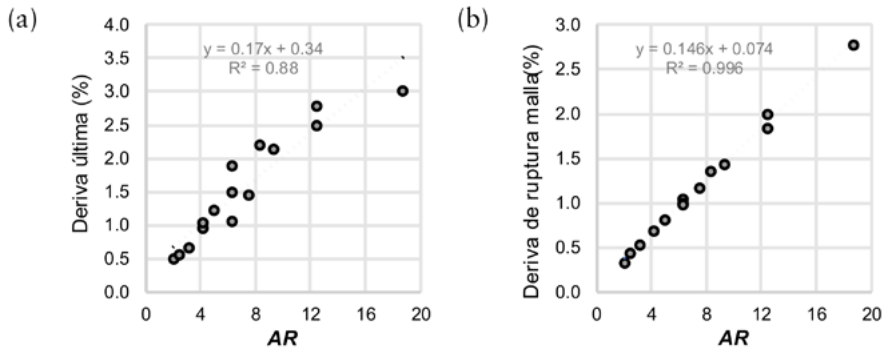


Fig. 3.33 (a) AR vs. deriva última, (b) AR vs. deriva de ruptura de la malla electrosoldada.

además la fluencia del refuerzo y la ruptura de la malla electrosoldada tienden a retrasarse.

En la Fig. 3.34 se incluyen las curvas de capacidad en función de la cuantía ρ_b . Para los muros largos, con una AR de 3.1, correspondiente a los edificios de 5 pisos, las rótulas plásticas inician para derivas desde 0.2 %, la ruptura de las mallas a partir de derivas de 0.4 %, la caída de resistencia que define la falla inicia a partir de derivas de 0.55 % y el aplastamiento del concreto ocurre para derivas desde 0.7 %. Para los muros intermedios, con una AR de 6.3, correspondientes a los edificios de 10 pisos, las rótulas plásticas inician para derivas desde 0.5 %, la ruptura de las mallas y el aplastamiento del concreto a partir de derivas de 1.0 % y la falla a partir de derivas de 1.15 %. En los muros cortos, con una AR de 9.4, correspondientes a los edificios de 15 pisos, las rótulas plásticas inician para derivas desde 0.7 %, la fractura de las mallas y el aplastamiento del concreto a partir de derivas de 1.2 %, y la falla teórica ocurre a partir de derivas mayores a 1.6 %. En la Fig. 3.35 se muestra la relación, para cada grupo, entre la cuantía de refuerzo y las derivas para las cuales ocurre la ruptura del refuerzo electrosoldado y la falla de los muros.

Este análisis confirma que aquellos muros con una alta relación de aspecto y sin refuerzo adicional en los bordes evidenciaron una baja resistencia y un comportamiento frágil, que en ocasiones no supera el estado de fluencia global o primera rótula plástica.

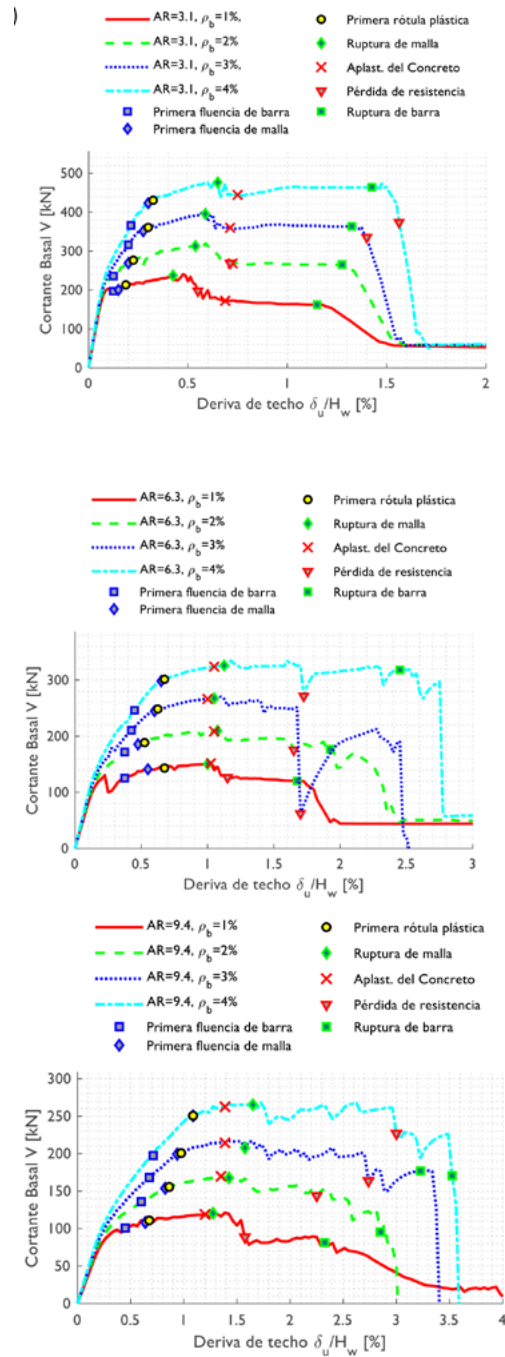


Fig. 3.34 Curvas de capacidad en función de la cuantía ρ_b : (a) 5 pisos, (b) 10 pisos, (c) 15 pisos.

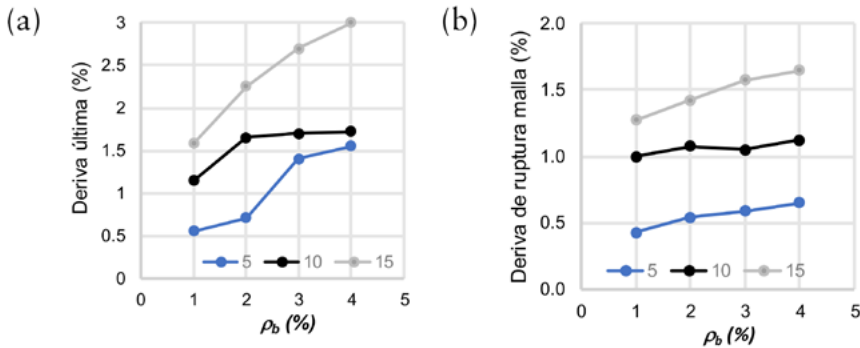


Fig. 3.35 (a) ρ_b vs. deriva última, (b) ρ_b vs. deriva de fractura de la malla electrosoldada.

Espesor de los muros, t_w

El efecto del espesor se evaluó en muros de 2000 mm y 4000 mm de longitud, con una cuantía ρ_b de 2 %, y relaciones de aspecto AR de 3.1 y 6.3, para 5 pisos, 6.3 y 12.5 para 10 pisos y 9.4 y 18.8 para 15 pisos. Se tomaron espesores de 80, 100 y 120 mm para los muros de 5 y 10 pisos, y de 100, 120 y 150 mm para el edificio de 15 pisos. En la Fig. 3.36 se aprecian las curvas de capacidad en función del espesor.

De acuerdo con el modelo de “Shell Layered” empleado, el espesor en los muros rectangulares influye en la resistencia a carga lateral y en su rigidez inicial; sin embargo, las derivas para las cuales se alcanzan los respectivos límites de daño no tuvieron una variación apreciable en la mayoría de los casos. A pesar de que se consideró un comportamiento inelástico fuera del plano, el modelo no capturó diferencias importantes debido a la variación del espesor de los muros. Esto es una limitación del modelo, puesto que no se registran los efectos debidos al comportamiento fuera del plano de los muros o a su esbeltez.

Relación de aspecto, AR, en función de la deriva de primer piso

La relación de aspecto AR, evaluada en la sección 3.6.2, también se analizó en función de la deriva del primer piso. Esto con el propósito de observar la respuesta de los muros a nivel de la zona donde se espera la concentración de la plasticidad, y no en función de la deriva de techo, parámetro que podría no tener una relación tan directa con el daño en la base de la estructura. En las Figs. 3.37a y 3.37b, para 5 pisos, se observa

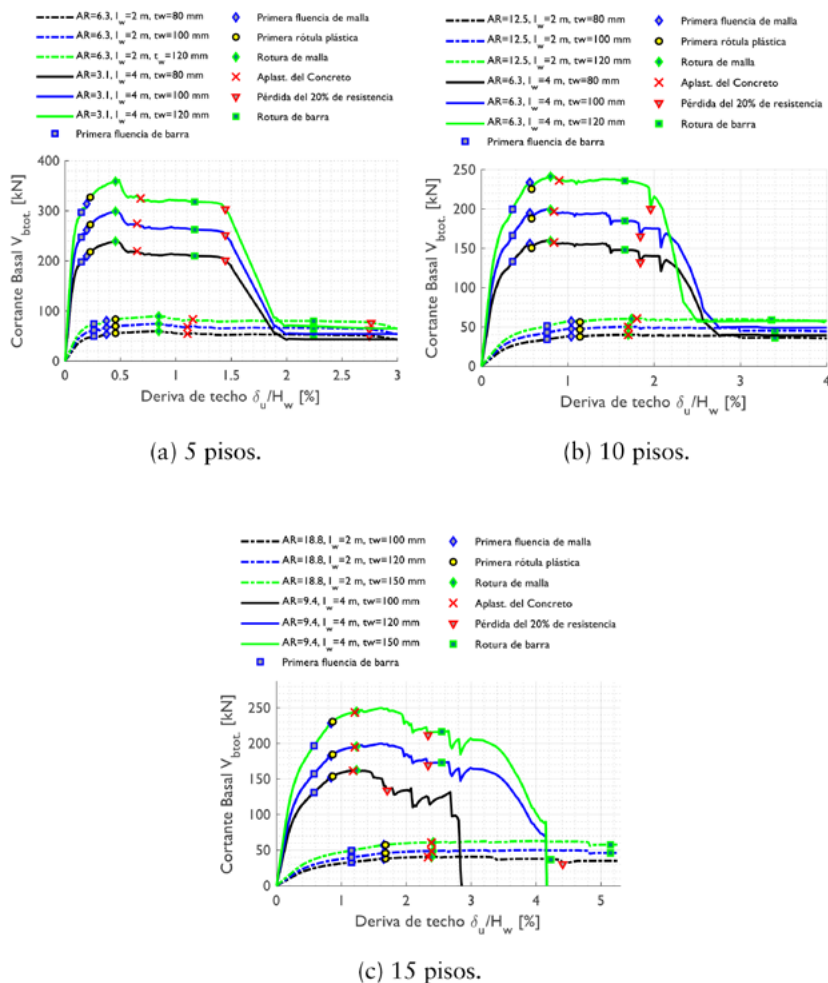


Fig. 3.36 Curvas de capacidad en función del espesor de los muros: (a) 5 pisos, (b) 10 pisos, (c) 15 pisos.

que, en los muros largos ($AR < 4$), daños como ruptura de la malla, que ocurre cerca del pico de resistencia, se presentan para derivas de primer piso entre 0.2 y 0.3 %, y el aplastamiento del concreto para derivas entre 0.35 y 0.5 %. Para los muros intermedios ($4 < AR < 8$) sucede de forma similar, y la ruptura de la malla se presenta para derivas entre 0.35 y 0.6 % y el aplastamiento del concreto entre 0.6 y 0.9 %. En el caso de los muros intermedios de 10 pisos (Figs. 3.37c y 3.37d), la ruptura de

la malla también está asociada con la resistencia máxima y ocurre para derivas entre 0.25 y 0.35 %, y el aplastamiento del concreto ocurre cerca de la ruptura de la malla, para derivas entre 0.3 y 0.45 %. Para los muros cortos ($AR > 8$) de 10 pisos, que siguen la misma tendencia, la ruptura de la malla ocurre entre 0.5 y 0.7 % y el aplastamiento entre 0.5 y 0.9 %. Para los muros de 15 pisos (Figs. 3.37e y 3.37f), la ruptura de la malla y el aplastamiento ocurren simultáneamente cerca del pico de resistencia. En los muros intermedios ambos eventos ocurren para una deriva entre 0.25 y 0.35 %, mientras que, en los muros cortos, ocurren para derivas entre 0.4 y 0.75 %.

La comparación de los valores de las derivas de techo y de primer piso obtenidos para los estados límite de ruptura de la malla y aplastamiento del concreto, que se asocian con la resistencia máxima y la falla de los muros, indica que para la deriva del primer piso hay una menor dispersión; es decir, estos eventos tienden a ocurrir para un rango de valores de deriva más pequeño, mientras que para la deriva de techo se observa una variación más alta para las diferentes configuraciones de muros. Si bien el análisis se realizó solo para muros rectangulares y valores típicos de cuantías, los resultados obtenidos para la deriva de primer piso pueden servir como una referencia para estados límites a nivel de la zona inferior, en donde se espera la concentración de la plasticidad.

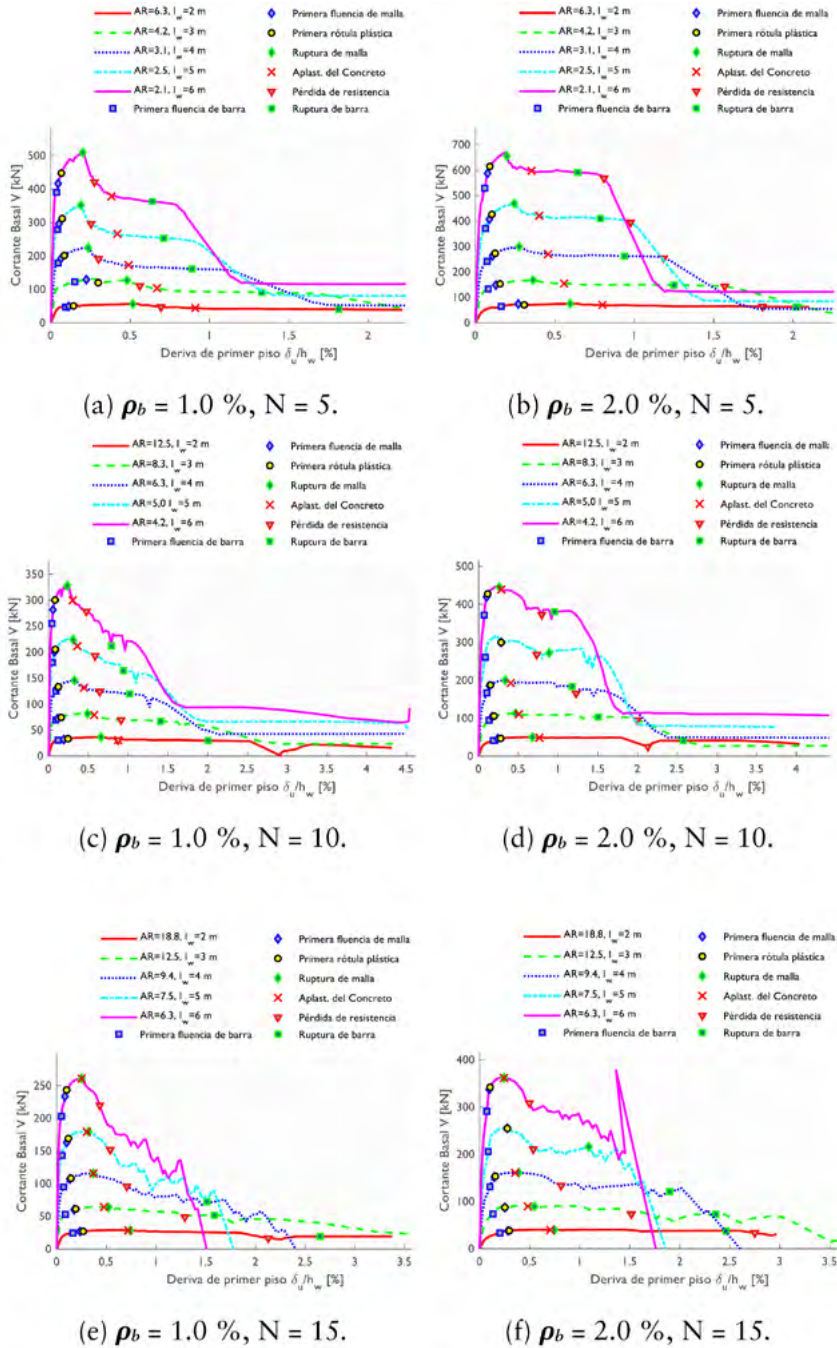


Fig. 3.37 Curvas de capacidad en función de la AR, para la deriva del primer piso: (a) y (b) 5 pisos, (c) y (d) 10 pisos, (e) y (f) 15 pisos.

CAPÍTULO 4

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE MDCR

En este capítulo se describen y se analizan los resultados de la evaluación experimental de cinco MDCR sometidos a carga lateral cíclica cuasies-tática y ALR constante. Los muros de prueba, construidos en escala real, se diseñaron con diferentes configuraciones y cuantías de refuerzo longitudinal en sus extremos, y sus características principales son representativas de las edificaciones del sistema industrializado. Uno de los muros se construyó con EB confinados de acuerdo con los requisitos del reglamento NSR-10 y el ACI 318-08 [119]. La respuesta de estas unidades se evaluó en términos de la capacidad de desplazamiento, progreso del daño, modo de falla, componentes de deformación, comportamiento fuera del plano y capacidad de disipación de la energía.

DESCRIPCIÓN DE LOS MUROS DE PRUEBA

La geometría, la cuantía de refuerzo longitudinal en los extremos y el tipo de refuerzo del alma fueron las variables seleccionadas para evaluar la respuesta de los MDCR. El espesor, altura, materiales, secciones transversales, cuantías, configuración y tipo de refuerzo de las unidades de prueba se definieron a partir de los parámetros típicos de la base de datos descrita en el capítulo anterior. El espesor de los muros, t_w , de 100 mm es el más común en edificios de mediana altura, y la altura, h_w , de 2400 mm corresponde a la altura típica de un entrepiso. La longitud de los muros, l_w , se definió de acuerdo con la capacidad del laboratorio. Se establecieron dos valores para la relación de aspecto h_w/l_w , esto es 1.6 y 1.4. Se empleó

refuerzo electrosoldado no dúctil para el alma de los muros, dispuesto en una sola capa, con una cuantía, ρ_w , de 0.25 %, que corresponde al valor típico y a la cantidad mínima requerida por el NSR-10. El refuerzo longitudinal y transversal del alma se distribuyó uniformemente. Para el refuerzo longitudinal de los extremos de los muros se empleó acero dúctil, y la cuantía, ρ_b , se definió según los valores registrados en la base de datos. La resistencia nominal a la compresión del concreto, f'_c , obedeció al valor más común especificado en los diseños. El proceso constructivo se realizó siguiendo las prácticas comunes para este sistema estructural, respecto al uso de dovelas, empalmes, tipo de concreto, encofrado, procedimientos de fundición y curado.

Se construyó un muro de sección transversal rectangular, que se denominó M3R, y tres de sección en T, con una aleta de 350 mm de longitud (l_f) y 100 mm de espesor (t_f), estos muros se denominaron M2T, M5T y M6T, respectivamente. También se incluyó un muro con sección en I, M4I, con EB de 250 x 250 mm en cada extremo. La cantidad de refuerzo transversal para el confinamiento de los EB de este muro fue equivalente en ambos extremos y se suministró de acuerdo con los requerimientos de las ecuaciones C.21-7 y C.21-8 del reglamento NSR-10, mediante estribos cerrados y ganchos. Los muros M3R y M5T se construyeron por pares idénticos, con el propósito de implementar la propuesta de reforzamiento en estos muros. En la Fig. 4.1 se muestra la sección transversal de las unidades de prueba. Las letras T, R o I corresponden al tipo de sección transversal del muro, esto es en “T”, rectangular o en “I”. La numeración de los muros inició en M2T puesto que los muros M0R y M1R fueron ensayados en la primera etapa de un programa experimental que desarrolló el grupo de investigación G-7, de la Universidad del Valle.

A pesar de que no es común encontrar en el sistema industrializado muros delgados con extremos confinados y con un espesor mayor al del alma, el M4I fue incluido para evaluar el efecto del confinamiento. Todas las unidades fueron reforzadas con malla electrosoldada en el alma, a excepción del M2T, en el cual se usaron barras de acero dúctil con el propósito de verificar el efecto de este tipo de refuerzo en el progreso del daño y en la inestabilidad fuera del plano. Las dimensiones y el refuerzo de las aletas, para el caso de los muros en T, no corresponden estrictamente a las condiciones reales de un muro en una edificación. Sin embargo,

el refuerzo usado y la longitud de la aleta, definida según las restricciones del montaje, permiten evaluar el efecto del acople de un muro con un elemento perpendicular [9]. En la Tabla 4.1 se resumen las propiedades de los muros de prueba. Información sobre el diseño y construcción de los muros, y detalles adicionales de las pruebas y de la respuesta experimental se describen en el Anexo 1.

La configuración de las características de los muros de prueba permitió evaluar algunas de las condiciones que más influyen en el comportamiento de los muros de este sistema, esto es, una alta relación de esbeltez ($h_w/t_w > 16$) que puede ocasionar inestabilidad fuera del plano [9], [13], una baja cantidad de refuerzo no dúctil en el alma que puede ocasionar concentración del daño en la interfaz cimiento-muro [17], [57] y la ausencia de confinamiento efectivo en los extremos de los muros [104].

Los muros de prueba fueron diseñados para una resistencia nominal a la compresión del concreto de 21 MPa. La resistencia real a la compresión, obtenida mediante ensayos de cilindros a la edad de 28 días, según la norma ASTM C39, se muestra en la Tabla 4.1. Se realizaron ensayos de tracción para las barras #2 (6.35 mm), #4 (12.7 mm), #5 (15.88 mm), #6 (19.05 mm), y para la malla electrosoldada de diámetro 7 mm. En la Tabla 4.2 se resumen las propiedades mecánicas del refuerzo. La deformación unitaria última promedio, obtenida como el alargamiento total en una longitud de referencia de 100 mm en la fuerza máxima, fue de 11 % aproximadamente para las barras #4 y mayores, y de 9.5 % para las barras #2 usadas en el alma del muro M2T. Las barras mostraron una zona de fluencia bien definida. La malla electrosoldada, debido a su proceso de fabricación [17], no presentó una zona de fluencia definida y su deformación unitaria última fue de aproximadamente 2.5 %. En la Fig. 4.2 se muestran las curvas esfuerzo vs. deformación típicas para las barras #2, #5 y la malla electrosoldada.

DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE, INSTRUMENTACIÓN Y PROTOCOLO DE DESPLAZAMIENTOS

El montaje para las pruebas se muestra en la Fig. 4.3. Los muros se anclaron en la base fija del marco de reacción mediante pernos tipo ASTM-197 B7, de 1" de diámetro. La viga superior del muro se conectó a una estructura

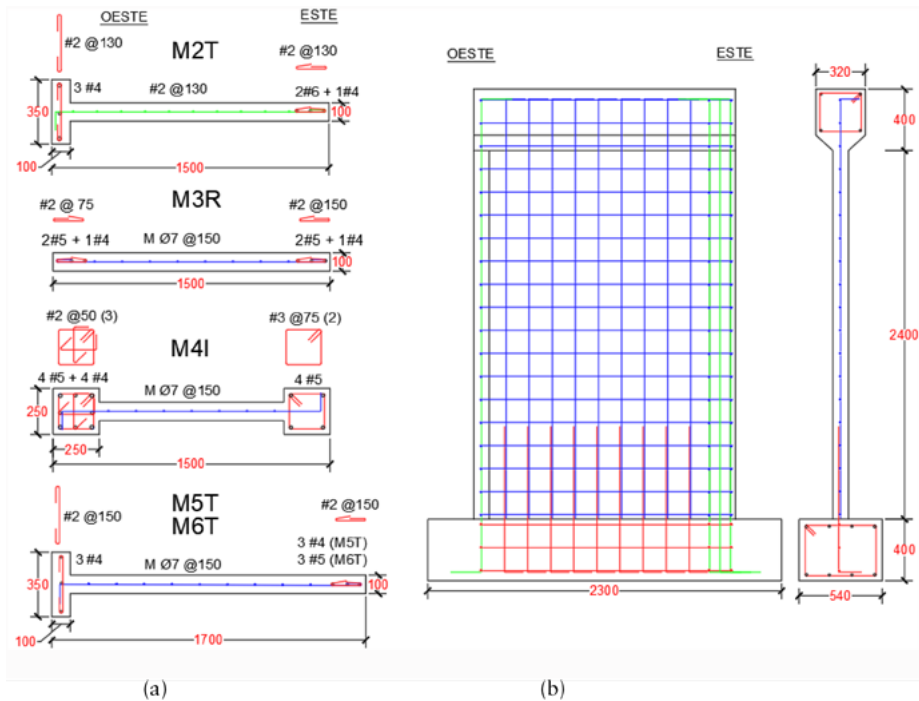


Fig. 4.1 (a) Dimensiones (mm) y refuerzo de los muros de prueba, (b) elevación y corte transversal de un muro con aleta.

Tabla 4.1 Propiedades de los muros de prueba.

Muro	l_w (mm)	Refuerzo del alma ρ_w (%)	Refuerzo longitudinal en los bordes ρ_b (%)		Refuerzo transversal en los bordes	f'_c (MPa)	ALR (%)
			Aleta o extremo este	Extremo este			
M2T	1500	1 #2 @130 (0.26) ^a	3#4 (1.09) ^c	2 #6 + 1 #4 (3.49)	Gancho #2 @130	24.5	4.9
M3R	1500	MØ7 mm @150 (0.28) ^b	2#5 + 1#4 (2.62)	2 #5 + 1 #4 (2.62)	Gancho #2 @75 (oeste) Gancho #2 @150 (este)	24.5	5.0
M4I	1500	MØ7 mm @150 (0.27)	4#5 + 4#4 (2.08)	4 #5 (1.27)	Estribo + 1 gancho #2@50 (oeste) Estribo #3 @75 (este) recubrimiento 30 mm	24.5	5.0
M5T	1700	MØ7 mm @150 (0.25)	3#4 (1.09)	3 #4 (1.90)	Gancho #2 @150	25.5	5.0

Sigue

Muro	l_w (mm)	Refuerzo del alma ρ_w (%)	Refuerzo longitudinal en los bordes ρ_b (%)		Refuerzo transversal en los bordes	f'_c (MPa)	ALR (%)
			Aleta o extremo este	Extremo este			
M6T	1700	MØ7 mm @150 (0.25)	3#4 (1.09)	3 #5 (2.97)	Gancho #2 @150	25.5	4.9

^a Una barra de acero dúctil, de diámetro 6.35 mm, espaciada cada 130 mm.

^b Malla electrosoldada de diámetro 7 mm, espaciada cada 150 mm.

^c La cuantía de los extremos se estimó para el área calculada como el producto del espesor por la longitud medida entre los bordes externos del refuerzo transversal, más el recubrimiento en ambos costados.

Tabla 4.2 Propiedades mecánicas del acero de refuerzo.

Refuerzo	f_y (MPa)	f_{max} (MPa)	E_s (GPa)	$\left(\frac{\epsilon}{\epsilon_u}\right)$
Malla Ø 7 mm	596.1	662.8	193.4	2.49
Barra # 2	509.0	645.8	195.6	9.49
Barra # 4	459.9	653.1	198.4	11.1
Barra # 5	465.0	641.2	194.9	11.0

f_y : esfuerzo de fluencia.

f_{max} : esfuerzo máximo.

E_s : módulo de elasticidad.

ϵ_u : deformación unitaria última.

conformada por una viga de transferencia (HEA 400) y un marco metálico rígido. Este montaje permitió incrementar la altura de aplicación de la carga horizontal, hasta una altura de 3905 mm (medidos desde la base), para obtener una mayor relación momento-cortante. Para la ejecución del protocolo de desplazamientos horizontales, el marco metálico rígido se conectó a un actuador hidráulico con una capacidad de +500 kN (−400 kN) y un recorrido máximo de ±300 mm. La ALR se aplicó mediante dos actuadores de +1000 kN (−750 kN) de capacidad y un recorrido máximo de ±100 mm. Estos actuadores se conectaron, mediante tensores metálicos, a cada uno de los extremos de la viga HEA 400 para transmitir la carga a la viga superior del muro. En la parte inferior de los actuadores y en el extremo de los tensores verticales se usaron rótulas para no restringir el desplazamiento y la rotación de los muros durante la prueba. Sobre las vigas laterales del marco de reacción se instalaron dos

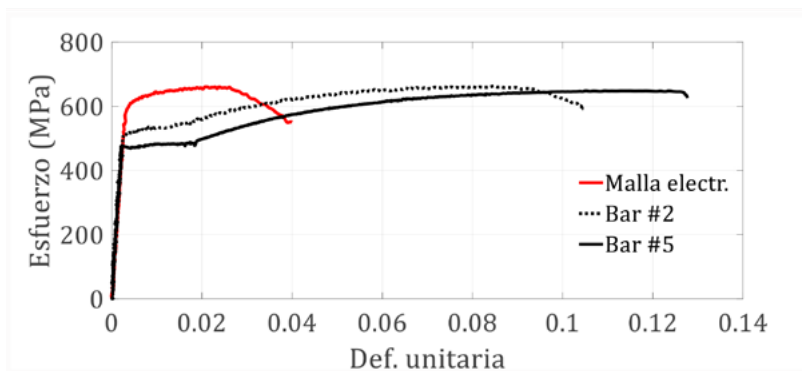


Fig. 4.2 Curvas esfuerzo vs. deformación del acero de refuerzo.

soportes laterales en cada costado, conformados por canales metálicos y rodillos, para restringir los desplazamientos fuera del plano a nivel de la viga superior del muro.

El nivel de ALR correspondiente a la relación entre la carga aplicada y la resistencia nominal a la compresión de los muros, $N/A_g \cdot f'_c$, se mantuvo constante en todos los ensayos con un valor aproximado de 5 % (Tabla 4.1). La relación momento-cortante, $M/V \cdot l_w$, fue de 2.6 para los muros M2T, M3R y M4I, y de 2.3 para los muros M5T y M6T. Los valores de estos parámetros corresponden a las demandas esperadas en las edificaciones de este sistema estructural en zona de amenaza sísmica alta en Colombia. El ALR por gravedad ($D + 0.25L$) para estas construcciones varió entre 2.5 y 8 %, y la relación momento-cortante entre 1.3 y 3.4, según el análisis de edificios de MDCR descrito en el capítulo anterior (donde D y L corresponden a las cargas muerta y viva, respectivamente).

En la Fig. 4.4 se aprecian los detalles de la instrumentación típica de un muro. En cada prueba se usaron tres celdas de carga para registrar las cargas lateral y axial. Se instalaron alrededor de 35 sensores, tipo transductores diferenciales de variación lineal (LVDT), potenciómetros y *string pots*, para medir los desplazamientos laterales, deformaciones axiales, deformaciones por cortante, desplazamientos fuera del plano y posibles desplazamientos o rotación de la cimentación de los muros. Durante la construcción de los muros se instalaron diez galgas extensométricas para medir las deformaciones axiales en las barras del refuerzo longitudinal de los extremos y en los alambres del alma, a nivel de la interfaz y a

300 mm de altura (Fig. 4.5). También se pegaron galgas extensométricas en la superficie del concreto, a 30 mm del nivel de la interfaz y a 300 mm de altura, sobre las caras laterales (este y oeste) y en los extremos de la cara norte. Para monitorear el progreso del daño se empleó la técnica de correlación digital de imágenes (DIC), para lo cual se pintó un patrón de puntos aleatorios en la superficie de la cara sur de los muros, y durante los ensayos se tomaron pares de imágenes (izquierda y derecha) del estado del muro cada 10 o 20 segundos, con un montaje estéreo de cámaras. En el Anexo 1 se describen algunos detalles de la preparación y ejecución de las pruebas.

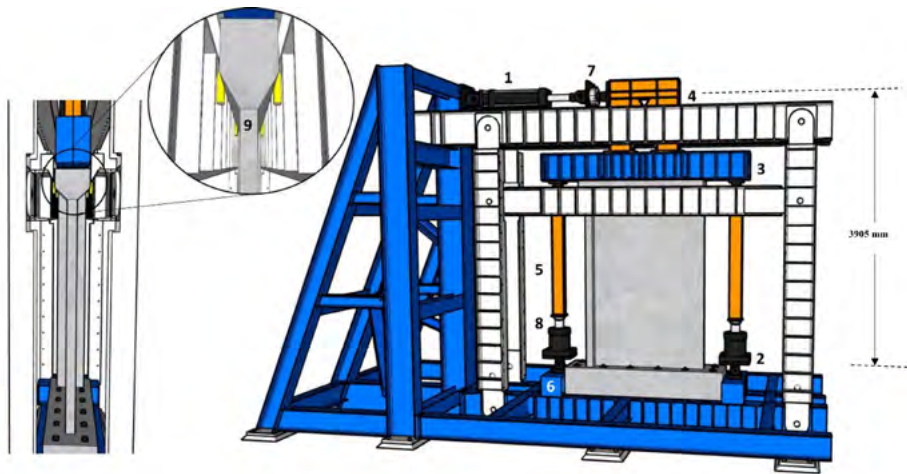


Fig. 4.3 Montaje para las pruebas.

1. Actuador para carga lateral, 2. Actuadores para carga vertical, 3. Viga de transferencia, 4. Marco metálico rígido, 5. Sistema de tensores, 6. Soportes laterales, 7. Celda de carga lateral, 8. Celdas de carga vertical, y 9. Rodillos laterales.

Durante las pruebas, la ALR se aplicó y se mantuvo aproximadamente constante, controlando la presión hidráulica en los actuadores. Posteriormente se aplicó la carga horizontal, controlada por desplazamientos, mediante la implementación del protocolo mostrado en la Fig. 4.6. Los niveles de deriva ($\Delta = d/h_w$) del protocolo se definieron mediante simulaciones numéricas de la respuesta esperada de los muros [120], de tal forma que se lograra capturar debidamente el comportamiento en el rango elástico y el progreso del daño hasta la falla. Para cada nivel de deriva los muros fueron sometidos a dos ciclos de desplazamiento.

Las derivas definidas para el protocolo fueron: 0.025 % (0.6 mm), 0.05 %, 0.1 %, 0.2 %, 0.4 %, 0.6 %, 0.8 %, 1.0 % (24 mm), 1.2 %, 1.4 %, 1.6 %, 1.8 %, 2.0 % (48 mm), 2.25 %, 2.5 % y así, sucesivamente, hasta la falla. Se controló la velocidad de ejecución de la prueba para evitar los efectos dinámicos, permitir la revisión del funcionamiento del sistema hidráulico y registrar el daño en los muros. Se definió como dirección positiva de la carga cuando el extremo este de los muros era sometido a compresión.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Respuesta fuerza vs. desplazamiento

Las curvas de histéresis fuerza lateral versus desplazamientos obtenidas experimentalmente se presentan en la Fig. 4.7. La deriva se calculó como la relación entre los desplazamientos laterales medidos al nivel inferior de la viga superior del muro y la altura de los muros (2400 mm). Para la evaluación y comparación del comportamiento de las unidades se definieron cuatro estados límite: (i) primer agrietamiento, estimado para el rango de derivas en el cual la rigidez del muro es máxima [18] (ii) primera fluencia en el refuerzo longitudinal, obtenido de los registros de las deformaciones unitarias en las barras de refuerzo de los extremos de los muros, (iii) resistencia máxima, y (iv) resistencia última o falla, definidas como la carga lateral pico alcanzada durante la prueba, y el instante en que la fuerza lateral se degrada aproximadamente el 20 % de la resistencia máxima [121], respectivamente. En la Fig. 4.7f se muestra la curva envolvente de los cinco muros. En la Tabla 4.3 se relacionan, para cada estado límite, la deriva y el esfuerzo cortante normalizado por la $\sqrt{f'_c}$. El esfuerzo cortante (τ) se calculó como la relación entre la fuerza lateral medida en el ensayo y el área del alma A_{cv} ($l_w \cdot t_w$).

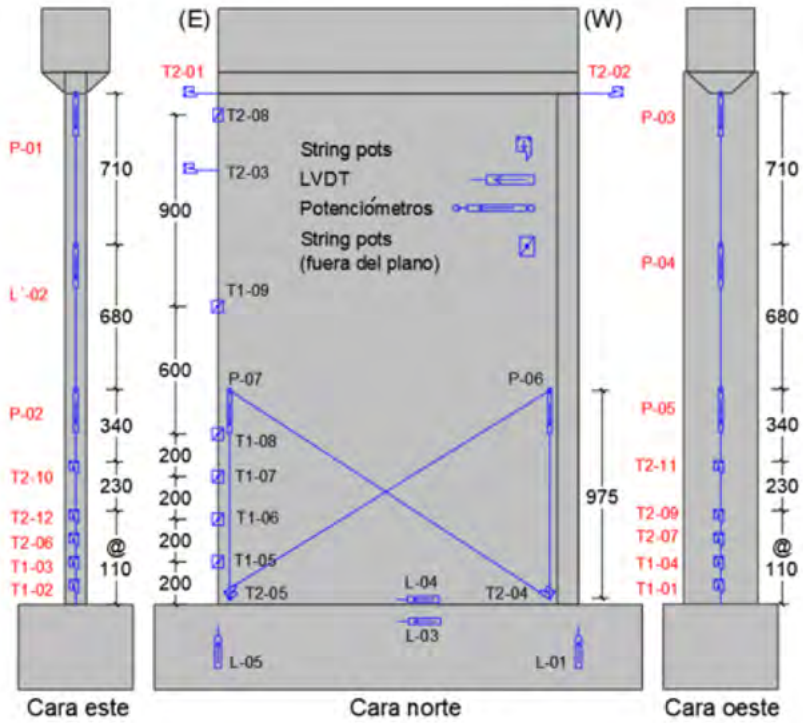


Fig. 4.4 Instrumentación típica de un muro de prueba.

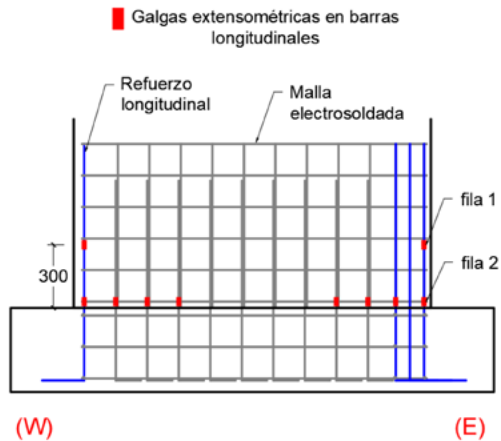


Fig. 4.5 Ubicación de galgas extensométricas en las barras.

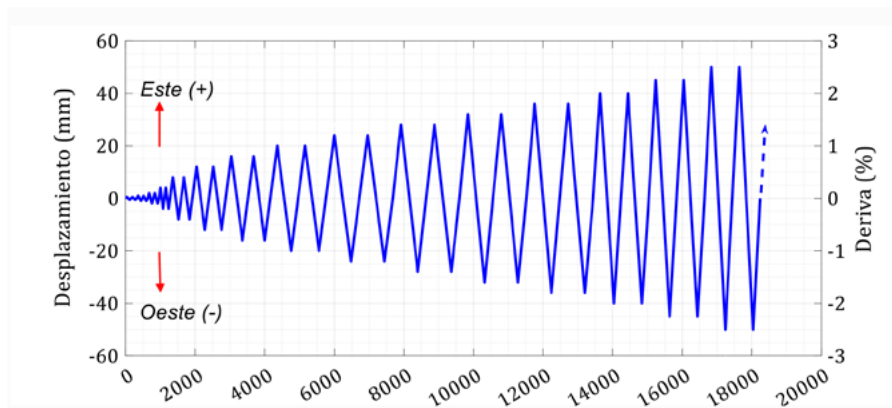
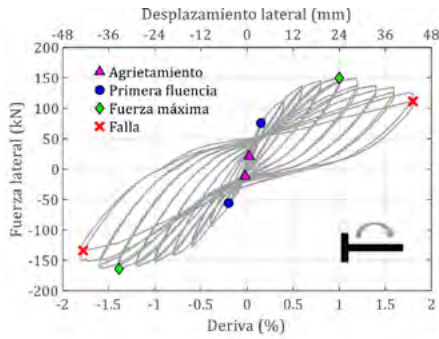


Fig. 4.6 Protocolo de desplazamientos.

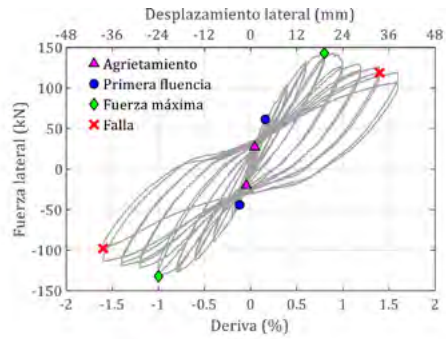
Progreso del daño y modo de falla

El daño se registró manualmente marcando y midiendo el espesor de las grietas en la cara norte de los muros y mediante la técnica de DIC en la cara sur. En la Tabla 4.4 se muestra un resumen de los eventos más significativos registrados durante las pruebas y el nivel de deriva para el cual ocurrieron. Se incluyen los estados límites, definidos en la sección anterior, para indicar la secuencia del daño y comparar las respuestas de los muros. El evento indicado en la Tabla 4.4 como incremento significativo del agrietamiento hace referencia al instante en que se propagó un número importante de grietas en toda la altura del muro; el inicio del desprendimiento de la base del muro corresponde al instante en que inició la rotación de cuerpo rígido. En la Fig. 4.8 se muestran imágenes de los muros en un instante cercano al estado de resistencia última en ambas direcciones, en donde se puede observar el patrón de agrietamiento (no el ancho real de la grieta) y la extensión del daño. Las figuras muestran la deformación unitaria principal (ϵ_1) calculada mediante el procesamiento de imágenes. En el Anexo 1 se muestra la evolución del daño de los muros mediante las imágenes obtenidas con DIC.

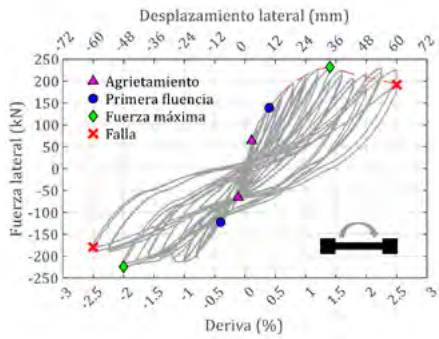
En la Fig. 4.7c se observa que para el muro M4I, en la dirección positiva de la carga y para las derivas de 2.25 y 2.5 %, la resistencia a carga lateral aparentemente aumentó. Esto se debió a un incremento en el nivel de ALR justo en el pico de esas dos derivas; por lo tanto, se indica en la figura, a modo de corrección, la estimación de la fuerza lateral esperada para esos picos de carga.



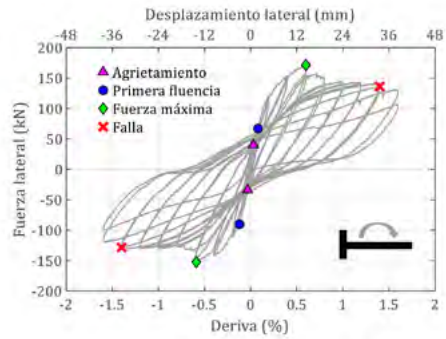
(a) Muro M2T.



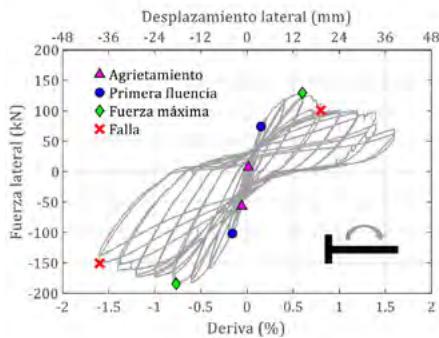
(b) Muro M3R.



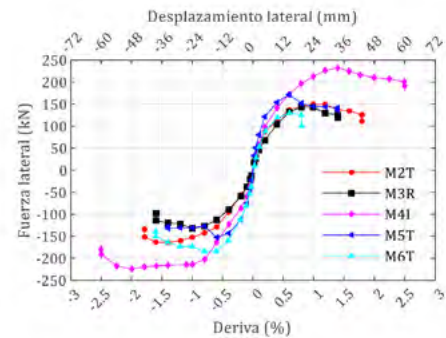
(c) Muro M4I.



(d) Muro M5T.



(e) Muro M6T.



(f) Envoltentes.

Fig. 4.7 Curvas fuerza vs. deriva y envolventes.

El patrón de agrietamiento fue similar en ambas direcciones en todos los muros. A excepción del M4I, los muros muestran una tendencia similar en los dos primeros estados límite. El agrietamiento (I) se alcanzó para derivas tempranas, inferiores a 0.1 %, y la primera fluencia (II) se registró para el nivel de deriva de 0.2 %. Respecto de los estados de resistencia máxima (III) y última (IV), la capacidad y deriva última dependió de las propiedades y cuantía del refuerzo empleado, y de la configuración de sus bordes.

La respuesta de los muros fue dominada por un comportamiento a flexión; estos exhibieron fractura del refuerzo longitudinal del alma, daño en la región comprimida en ambos extremos y pandeo del refuerzo. En todas las unidades se formó un número considerable de grietas secundarias distribuidas a lo largo de su altura, y una grieta principal en la interfaz cimiento-muro que se prolongó y se amplió considerablemente causando el desprendimiento de la base. A partir de este punto se observaron rotaciones de cuerpo rígido. Este mecanismo incrementó la demanda plástica en la sección de la interfaz, lo que ocasionó la fractura del refuerzo del alma. Esto a su vez afectó la resistencia a carga lateral, y aceleró el descascaramiento, el pandeo del refuerzo longitudinal de los bordes y el aplastamiento del concreto. El único muro que exhibió fractura del refuerzo dúctil de los bordes fue el M6T. En la Tabla 4.4 es posible notar que el daño progresa de forma similar para los muros con malla electrosoldada en el alma (M3R, M5T, M6T), y que su comportamiento difiere moderadamente del exhibido por el muro M2T con refuerzo dúctil en el alma, y significativamente respecto del muro M4I con EB especiales. En la Fig. 4.9 se muestra el estado final de los muros.

A continuación se presenta una breve descripción de la evolución del daño y del modo de falla de cada uno de los muros. En el Anexo 1 se incluyen otros detalles del daño registrado en las pruebas.

M2T: A partir de una deriva de 0.4 % el agrietamiento se distribuyó sobre toda la altura del muro (Figs. 4.8a y 4.8b). Al aumentar el desplazamiento a una deriva de 0.6 % se detectó una grieta en la interfaz cimiento-muro que se amplió hasta causar el desprendimiento de la base del muro, que dio origen a la rotación de cuerpo rígido a partir de una deriva de 0.8 %. La resistencia máxima en la dirección positiva se alcanzó para una deriva de 1.0 %. En el primer ciclo de la deriva de 1.2 % inició

Tabla 4.3 Deriva y esfuerzo cortante para los estados límite.

Dirección positiva (extremo este sometido a compresión)								
Estado límite	I Agrietamiento		II Primera fluencia		III Resistencia máxima		IV Resistencia última	
Muro	Δ (%)	$\tau/\sqrt{f'_c}$	Δ (%)	$\tau/\sqrt{f'_c}$	Δ (%)	$\tau/\sqrt{f'_c}$	Δ (%)	$\tau/\sqrt{f'_c}$
M2T	0.021	0.03	0.15	0.10	1.00	0.20	1.80	0.15
M3R	0.045	0.04	0.16	0.08	0.80	0.19	1.40	0.16
M4I	0.110	0.09	0.40	0.19	1.40	0.31	2.50	0.26
M5T	0.030	0.05	0.08	0.08	0.60	0.20	1.40	0.16
M6T	0.013	0.01	0.15	0.09	0.60	0.15	0.80	0.12
Dirección negativa (extremo oeste sometido a compresión)								
M2T	-0.022	0.02	-0.20	0.08	-1.39	0.22	-1.78	0.18
M3R	-0.047	0.03	-0.12	0.06	-1.00	0.18	-1.60	0.13
M4I	-0.110	0.09	-0.40	0.16	-2.00	0.30	-2.50	0.24
M5T	-0.034	0.04	-0.12	0.11	-0.59	0.18	-1.40	0.15
M6T	-0.058	0.07	-0.16	0.12	-0.77	0.21	-1.60	0.18

la fractura del refuerzo del alma (barras #2) en ambos extremos. Para el segundo ciclo, el daño en los extremos comprimidos se extendió hasta una altura de 220 mm. Para la deriva de 1.4 % se alcanzó la resistencia máxima en la dirección negativa, ocurrió la fractura de la quinta barra del alma e inició el descascaramiento del concreto en la aleta. La resistencia continuó decreciendo en ambas direcciones debido a la fractura del refuerzo y al descascaramiento progresivo que expuso el refuerzo de la aleta y ocasionó el pandeo de una de sus barras para la deriva de 1.6 %. La falla ocurrió para el siguiente nivel de deriva, 1.8 %. En los últimos ciclos se observó pandeo del refuerzo en ambos extremos, con mayor intensidad en la aleta, y se fracturaron las barras restantes del alma.

M3R: A partir de una deriva de 0.2 % el agrietamiento se distribuyó sobre toda la altura del muro (Figs. 4.8c y 4.8d). El agrietamiento en la interfaz inició para las derivas de 0.4 y 0.6 % en ambas direcciones, respectivamente. El crecimiento de esta grieta causó el desprendimiento de la base y originó rotaciones de cuerpo rígido a partir de la deriva de 1.0 %. La resistencia máxima en las direcciones positiva y negativa se alcanzó para las derivas de 0.8 % y 1.0 %, respectivamente. Para el primer ciclo de la deriva de 1.0 % inició la fractura del refuerzo con tres alambres

Tabla 4.4 Progreso del daño registrado en las pruebas.

	Nivel de deriva (%)					
	M2T	M3R	M4I	M5T	M6T	
Inicio del agrietamiento [I]	0.025 ^a -0.022	0.05 -0.047	0.2 -0.11	0.05 -0.034	0.025 0.1	+0.013 +0.058
Primera fluencia del refuerzo [II]	0.2 -0.20	0.2 -0.12	0.4 -0.40	0.1 0.2	+0.077 -0.124	0.2 -0.165
Incremento significativo del agrietamiento	0.4 -0.40	0.2 -0.20	0.4 -0.40	0.4 -0.40	0.4 -0.40	0.4 -0.40
Inicio del agrietamiento en la interfaz cimiento-muro	0.6 -0.60	0.4 0.6	0.8 -0.45	0.2 -0.60	0.2 -0.20	0.2 0.1
Inicio del desprendimiento de la base del muro	0.8 -0.80	1.0 -0.90	1.4 1.0	0.6 -0.90	0.6 -0.55	0.6 -0.60
Resistencia máxima [III]	1.0 1.4	+1.00 -1.39	0.8 1.0	+0.80 -1.00	1.4 2.0	0.6 -2.00
Inicio de la fractura de refuerzo del alma	1.2 -1.16	1.0 -0.92	1.6 1.2	+1.60 -1.10	0.6 0.8	+0.48 -0.49
Inicio del descascaramiento del concreto	1.4 -1.06	1.2 N.R.	1.2 -1.2	+1.2 -1.2	1.2 N.R.	1.2 -0.58
Inicio del pandeo del refuerzo de los extremos	1.6 -0.60	1.4 1.6	+1.40 -1.20	- 2.0	1.4 N.R.	1.4 -0.60
Inicio del aplastamiento del concreto	1.6 N.R.	1.4 N.R.	N.R. 1.4	N.R. -0.67.	1.4 N.R.	1.4 N.R.
Falla del muro (-0.80.Vmax) [IV]	1.8 -1.78	1.4 1.6	+1.40 -1.60	+2.50 -2.50	1.4 1.6	0.8 -1.60

^a La primera columna indica el nivel de deriva del protocolo de desplazamiento en el cual se detectó el evento o daño.

^b La segunda columna indica la dirección y la deriva justo en el instante en que ocurrió el evento o daño.
N.R. No se obtuvo registro del instante en que ocurrió el daño.

del alma, y para el segundo ciclo se fracturaron otros dos. Al aumentar los desplazamientos hasta una deriva de 1.2 % el daño se concentró en las zonas comprimidas hasta una altura promedio de 225 mm y se fracturó la totalidad del refuerzo electrosoldado, ocasionando una caída de resistencia de 9 y 12 %, en ambas direcciones, respectivamente. En el segundo ciclo inició el descascaramiento del concreto en ambos extremos. En el primer ciclo de la deriva de 1.4 % se pandeó el refuerzo del extremo este, y en el segundo ciclo el concreto se aplastó, lo que condujo a la falla en la dirección positiva al reducirse la resistencia cerca del 80 %. Para el siguiente nivel de deriva, 1.6 %, sucedió de forma similar en el extremo oeste y se alcanzó la falla en la dirección negativa.

M4I: El agrietamiento fue notorio a partir de una deriva de 0.4 %. Las grietas se distribuyeron sobre toda la altura del muro, pero, de manera similar al M3R, se formó un mayor número de grietas en el extremo oeste (Figs. 4.8e y 4.8f). La grieta de la interfaz se detectó para una deriva de 0.8 %. Esta grieta se amplió considerablemente a partir de las derivas de 1.4 y 1.0 % en ambas direcciones, respectivamente, lo que dio inicio la rotación de cuerpo rígido. Para una deriva de 1.2 % inició el descascaramiento del concreto en ambos extremos, y la fractura del refuerzo del alma, lo que ocasionó una leve caída de resistencia en la dirección negativa. Al llegar a una deriva de 1.4 % se observó el aplastamiento del recubrimiento en el EB este, y se alcanzó la resistencia máxima en la dirección positiva. En los siguientes ciclos, deriva de 1.6 %, se fracturaron cuatro alambres del alma, y se observó mayor daño en el EB este; la primera grieta que se había formado en este elemento, a 300 mm de la base, alcanzó un espesor de 2.0 mm alrededor de todo su perímetro. Para una deriva de 1.8 %, se fracturó el último alambre del alma y se observó descascaramiento del concreto del alma. En el siguiente nivel de deriva, 2.0 %, se alcanzó la resistencia máxima para la dirección negativa y se pandeó el refuerzo del EB este. El descascaramiento progresivo y el aplastamiento del concreto en la zona inferior de los EB causaron la falla para una deriva de 2.5 %.

M5T: La grieta de la interfaz se detectó a partir de una deriva de 0.2 %. Para una deriva de 0.4 % el agrietamiento incrementó y se distribuyó hasta una altura de 2000 mm aproximadamente (Figs. 4.8g y 4.8h). El inicio del desprendimiento de la base y la resistencia máxima,

en ambas direcciones, ocurrieron para el primer ciclo de la deriva de 0.6 %. Para el segundo ciclo se fracturó el primer alambre del alma. En el primer ciclo del siguiente nivel de deriva, 0.8 %, se fracturaron siete alambres del alma, esto causó una reducción de la resistencia de 18.6 y 16.8 % en las direcciones positiva y negativa, respectivamente. En el primer ciclo de la deriva de 1.0 % surgió una grieta significativa en la aleta que alcanzó un espesor de 4 mm y causó su fractura a una altura de 180 mm. El descascaramiento del concreto inició en la zona afectada de la aleta, y posteriormente en el otro extremo para la deriva de 1.2 %. El muro alcanzó la falla, en ambas direcciones, a una deriva de 1.4 % debido al pandeo del refuerzo de los extremos y al aplastamiento del concreto. El pandeo inició y fue más severo en la aleta. También se observó el descascaramiento de una zona del alma adyacente al extremo este. El último alambre del alma se fracturó para un ciclo de deriva adicional (1.6 %), después de la falla.

M6T: La grieta de la interfaz se detectó para una deriva de 0.1 %. A partir de una deriva de 0.4 % el agrietamiento se incrementó y se distribuyó hasta una altura de 2200 mm (Figs. 4.8i y 4.8j). El inicio del desprendimiento de la base y la resistencia máxima en la dirección positiva ocurrieron para el primer ciclo de la deriva de 0.6 %. También, surgió una grieta significativa en la aleta a una altura de 330 mm. Durante el primer ciclo de la deriva de 0.8 % se fracturaron tres alambres del alma que redujeron la resistencia en la dirección positiva un 14.1 %. En la otra dirección se alcanzó la resistencia máxima, e inmediatamente se detectó la fractura de otros tres alambres. En el segundo ciclo, la resistencia positiva disminuyó drásticamente hasta el 71 % debido a la fractura de más alambres. En este caso, el efecto de la fractura prematura y progresiva de la malla electrosoldada redujo la resistencia aún más que en el muro M5T y ocasionó signos de daño considerables, lo cual determinó la falla del muro en la dirección positiva. Para la deriva de 1.0 % se fracturó la aleta (la grieta previamente formada incrementó su espesor) y se observó una grieta vertical importante en la cara lateral este, que surgió desde la base y ascendió hasta una altura de 200 mm. En el siguiente nivel de deriva, 1.2 %, se detectó visualmente el descascaramiento en ambos extremos y el pandeo del refuerzo en la aleta, el cual se hizo notorio en el otro extremo para una deriva de 1.4 %. Para la siguiente deriva, 1.6 %, se

se fracturó una barra pandeada de la aleta, y se alcanzó la falla en la dirección negativa. Para un ciclo de deriva adicional (1.8 %) se fracturó una segunda barra de la aleta.

En el muro M2T el inicio del agrietamiento en la interfaz, la fractura del refuerzo del alma y la resistencia máxima se alcanzaron para derivas mayores que en los muros con malla electrosoldada. Esto se explica por el uso de refuerzo de mayor ductilidad y con una relación de endurecimiento por deformación más alta. En este muro, los ciclos de histéresis fueron más estables y se alcanzó una mayor capacidad de desplazamiento. A pesar de que el refuerzo del alma (barras #2) tiene una capacidad de deformación cuatro veces mayor que el acero electrosoldado también se fracturó, puesto que la sección transversal en T implica una demanda de deformación a tracción considerablemente mayor que la de un muro rectangular como el M3R reforzado con malla no dúctil. Por ejemplo, para la deriva de 1.2 % en la cual inició la fractura del refuerzo del alma en el M2T, la demanda de deformación pudo haber sido más del doble, en promedio, que en el muro M3R cuando la deriva era de 0.9 %, instante en que inició la fractura de la malla (Tabla 4.4). Además, el muro M2T tuvo una grieta en la interfaz más amplia que la del muro M3R, aproximadamente del doble para las derivas mencionadas (Fig. 4.13), lo cual también incrementó la demanda de deformación del refuerzo del alma.

Para el muro M4I, los EB confinados mejoraron considerablemente su desempeño. El patrón de agrietamiento fue diferente al de los otros muros. El confinamiento mantuvo la integridad del núcleo de concreto, y retrasó el inicio de la fractura del refuerzo y el pandeo del refuerzo longitudinal de los extremos. Esto permitió que el muro mantuviera su capacidad hasta una deriva 50 % mayor que la deriva de falla de los muros de la misma longitud.

La separación del refuerzo transversal de los bordes del muro M3R influyó en el patrón de agrietamiento. En el extremo oeste, donde se usaron ganchos espaciados cada 75 mm (Fig. 4.1), se formó un mayor número de grietas, pero de menor espesor y longitud respecto de las formadas en el otro extremo, cuyos ganchos se colocaron espaciados cada 150 mm. Esta condición generó que, tanto la extensión del daño como la longitud de pandeo del refuerzo fueran mayores en el extremo este, como se muestra en la Fig. 4.9b. Adicionalmente, en el borde este, los traslapos

del refuerzo longitudinal se dispusieron justo a partir de la interfaz, a diferencia del otro borde, cuyos traslapes se ubicaron por encima de la zona de rótula plástica esperada.

En el muro M4I, el EB este sufrió mayor afectación que el del otro extremo. Esto obedeció a la disposición asimétrica del refuerzo longitudinal, y al hecho de que, a pesar de tener la misma cuantía de refuerzo transversal, tanto la relación entre la separación de los estribos y el diámetro del refuerzo longitudinal (S/d_b) como la distancia entre las ramas de los estribos (h_x) fueron mayores para el extremo este (p. ej., S/d_b : 4.7 vs. 3.1, y # de ramas: 2 vs. 3). En las Figs. 4.8e y 4.8f se puede observar la diferencia entre el patrón de agrietamiento de ambos extremos, con grietas menos espaciadas, pero de menor amplitud en el EB oeste que tenía mejores condiciones de confinamiento. Este muro también fue sometido a una deriva de 2.75 %, después de la falla, y exhibió fractura de una barra interna del refuerzo del EB este, y aplastamiento de un sector del alma adyacente a este mismo extremo. Este fenómeno suele ocurrir en elementos con grandes aletas y almas delgadas sometidas a altos esfuerzos cortantes [54]. Los estribos cerrados no mostraron signos de afectación.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Resistencia y capacidad de desplazamiento

Los valores del esfuerzo cortante para el estado límite de resistencia máxima variaron entre 0.15 y 0.31 veces $\sqrt{f'_c}$ (MPa), para los muros M6T y M4I, respectivamente. El esfuerzo cortante máximo promedio, sin incluir el muro M4I, fue de $0.19\sqrt{f'_c}$. Esto es solo el 12 % mayor que la resistencia teórica al cortante proporcionada por el concreto, calculada como $0.17\sqrt{f'_c}$ MPa [119]. Estos valores confirman que el efecto de cortante no tuvo una influencia predominante en el progreso del daño y en la capacidad de desplazamiento de los muros.

Los muros M2T y M6T que tenían mayor cantidad de refuerzo longitudinal en el extremo del alma que en la aleta, alcanzaron mayor resistencia en la dirección negativa que sometía la aleta a compresión. El muro M3R alcanzó casi la misma capacidad en ambas direcciones, con una diferencia de resistencia solo de 8 %. El muro M4I, a pesar de tener más refuerzo en el elemento de borde oeste, alcanzó casi el mismo nivel

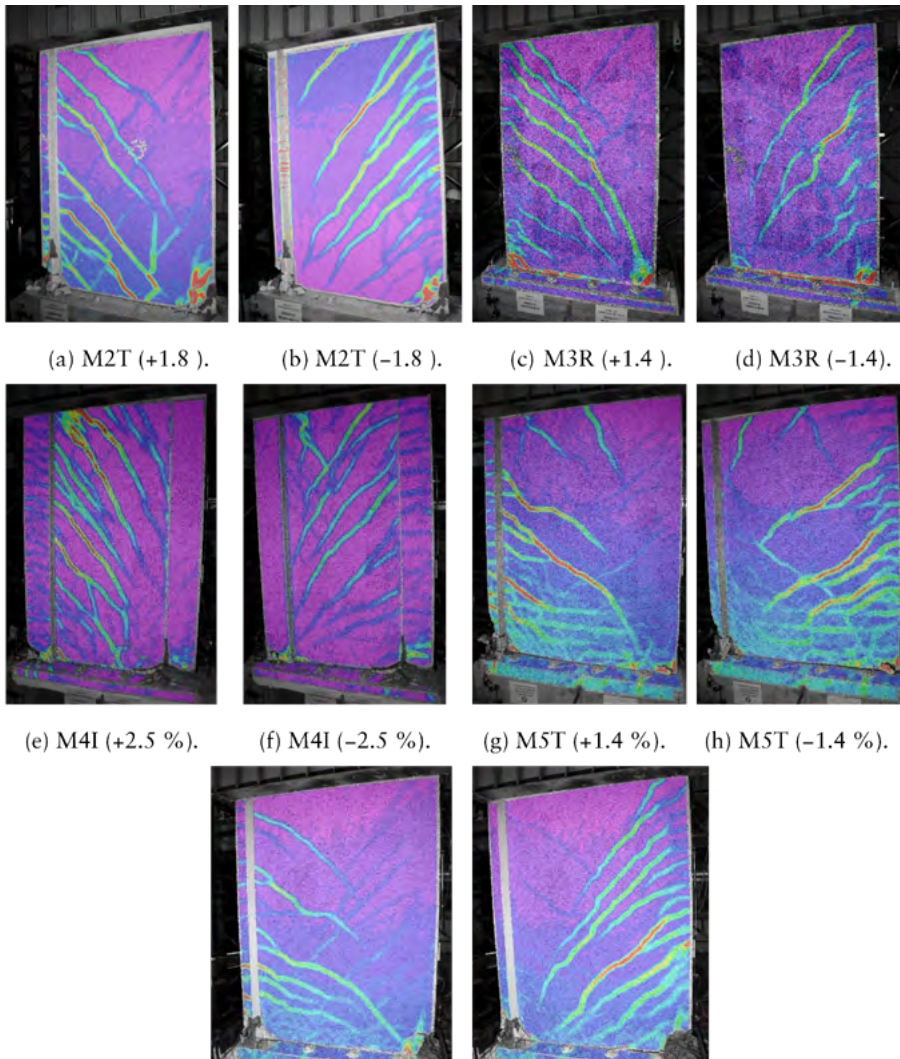


Fig. 4.8 Patrón de agrietamiento y extensión del daño en los muros de prueba.

de resistencia en ambas direcciones. El muro M5T, con similar cantidad de refuerzo en ambos extremos, exhibió una mayor capacidad en la dirección positiva. Para el muro M6T se esperaba una mayor resistencia en la dirección positiva (similar a la del M5T), pero la fractura de los alambres de la malla ocasionó una caída de resistencia mayor al 20 %. Adicionalmente, un ensayo posterior del acero empleado en la aleta de este muro mostró que el esfuerzo de fluencia fue 15 % menor que



(a) M2T.



(b) M3R.



(c) M4L.



(d) M5T.



(e) M6T.

Fig. 4.9 Estado final de los muros, cara sur, y extremos oeste y este.

el esfuerzo promedio del acero de refuerzo todos los muros. Las envolventes de la Fig. 4.7 muestran que el muro M4I exhibió la mayor capacidad en resistencia y desplazamiento de todos los muros, como era de esperarse.

Los muros M3R y M6T fueron los únicos que fallaron para un diferente valor de deriva en cada dirección, las demás unidades fallaron en el mismo nivel de deriva, en ambas direcciones. Los muros reforzados con malla electrosoldada (M3R, M5T y M6T) alcanzaron derivas últimas hasta de 1.4 y 1.6 %. Sin embargo, el muro M6T falló en la dirección positiva a una deriva de 0.8 %, y para el muro M5T la falla pudo haberse definido para este mismo nivel de deriva debido a la alta pérdida de resistencia causada por la fractura del refuerzo del alma. Esto indica que, si bien este tipo de muros puede alcanzar una respuesta moderadamente dúctil por ser muros cortos (p. ej., $l_w \leq 2000$ mm) y con una cuantía considerable de refuerzo longitudinal en los extremos, también podrían fallar para derivas inferiores o cercanas al 1 %. De acuerdo con la base de datos experimental y los resultados del análisis numérico, una capacidad moderada de desplazamiento para estos muros se podría considerar para derivas últimas entre 1 y 1.5 %.

Vale la pena aclarar que el criterio de falla del muro M6T, en la dirección positiva, no solo obedeció a la pérdida de resistencia de más del 20 %, sino que para ese nivel de deriva de 0.8 %, aunque no se visualizaba el descascaramiento o aplastamiento del concreto, varios aspectos indicaron un daño importante. Primero, para esa deriva se detectó la fractura de 8 de los 9 alambres del alma. Segundo, la deformación unitaria de compresión en la barra de refuerzo del extremo este alcanzó un valor de 0.0036, lo que sugiere una compresión aún mayor a nivel de la base. Esto se confirmó para el siguiente nivel de deriva de 1.0 %, en el cual surgió una grieta vertical en la base de la cara lateral este que ascendió hasta una altura de 200 mm. Adicionalmente, en el extremo oeste, inició la fractura de la aleta.

El muro M4I alcanzó la mayor deriva de todos los muros, 2.5 %, debido a la configuración de sus EB. El análisis de su respuesta indicó que el incremento en la capacidad de deformación y el retraso en el inicio de la fluencia, agrietamiento y daño en general, respecto de los muros con malla electrosoldada, están considerablemente influenciados

por el aumento de la sección transversal en los extremos, lo que permitió desarrollar el efecto del confinamiento, además del hecho de contar con una mayor cantidad de refuerzo.

El muro M2T, con refuerzo dúctil en el alma, mostró la mayor capacidad de desplazamiento (1.8 %) después del M4I. Para este muro se observó una degradación de resistencia más suave respecto de los muros reforzados con malla electrosoldada, para los cuales, a partir del inicio de la fractura del refuerzo en el alma, se observó una caída de resistencia más marcada.

El modo de falla y la capacidad de desplazamiento de los muros de prueba se puede explicar de acuerdo con las siguientes razones:

- La baja relación de endurecimiento por deformación (f_{max}/f_y) de la malla electrosoldada y la escasa cuantía de refuerzo longitudinal en el alma ocasionaron que la demanda de plasticidad se concentrara en una grieta principal en la interfaz cimiento-muro para derivas tempranas [17], [18], [57]. Para el caso del muro M2T se hipotetiza que la baja cuantía de acero dúctil del alma generó el mismo efecto de concentración de la plasticidad, pero esto ocurrió para un mayor nivel de deriva debido a la mayor relación de endurecimiento por deformación de las barras # 2.
- Al aumentar el desplazamiento, la grieta de la interfaz se prolonga hacia los extremos y el centro del muro y su espesor se amplía considerablemente. Esto provoca grandes demandas de deformación a nivel de la base del muro que ocasionan la fractura prematura del refuerzo electrosoldado de ductilidad limitada, $\epsilon_u \approx 2.5$ %, [57]. De manera similar ocurrió para el muro M2T a un mayor nivel de deriva.
- La fractura progresiva del refuerzo del alma afecta la resistencia del muro y puede ocasionar una caída abrupta y prematura de capacidad, superior al 20 %. La fractura de este refuerzo, que incrementa las deformaciones unitarias en las barras de los bordes, acelera el daño, esto es, el descascaramiento, pandeo del refuerzo longitudinal y aplastamiento del concreto, lo que conduce a la falla del muro. Para los muros M2T y M4I el efecto de la fractura del refuerzo en la resistencia al parecer fue menos crítico.

A pesar de lo anterior, el refuerzo concentrado en los extremos, sometido a altas demandas de deformación y al efecto del deslizamiento del refuerzo dentro de la cimentación, favoreció la formación de grietas secundarias a lo largo de la altura del muro [60]. Esto permitió que la rotación de cuerpo rígido no fuera la única fuente de deformación, y que se incrementara la capacidad de desplazamiento inelástico de los muros.

Degradación de rigidez

La degradación de la rigidez normalizada, calculada como la relación entre la rigidez para cada ciclo o nivel de deriva (K_i) y la rigidez inicial del muro (K_o), indica el progreso del agrietamiento del concreto para cada incremento de demanda de desplazamiento. En la Fig. 4.10 se muestra la degradación de rigidez para las direcciones positiva y negativa, respectivamente. La rigidez K_i se calculó como el promedio de las rigideces de los dos ciclos de cada nivel de deriva. También se indican, como referencia, las derivas de 0.5, 1 y 1.43 %. Los últimos dos valores corresponden a las derivas límite, establecidas según el código NSR-10 para edificaciones de muros diseñadas con secciones no agrietadas y agrietadas, respectivamente. La degradación de rigidez fue similar para todas las unidades. Cuando se alcanzó un nivel de deriva de 0.5 % la rigidez se redujo en promedio hasta el 30 % de la rigidez inicial. Para una deriva de 1 %, la rigidez se redujo en promedio hasta el 17 % de la inicial, y para la deriva de 1.43 % la reducción fue hasta del 11 %. Estos niveles de degradación son congruentes con lo reportado y recomendado por [18] y [27], respecto de la conveniencia de usar secciones agrietadas para efectos de diseño con un nivel de agrietamiento considerable.

Disipación de energía

La energía disipada se determinó como el área bajo la curva de los ciclos de histéresis de la respuesta fuerza-desplazamiento de cada muro. En la Fig. 4.11 se observa la energía disipada y la energía disipada acumulada en función de la deriva, respectivamente. En ambos casos, se calculó la energía disipada hasta el final de cada prueba. Los muros M2T, M3R y M4I, de 1500 mm de longitud, exhibieron casi la misma cantidad de energía disipada hasta una deriva de 1.2 %. Los muros M5T y M6T, de 1700 mm de longitud y cuya diferencia consistió únicamente en la cantidad

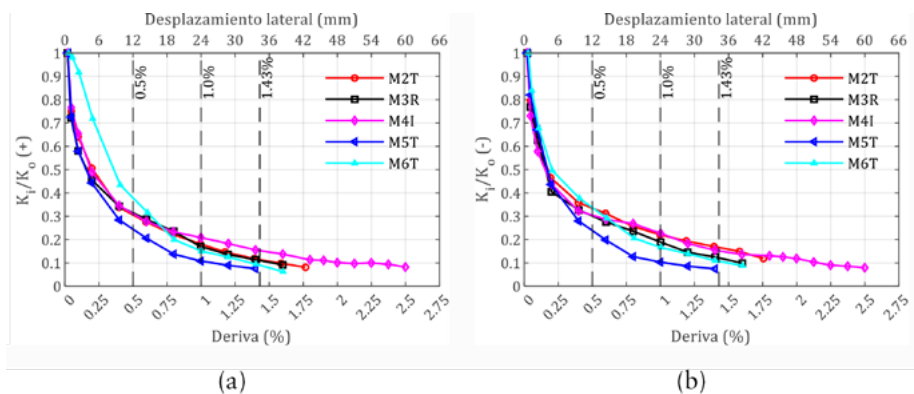


Fig. 4.10 Degradación de rigidez: (a) dirección positiva, (b) dirección negativa.

de refuerzo longitudinal en el extremo del alma (este), también disiparon aproximadamente la misma cantidad de energía hasta una deriva de 1.2 %. Estas unidades disiparon en promedio 61 % más de energía que los muros más cortos, para una deriva de 1.0 %. De acuerdo con su capacidad de desplazamiento, el muro M4I con EB confinados exhibió una mayor disipación de energía; sin embargo, el muro M2T, con refuerzo dúctil en el alma, disipó en todos los ciclos más energía que los muros de igual longitud con refuerzo electrosoldado en el alma, incluyendo el M4I. Esto corresponde con la respuesta histerética y el progreso del daño observados en este muro, en el cual el efecto de la fractura del refuerzo del alma fue menos crítico y ocurrió para mayores niveles de deriva.

Componentes de deformación

En la Fig. 4.12 se muestra la contribución de los componentes de deformación por flexión y cortante, deslizamiento y rotación de cuerpo rígido para cada muro, calculados como el promedio en cada dirección y para ambos ciclos, y también se indica la deriva estimada como el inicio de la rotación alrededor del eje neutro. La suma de estas contribuciones se ajustó de forma aceptable con el valor del desplazamiento total medido directamente en la parte superior del muro. La distribución de los componentes de deformación fue relativamente similar en ambas direcciones. El desplazamiento total de cada muro fue corregido por la deformación asociada a la rotación y al deslizamiento de la cimentación. Las deformaciones

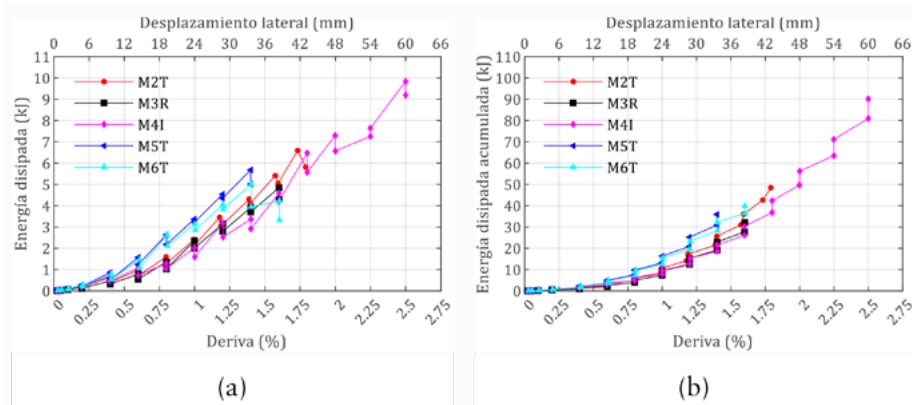


Fig. 4.11 (a) Energía disipada, (b) energía disipada acumulada.

por cortante se calcularon según Hiraishi [122], a partir de los sensores ubicados en la diagonal inferior. Las deformaciones por flexión, debidas a la propagación de las grietas en altura, se calcularon mediante la doble integración de la curvatura obtenida de los desplazamientos verticales registrados por los sensores ubicados en ambos extremos. En ambos casos, también se calcularon las deformaciones con los datos obtenidos mediante fotogrametría (DIC). El deslizamiento se calculó de los registros de los sensores ubicados en la base del muro. Debido a que no fue posible separar el efecto de la grieta de la interfaz de las deformaciones por flexión en el tramo inferior del muro, cubierto por los primeros sensores (T1-01 y T1-02) ubicados a 110 mm de altura (Fig. 4.4), el componente de flexión se definió en dos etapas, antes y después del instante (deriva) definido como el inicio de la rotación de cuerpo rígido. Antes de esta deriva el componente de deformación corresponde a la flexión en todo el muro, y después del inicio de la rotación, tal componente se divide en: (i) deformaciones por flexión medidas a partir del primer sensor, es decir, de 110 mm hasta 2400 mm, y (ii) rotación de cuerpo rígido más la flexión de los primeros 110 mm de altura del muro (Fig. 4.4).

El registro de los sensores instalados en las caras laterales de los muros y de los usados para las mediciones fuera del plano permitieron validar los desplazamientos obtenidos, con el procesamiento de las imágenes (DIC), a lo largo de los extremos de los muros cada 50 mm.

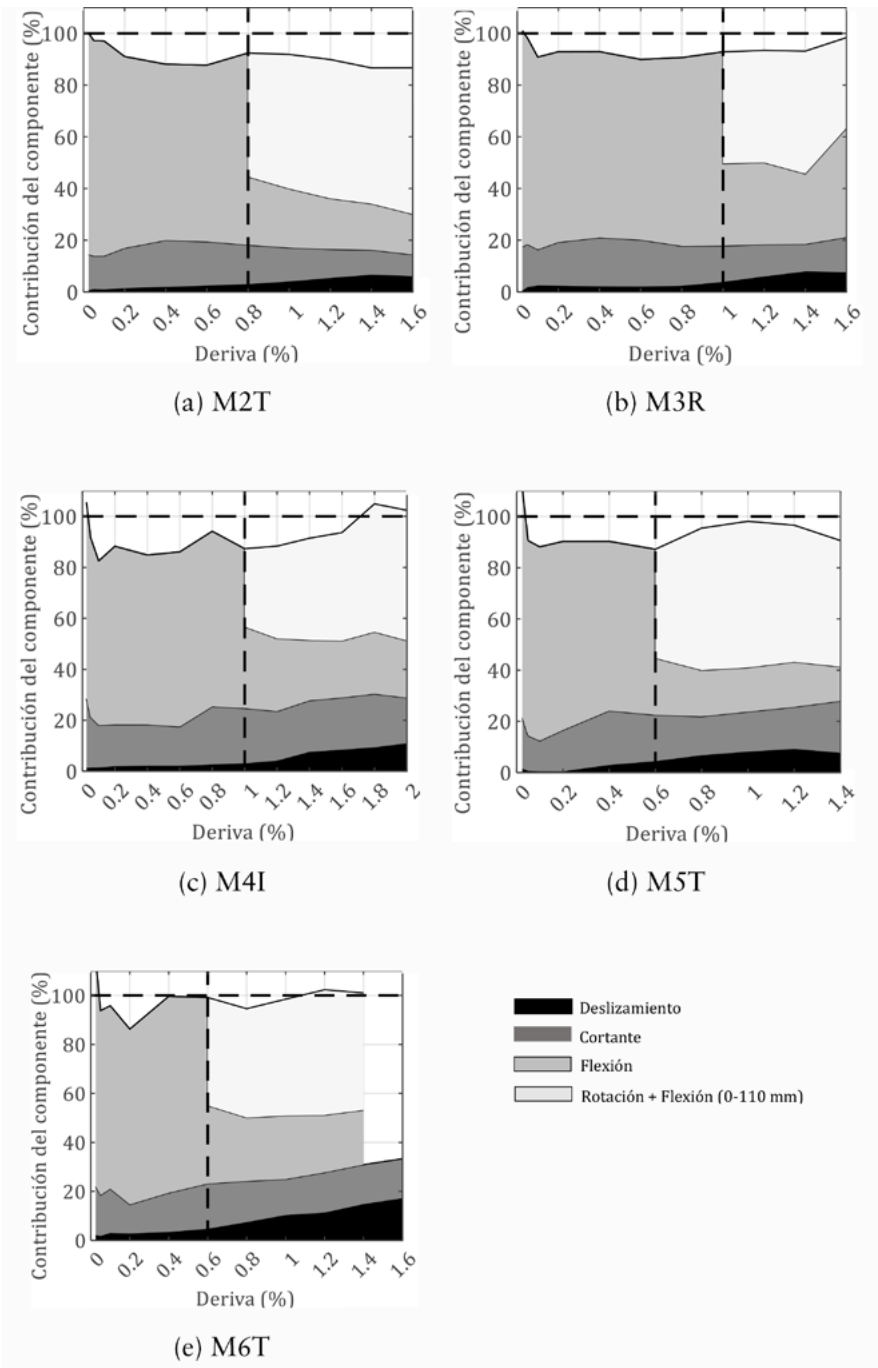


Fig. 4.12 Contribución de los componentes de deformación.

La distribución de los componentes de deformación tuvo una tendencia similar para todos los muros. El deslizamiento en la base del muro fue en promedio de 4.3 %. El aporte de las deformaciones por cortante fue en promedio de 16.3 %, con una variación entre 13.4 y 19.6 %; este último valor corresponde al muro M4I, que tuvo un esfuerzo cortante 1.6 veces mayor que los demás muros para el estado límite de resistencia máxima. El componente de flexión, antes del inicio de la rotación de cuerpo rígido, fue en promedio de 74.6 %, con una variación entre 68.6 y 78.5 %. Esto es aproximadamente 4.5 veces mayor que el efecto del cortante. Posterior a la rotación de cuerpo rígido, el componente de flexión en la parte superior del muro (110-2400 mm) fue aproximadamente de 23.6 %, con una variación entre 16.6 y 33.7 %. Esto confirma que la distribución del agrietamiento por arriba de la grieta principal fue considerable. El aporte de la rotación más flexión en la parte inferior del muro (0-110 mm) fue en promedio de 48.2 %, con una variación entre 41.9 y 53.8 %. De acuerdo con el patrón de agrietamiento exhibido, correspondiente a la formación de una grieta principal en la interfaz y a la presencia de un número considerable de grietas secundarias distribuidas en altura, la deformación por flexión y la rotación aportaron aproximadamente el 72 % del desplazamiento total de los muros.

En la Fig. 4.13 se muestra el desplazamiento registrado por los sensores (T1-01 y T1-02) ubicados a 110 mm de la base en las caras laterales de los muros (Fig. 4.4). Este desplazamiento indica el progreso de la grieta de la interfaz y el agrietamiento por flexión en el tramo inferior (0-110 mm). La grieta de los muros más largos, M5T y M6T, fue la de mayor amplitud y, por lo tanto, sus rotaciones de cuerpo rígido fueron de las más altas. El muro M3R exhibió la menor grieta; es decir, la menor rotación de cuerpo rígido y la mayor componente de flexión por arriba de la base. El muro M6T, con mayor contenido de refuerzo en el extremo del alma que el M5T, exhibió una grieta menos amplia que este y, por ende, una menor rotación de cuerpo rígido promedio (47.8 % vs. 53.8 %), y mayores deformaciones por flexión por arriba de la interfaz (24.4 % vs. 16.6 %). Mientras que, el muro M2T, con mayor contenido de refuerzo en el extremo del alma que el M3R, exhibió una grieta más grande que este, y por lo tanto una mayor rotación (53.7 % vs. 41.9 %) y menor componente de flexión por arriba de la interfaz (19 % vs. 33.7 %).

Esto, debido probablemente a que sus barras eran de mayor diámetro que las del muro M3R, lo que ocasionaría un mayor deslizamiento del refuerzo dentro de la cimentación. El comportamiento del muro M4I fue diferente en ambas direcciones. El extremo este, con una menor cuantía de refuerzo longitudinal que el otro extremo, desarrolló una grieta más amplia. Este muro mostró una de las menores contribuciones de rotación más flexión en la base (44 %).

Una comparación con los muros W1 a W4, ensayados por Blandón *et al.* [18], de características similares a los de esta investigación, indicó que, en relación con la contribución de las deformaciones por cortante, dos de sus muros mostraron un aporte mínimo a la deformación total y los otros dos exhibieron una contribución de 25.9 y 22.9 % (W6 y W7). Este aporte fue superior al de los muros de este estudio, que para el mismo estado límite de resistencia máxima alcanzaron valores entre 11.3 y 19 %. En el componente de flexión, estos autores reportaron una contribución de 42.8, 0, 24.6 y 27.7 %, para los muros W1 a W4, respectivamente, mientras que en esta investigación se registraron valores más altos, entre 62.6 y 76 %, justo antes del inicio de la rotación de cuerpo rígido; es decir, cerca al estado límite de resistencia máxima. El aporte de la rotación de cuerpo rígido para los muros W1 a W4 (42.8, 64.5, 44.1 y 37.3 %, respectivamente) fue ligeramente superior para el mismo estado límite que en los muros M2T a M6T, cuya rotación (incluyendo el componente de deformación por flexión de la base) estuvo entre 36.3 y 55.4 %. La mayor contribución de la flexión y aparente menor influencia del efecto de rotación de cuerpo rígido en los muros de prueba podría explicarse porque estos fueron de menor longitud y contaron con mayor cantidad de refuerzo longitudinal en los bordes que los muros W1 a W4.

Distribución de la curvatura

La distribución de la curvatura promedio se estimó mediante el registro de los sensores instalados en las caras laterales de los muros y con fotogrametría (DIC). Ambos métodos presentaron una aceptable correlación; sin embargo, con las imágenes se empleó una menor longitud de referencia, y por lo tanto una mejor estimación. En la Fig. 4.14 se muestran los perfiles obtenidos con esta técnica para el primer ciclo de las derivas de 0.2, 0.6, 1.0 y 1.4 %, además de la última deriva en la que fue posible

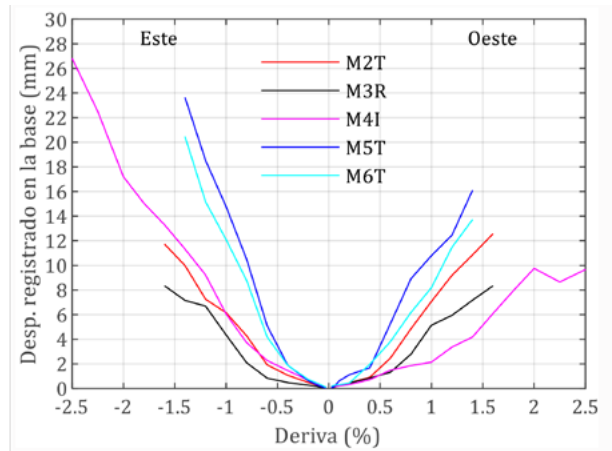


Fig. 4.13 Progreso de la grieta medida en la base de los muros (sensores T1-01 y T1-02).

tomar un registro confiable. Los datos se tomaron cerca de las fibras extremas de los muros. La curvatura inicial, en la base del muro, incluye el efecto de la penetración de la deformación del refuerzo en la cimentación. La distribución de la curvatura corresponde con los patrones de agrietamiento y el comportamiento observado. De acuerdo con el contenido de refuerzo empleado en los bordes de los muros, que permitió la formación de un número importante de grietas secundarias a lo largo de casi toda la altura (Fig. 4.8), se presentaron varios picos de curvatura en la ubicación de las grietas de espesor considerable. Las máximas curvaturas promedio estuvieron localizadas en la parte inferior de los muros, confirmando el efecto de la rotación de cuerpo rígido y del componente de deformación por flexión en la base de los muros (Fig. 4.12). Para las derivas iniciales la distribución de la curvatura fue similar en todas las unidades, y a partir de derivas mayores a 0.4 % fueron más notorios los picos de curvatura a la altura de las grietas.

A partir de los perfiles de curvaturas se estimó la altura de la zona plástica, L_{pz} , que corresponde a la altura sobre la cual se presentan deformaciones inelásticas. L_{pz} se calculó como la altura arriba de la base para la cual la curvatura fue igual a la curvatura de fluencia en los perfiles de la Fig. 4.14 [57]. Del análisis de las secciones se obtuvo que el valor de la curvatura de fluencia f_y fue aproximadamente de 1.9 km^{-1} para todos los muros. En la Fig. 4.14 se indica sobre cada perfil la ubicación de la zona

plástica con un círculo relleno en cada extremo. La región en la cual se concentró la deformación plástica varió de un muro a otro, la L_{pz} obtenida por este método varió entre 120 y 385 mm (Tabla 4.5). El muro M2T exhibió la mayor zona de concentración de deformaciones inelásticas, y el muro M4I, a pesar de tener una considerable distribución del agrietamiento en altura y una mayor capacidad de desplazamiento, mostró una L_{pz} más reducida que el M2T, según este método. Sin embargo, como se describe más adelante, las deformaciones de tracción medidas en el refuerzo longitudinal indican una extensión mayor. De manera similar, en el muro M5T se observó una concentración de deformaciones reducida en el extremo del alma. Los muros M3R y M6T exhibieron una altura de zona plástica de entre 3 a 4 veces el espesor del muro (t_w), por lo tanto, se esperaría una longitud de la rótula plástica reducida. En los ensayos de [27] y [99] de muros con cuantías de refuerzo longitudinal más bajas y menor formación de grietas secundarias, se observaron valores cercanos a 250 mm para la zona plástica.

La altura de la zona plástica también se estimó a partir de la distribución de deformaciones unitarias de tracción a lo largo de la altura de los muros. L_{pz} se determinó como la altura en la cual la deformación unitaria de tracción es igual a 0.004 para la deriva máxima registrada en los perfiles de deformaciones unitarias obtenidos por fotogrametría. Para una deformación unitaria de 0.004, mayor a e_y , se obtiene un valor aceptable para la estimación de L_{pz} [123]. En la Fig. 4.15 se muestran los perfiles de deformaciones unitarias y la ubicación de L_{pz} con puntos rojos, para todos los muros. En la Tabla 4.5 se resumen los resultados de ambos métodos y se incluye la extensión del daño (Fig. 4.8); es decir, la región en la cual el concreto se descascaró [10]. La distribución de la plasticidad también se evaluó con las deformaciones unitarias medidas directamente sobre el refuerzo longitudinal de los bordes de los muros. En estas barras se instalaron galgas extensométricas a una altura de 300 mm (Fig. 4.5). En la Tabla 4.5 se muestran los valores máximos para las deformaciones unitarias de tracción y compresión en este refuerzo externo, además de la deriva en la cual se obtuvo tal registro. Para todos los muros se observó una buena correlación entre la altura de la zona plástica estimada por curvatura y por el perfil de deformaciones unitarias. La extensión del daño también mostró valores consistentes con la L_{pz} estimada, excepto

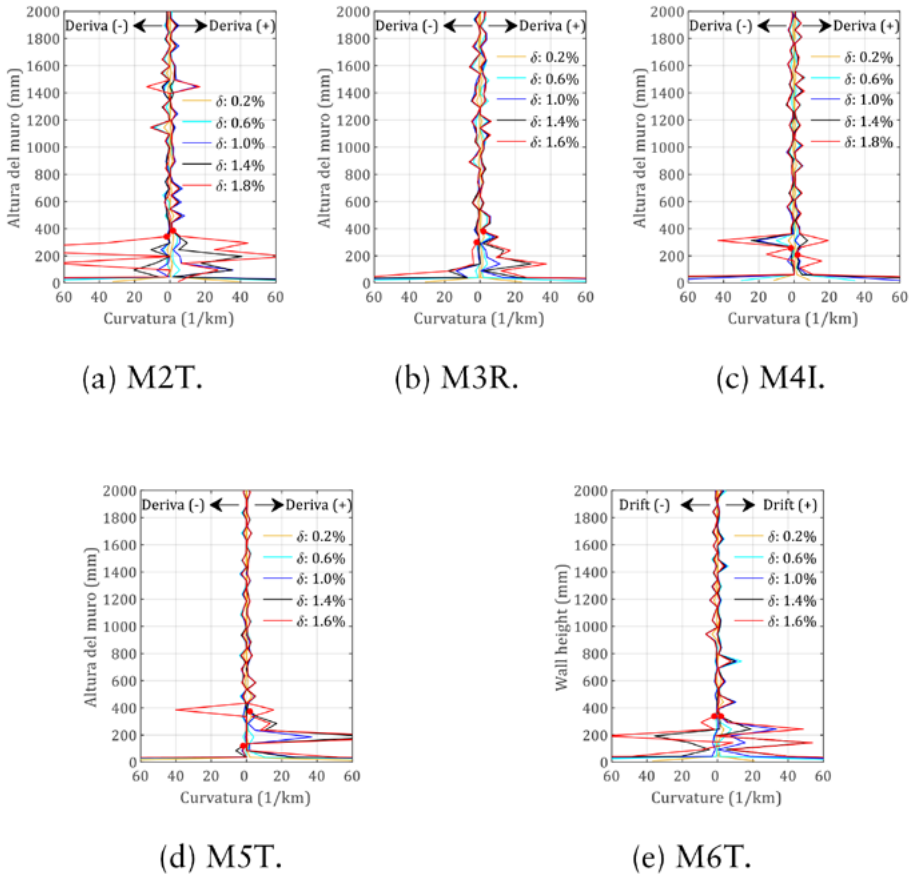


Fig. 4.14 Distribución de la curvatura promedio.

para el extremo este de los muros M4I y M5T. Sin embargo, las deformaciones unitarias de tracción en las barras externas, a una altura de 300 mm, alcanzaron valores superiores a $2e_y$, lo cual indica que la zona plástica fue mayor de 300 mm, incluso en los extremos de los muros M4I y M5T para los cuales se obtuvo una L_{pz} reducida. Lo anterior se indica en la Fig. 4.16, que muestra el registro de deformaciones unitarias para el muro M5T a una altura de 300 mm.

Pandeo fuera del plano

En la Fig. 4.17 se muestran los perfiles de desplazamiento fuera del plano (*doop*) obtenidos mediante fotogrametría y validados con el registro de los sensores instalados para medir este efecto a lo largo de la altura de los muros

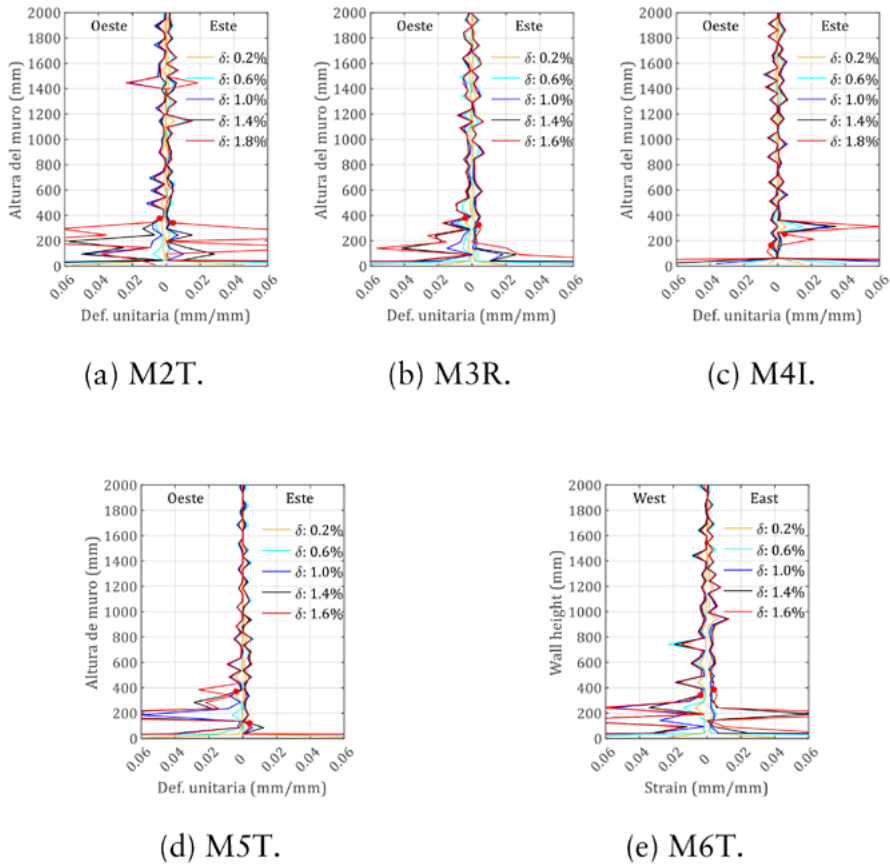


Fig. 4.15. Perfiles de deformaciones unitarias de tracción.

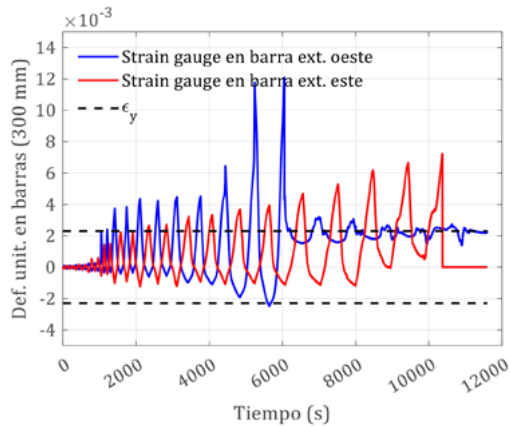


Fig. 4.16 Deformaciones unitarias medidas en las barras del acero externo del muro M5T a una altura de 300 mm.

Tabla 4.5 Altura de la zona plástica, L_{pz} , y extensión del daño.

Muro	L_{pz} Curvatura		L_{pz} Def. unitaria		Extensión del daño		Máx. def. unit. en las barras a 300 mm (D %)			
							(W)		(E)	
	(W)	(E)	(W)	(E)	(W)	(E)	Tensión	Compr.	Tensión	Compr.
M2T	385	342	375	341	320	380	+0.012 (1.2)a	-0.0013 (1.0)	+0.0049 (1.2)	-0.0038 (1.2)
M3R	380	300	380	325	380	340	+0.016 (1.2)	–	+0.0048 (1.4)	-0.0015 (0.6)
M4I	208	257	165	253	200	500	+0.006 (2.5)	-0.0028 (1.8)	+0.0091 (0.6)	-0.0014 (0.5)
M5T	374	120	371	121	400	300	+0.012 (1.2)	-0.0025 (1.0)	+0.0066 (1.4)	-0.0014 (1.2)
M6T	339	339	341	387	430	300	+0.007 (0.6)	-0.0011 (0.4)	+0.014 (1.0)	-0.0031 (1.2)

^a El valor en paréntesis indica la deriva en porcentaje para la cual se registró la deformación unitaria máxima.

(Fig. 4.4). Todas las unidades, a excepción del M4I, exhibieron signos leves de pandeo fuera del plano. El muro M3R alcanzó los mayores *doop*, con un valor máximo de 13.8 mm, mientras que el M5T fue el que menos desplazamientos exhibió, con un valor máximo de 4.5 mm. En todos los ensayos, los máximos valores se presentaron para los picos de deriva; no obstante, para derivas cercanas a 0 % los desplazamientos fueron de magnitud similar. En la Fig. 4.17 se incluyeron los perfiles de los últimos niveles de deriva para mostrar la progresión del pandeo fuera del plano. Las líneas continuas indican la dirección positiva de la carga y las discontinuas la dirección negativa. Los valores de los *doop* se ven afectados por el corrimiento lateral en la base de los muros debido al agrietamiento en la interfaz cimiento-muro.

Los d_{oop} en el extremo del alma del muro M2T no superaron los 4 mm hasta una deriva de 1.4 %, cuando inició el descascaramiento del concreto. Cuando el refuerzo se pandeó, para una deriva de 1.6 %, se observó el máximo d_{oop} (9.6 mm) a una altura de 285 mm. En el muro M3R se registró pandeo en ambos extremos. En el extremo oeste, los desplazamientos fueron aumentando progresivamente hasta un valor máximo de 10.2 mm en el instante de la falla en la dirección negativa (1.6 %). En el otro extremo, los d_{oop} alcanzaron un valor de 13.3 mm para una deriva

de 1 %, cuando inició la fractura del refuerzo del alma y la rotación de cuerpo rígido. El máximo desplazamiento fue de 13.8 mm cuando el muro falló en la dirección positiva (1.4 %). El efecto del pandeo fue mayor en el extremo este, lo que probablemente contribuyó a que la falla sucediera primero en la dirección positiva. Para el extremo oeste los máximos desplazamientos ocurrieron a una altura entre 670 y 870 mm, y para el otro extremo a 1070 mm. En el extremo del alma del muro M5T los desplazamientos alcanzaron un valor máximo de 4.5 mm para la deriva última (1.4 %), a una altura de 810 mm. En el muro M6T el máximo d_{oop} fue de 8 mm, a una altura de 370 mm, para una deriva de 1.4 %, después del descascaramiento del concreto y el pandeo del refuerzo.

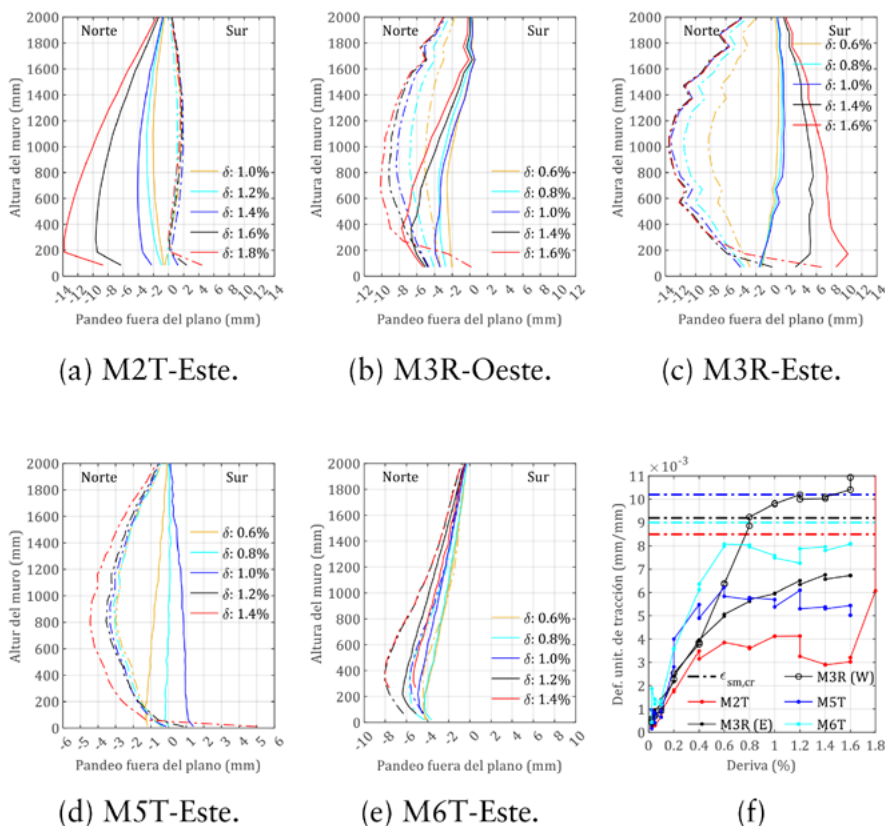


Fig. 4.17 Desplazamientos fuera del plano (a)-(e), (f) def. unit. de tracción máxima vs. límite de inestabilidad fuera del plano.

El pandeo fuera del plano observado en los muros no ocasionó inestabilidad lateral. Para los muros con mayores d_{oop} el efecto del pandeo pudo contribuir al proceso de descascaramiento y de pandeo del refuerzo. En los muros M2T a M5T el pandeo se desarrolló sobre la totalidad de la altura del muro; solo en el muro M6T se observó una concentración de los desplazamientos en la mitad inferior. En la Fig. 4.17f se muestra el progreso de las deformaciones unitarias de tracción máximas en los extremos de los muros a partir de una altura de 300 mm. Este parámetro, que gobierna la inestabilidad lateral de los muros [36], [37], ayuda a comprender el comportamiento observado. A pesar de que a mayores contenidos de refuerzo en los bordes (ρ_b) se esperan mayores d_{oop} [13], [48], el muro M3R, que presentaba una menor cuantía de refuerzo que el extremo del alma del M2T, exhibió mayores desplazamientos que este último, siendo de la misma longitud y de sección rectangular. Esto se debió a que el M2T presentó la grieta de mayor amplitud en la interfaz (Fig. 4.13), lo que ocasionó que las deformaciones unitarias de tracción a lo largo de la altura del extremo del muro fueran de menor magnitud que en el muro M3R. En este muro, la grieta de la interfaz fue la de menor amplitud y las deformaciones unitarias de tracción a lo largo de sus extremos fueron de las más altas, lo que explicaría por qué fue el muro con el mayor pandeo. En los muros M5T y M6T, cuya única diferencia fue el refuerzo del extremo del alma, y en los cuales la grieta de la interfaz fue similar (Fig. 4.13), el mayor contenido de refuerzo del M6T (2.97 % vs. 1.90 %) probablemente ocasionó que la magnitud de las deformaciones de tracción en altura fuese mayor que en el M5T, y por lo tanto que sus d_{oop} fueran ligeramente más altos.

En la Fig. 4.17f también se incluyó el valor calculado con la ecuación (4.1) de Parra y Moehle [13] para cada muro, que indica la deformación unitaria crítica de tracción que induciría inestabilidad fuera del plano, $\hat{\epsilon}_{sm,cr}$. La comparación de los resultados de la ecuación con las deformaciones unitarias de tracción se correlaciona en buena medida con lo observado en los ensayos. El muro M3R, con los mayores desplazamientos fuera del plano, estuvo cerca del límite calculado con la ecuación (0.0092), mientras que el M2T, con menor pandeo, estuvo más alejado de la deformación unitaria límite (0.0085). Igualmente, el muro M6T estuvo más cerca de la $\hat{\epsilon}_{sm,cr}$ (0.0090) que el M5R

de su límite (0.0102) y, por lo tanto, este último tuvo menores desplazamientos, aparentemente. En los ensayos de Blandón *et al.* [18] se reportaron desplazamientos fuera del plano, normalizados por el espesor, ligeramente inferiores a los registrados en este estudio (p. ej., 8.5 % vs. 13.8 %).

$$\epsilon_{sm,cr} = k \frac{3}{4} \left(\frac{\pi t_{w,cr}}{K h_w} \right)^2 + 0.005 \quad \frac{3}{4} \epsilon_{tr} = 0.5 \left(1 + \frac{2m}{0.85} - \sqrt{\left(\frac{2m}{0.85} \right)^2 + \frac{4m}{0.85}} \right) \quad m = \rho \frac{f_y}{f'_c} \quad (4.1)$$

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

En la presente investigación se analizaron aspectos relacionados con el comportamiento estructural de las edificaciones de MDCR en zona de amenaza sísmica alta, y el efecto de variables como la relación de aspecto y la cuantía de refuerzo longitudinal. Además, se evaluó la vulnerabilidad sísmica y el desempeño de un edificio representativo de este tipo de construcción. Esto permitió caracterizar el sistema industrializado, definir sus parámetros típicos y establecer las variables para el diseño de los muros de prueba, además de las condiciones de ALR y de la relación momento-cortante para los ensayos.

La revisión de los parámetros de diseño empleados en este sistema estructural, principalmente en construcciones diseñadas antes del 2018, indica que existen ciertas condiciones, además de las relacionadas con los bajos espesores y el uso de refuerzo electrosoldado en una sola capa, que podrían afectar la capacidad de la estructura, como distribuciones inadecuadas de la relación de aspecto de los muros (p. ej., altas proporciones de muros cortos), bajas densidades de muros, configuraciones de muros que pueden sufrir una falla frágil ($M_{cr} > M_y$), irregularidades en planta relacionadas con el diafragma, discontinuidades en altura, presencia de muros cortos pobremente detallados con altos niveles de ALR, y consideraciones de diseño como altos coeficientes de capacidad de disipación de energía, deficiente detallado del refuerzo, escasos recubrimientos y ubicación indebida de traslapes.

La evaluación de la vulnerabilidad y del desempeño sísmico del edificio de 8 pisos indica que, aunque cuenta con muros largos e intermedios

que podrían tomar aproximadamente el 75 % del cortante sísmico, y que tiene refuerzo dúctil en todos los extremos de sus muros (lo cual no es una práctica común), este podría superar el nivel de seguridad de vida y algunos de los muros principales del sistema de resistencia sísmica podrían sufrir daños considerables. En al menos dos de los siete registros sísmicos se superan los límites de desempeño de seguridad de vida en todos los parámetros de evaluación. Además, en tres de los parámetros, el promedio de los registros supera el valor límite: la deriva de piso en 84 %, la deformación del concreto a compresión en 24 % y la deformación a tracción de la malla en 6 %.

El análisis paramétrico de los muros confirmó que los muros largos e intermedios con mayor cantidad de refuerzo longitudinal en los bordes controlan la respuesta de la estructura, y que los muros cortos podrían permanecer en el rango elástico incluso ante demandas considerables de deriva de techo. Esta evaluación permite establecer valores de referencia para estados límites, como el inicio de la fluencia, la ruptura de la malla y el aplastamiento del concreto, en función de las derivas de techo y del primer piso.

En general, los resultados sugieren que los edificios altos, de más de 8 o 10 pisos, podrían ser vulnerables ante eventos sísmicos y no cumplir con los criterios de diseño establecidos en el reglamento NSR-10, puesto que en algunos muros se podrían exceder las deformaciones de ruptura del refuerzo electrosoldado y de aplastamiento del concreto para derivas de techo moderadas. Resultados similares fueron obtenidos por Bonett *et al.* [124]. Estos hallazgos resaltan la importancia de continuar la caracterización experimental de la respuesta de los MDCR y proponer alternativas para mejorar su comportamiento en edificios existentes que puedan presentar deficiencias en su desempeño sísmico.

El comportamiento histerético de cinco muros delgados, incluyendo un muro con sección transversal en I y EB confinados, se evaluó en términos de la capacidad de desplazamiento, modo de falla, degradación de la rigidez, disipación de la energía y comportamiento fuera del plano. Los muros de prueba reforzados con malla electrosoldada en el alma y sin confinamiento efectivo en los extremos, que representan las prácticas comunes del sistema industrializado en Colombia, mostraron una capacidad de desplazamiento moderada para el caso de los muros de menor

longitud (1200 y 1500 mm). La deriva última para estas unidades estuvo entre 1.4 y 1.6 %. Esta ductilidad se explica por su longitud reducida y por la cantidad de refuerzo longitudinal concentrado en los bordes que favoreció la distribución de la plasticidad a lo largo de la altura del muro. Sin embargo, este tipo de muros podrían fallar para derivas cercanas a 1 %. Este es el caso de los muros M5T y M6T, que exhibieron una menor capacidad de desplazamiento debido a que la fractura prematura del refuerzo del alma ocasionó una caída en la resistencia más fuerte que en los muros cortos. En el muro M5T, para una deriva de 0.8 %, el descenso en la resistencia por este efecto fue cercano al 20 %, lo que pudo haber determinado su falla. Para el mismo nivel de deriva, el muro M6T tuvo un descenso en la resistencia de 29 %, evento que causó su falla. En ambos ensayos este suceso ocurrió en la dirección de la carga que sometía la aleta a tracción. La base de datos de ensayos de MDCR, que cubre otro rango de características del sistema estructural en estudio, y los resultados de esta investigación indican que la capacidad de desplazamiento para muros de mayor longitud podría ser limitada e inferior a la demanda de deriva de techo esperada [18] en zonas de amenaza sísmica alta para edificios de altura considerable (más de 10 pisos).

El uso de refuerzo dúctil en el alma del muro M2T mejoró su respuesta histerética. A pesar de tener la misma cuantía de refuerzo en el alma que los otros muros, las barras, con una mayor relación de endurecimiento por deformación y una deformación unitaria de fractura mucho más alta que la malla, ocasionaron que la fractura del refuerzo del alma ocurriera para derivas más altas, que la afectación en la resistencia debido a la fractura fuera menos crítica y que los ciclos fueran más estables. Esto permitió una mayor capacidad de desplazamiento y una disipación de energía más alta, comparada con las unidades de la misma longitud. De forma similar, el muro con EB especiales, confinados según el código NSR-10, retrasó el inicio de la fractura del refuerzo electrosoldado del alma y el pandeo del refuerzo longitudinal, además de mantener la integridad del núcleo de concreto. Esto incrementó notoriamente la capacidad de desplazamiento hasta una deriva de 2.5 %, 1.7 veces mayor, en promedio, que la de los demás muros.

Los resultados experimentales confirmaron que la baja cuantía de refuerzo en el alma, la escasa capacidad de endurecimiento por

deformación y la limitada ductilidad de la malla electrosoldada, así como el uso de una sola capa de refuerzo, controlan y limitan la capacidad de desplazamiento de los MDCR, incluso si disponen de una cantidad importante de refuerzo dúctil concentrado en los extremos. Estas características del refuerzo del alma originan la concentración de la plasticidad en una grieta principal en la interfaz que atraviesa todo el muro y se amplía considerablemente, incrementando la demanda de deformaciones unitarias en la sección crítica de la base, lo que afecta la resistencia y acelera el proceso de descascaramiento del concreto y el pandeo del refuerzo longitudinal que conduce a la falla.

Las altas relaciones de esbeltez ($h_w/t_w > 16$) de los MDCR y la presencia de una sola capa de refuerzo pueden ocasionar inestabilidad lateral, especialmente cuando estos disponen de una considerable cuantía de refuerzo longitudinal en los bordes. Sin embargo, en los muros ensayados, el efecto de la concentración del daño en la base fue más crítico y controló la falla, además limitó la magnitud de las deformaciones unitarias de tracción por encima de la base, en los bordes de los muros, lo cual redujo considerablemente los desplazamientos fuera del plano.

A continuación, se sintetizan algunas consideraciones sobre el comportamiento de los edificios de MDCR, producto de esta investigación, y perspectivas para investigaciones futuras sobre el tema:

- Es evidente la necesidad de usar refuerzo dúctil en el alma de los muros, preferiblemente dispuesto en dos capas, además de usar una mayor cuantía de refuerzo y no la cantidad mínima indicada por el reglamento NSR-10. Se considera que este aspecto debe ser tema de estudio.
- Es conveniente establecer y usar una cuantía mínima de refuerzo longitudinal dúctil en los bordes de los muros, así no se requieran, por efectos de diseño, elementos especiales de borde. Esto, para favorecer la propagación del daño en altura y evitar la posibilidad de fallas frágiles.
- En línea con lo anterior, para mejorar la respuesta del sistema de MDCR, así sea bajo la condición de una nueva normatividad que los defina como edificios de ductilidad limitada (p. ej., normatividad en Perú), es necesario considerar la inclusión de algunos muros con EB debidamente confinados; es decir, con espesores

suficientes y detallados adecuados [125] que garanticen un confinamiento efectivo. Esto podría ser para los elementos que controlan la respuesta de la estructura.

- Es necesario garantizar, desde la etapa de diseño, el cumplimiento de los requisitos mínimos que establece la normatividad actual, relacionados con el detallado del refuerzo, ubicación de traslapes y recubrimientos, entre otros. Además de tener en cuenta otros aspectos relacionados con la concepción de la estructura, como una adecuada proporción de la relación de aspecto de los muros, una densidad mínima de muros, un coeficiente de disipación de energía correspondiente a la respuesta esperada para este tipo de estructuras y el diseño, incluyendo el efecto del acople con otros muros; es decir, para secciones en T, L, C, etc. También se recomienda el uso de secciones agrietadas para el análisis sísmico.
- Es indispensable, tal como lo propuso el CEER, establecer dentro de la normatividad colombiana una sección que considere y reglamente las construcciones con muros delgados y esbeltos. Esta regulación debe contemplar como mínimo los aspectos antes descritos, además de las limitaciones al espesor, derivas de piso, alturas máximas y requisitos de diseño.
- Se sugiere abordar los siguientes objetivos de investigación en proyectos futuros:
 - Evaluación experimental del efecto de la relación de aspecto AR en muros delgados. Es conveniente ensayar muros en escala real con diferentes relaciones entre su altura y longitud y considerando el efecto de la ALR y de la relación momento-cortante.
 - Ensayos en escala real con diferentes configuraciones de reforzamiento, en muros de prueba de mayor longitud y con diversas geometrías (aletas de mayor tamaño).
 - Propuesta de una cuantía longitudinal mínima de refuerzo para el alma de los muros, considerando diferentes niveles de demanda sísmica.
 - Evaluación experimental de muros con diferentes espesores, con el objeto de determinar a partir de qué espesor es posible garantizar un nivel de confinamiento adecuado para

mantener la integridad de los extremos de los muros sometidos a las demandas sísmicas esperadas para este sistema estructural. Sería importante considerar las limitaciones prácticas y económicas de los diferentes tipos de reforzamiento propuestos.

- Análisis numéricos de propuestas de reforzamiento para edificios existentes de MDCR, evaluando diferentes configuraciones, empleando demandas sísmicas de alta intensidad y diversos registros sísmicos. Es conveniente evaluar intervenciones globales que involucren varios tipos de reforzamientos, como encamisados tradicionales de concreto, o incluso el debilitamiento de algunos muros.
- Formulación de una herramienta para evaluar de manera simplificada la vulnerabilidad y el desempeño sísmico de una edificación existente de MDCR, con el propósito de estimar la necesidad de reforzamiento o identificar la necesidad de un estudio más detallado.
- Análisis numérico detallado de la demanda sísmica en edificios de MDCR.

REFERENCIAS

- [1] Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, *Serie Ambiente y Ordenamiento Territorial*, Bogotá D. C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005.
- [2] Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, *Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10*, Bogotá D. C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010.
- [3] Construdata, “Los materiales de construcción”, *Construdata*, vol. 05, 2013.
- [4] C. Palomino, “Buenas prácticas en el diseño de vivienda industrializada”, *Noticreto*, n.º 152, pp. 8-12, enero, 2019.
- [5] Argos, “Concreto para sistema industrializado”, Ficha Técnica, Versión 7, 2018.
- [6] J. C. Sánchez y C. A. Arteta, “Caracterización estadística de edificios de muros delgados en concreto reforzado para zonas de amenaza sísmica alta”, en *VIII Congr. Nac. Ing. Sísmica* (Barranquilla), 2017, [En línea]. Disponible en: <http://ceer.co/wp-content/uploads/2020/07/Sanchez-y-Arteta-2017.pdf>
- [7] Camacol, “Colombia Construcción en Cifras junio 2021”, Cámara Colombiana de la Construcción, 22 de junio de 2021. [En línea]. Disponible en: <https://camacol.co/descargable/colombia-construccion-en-cifras-junio-2021>
- [8] J. K. Abdullah y J. W. Wallace, “Drift Capacity of RC Structural Walls with Special Boundary Elements”, *Structural Journal*, vol. 116, n.º 1, pp. 94-183, ene. 2019. <https://doi.org/10.14359/51710864>
- [9] J. Almeida, O. Prodan, A. Rosso, *et al.*, “Tests on thin reinforced concrete walls subjected to in-plane and out-of-plane cyclic loading”, *Earthquake Spectra*, vol. 33, n.º 1, pp. 323-345, feb. 2017. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1193/101915eqs154dp>
- [10] C. Alarcón, M. A. Hube y J. C. de la Llera, “Effect of axial loads in the seismic behavior of reinforced concrete walls with unconfined wall

- boundaries”, *Engineering Structures*, vol. 73, pp. 13-23, ago. 2014. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.04.047>
- [11] H. Gonzales y F. López-Almansa, “Seismic performance of buildings with thin RC bearing walls”, *Engineering Structures*, vol. 34, pp. 244-258, ene. 2012. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2011.10.007>
- [12] J. W. Wallace, L. M. Massone, P. Bonelli, *et al.*, “Damage and implications for seismic design of RC structural wall buildings”, *Earthquake Spectra*, vol. 28, n.º 1, pp. 281-299, jun. 2012, <https://doi.org/10.1193/1.4000047>
- [13] P. F. Parra y J. P. Moehle, “Stability of Slender Wall Boundaries Subjected to Earthquake Loading”, *Structural Journal*, vol. 114, n.º 6, pp. 1627-1636, nov. 2017. <https://doi.org/10.14359/51700836>
- [14] C. A. Arteta, D. To y J. Moehle, “Experimental Response of Boundary Elements of Code-Compliant Reinforced Concrete Shear Walls”, en *Proceedings of the 10th National Conference in Earthquake Engineering, Earthquake Engineering Research Institute (Anchorage)*, vol. 10, 2014, <https://doi.org/10.4231/D37H1DN29>
- [15] C. L. Segura Jr. y J. W. Wallace, “Seismic Performance Limitations and Detailing of Slender Reinforced Concrete Walls”, *Structural Journal*, vol. 115, n.º 3, pp. 849-859, may. 2018. <https://doi.org/10.14359/51701918>
- [16] Á. San Bartolomé y R. Ríos, “Comportamiento a fuerza cortante de muros delgados de concreto reforzados en su zona central con barras de acero, fibra de polipropileno y con fibra de acero”, *Concreto y cemento. Investigación y desarrollo*, vol. 5, n.º 1, pp. 2-16, jul. 2013.
- [17] J. Carrillo, C. Díaz y C. A. Arteta, “Tensile mechanical properties of the electro-welded wire meshes available in Bogotá, Colombia”, *Construction and Building Materials*, vol. 195, pp. 352-362, ene. 2019. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.096>
- [18] C. A. Blandón, C. A. Arteta, R. L. Bonett, *et al.*, “Response of thin lightly-reinforced concrete walls under cyclic loading”, *Engineering Structures*, vol. 176, pp. 175-187, dic. 2018. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.08.089>
- [19] R. Jünemann, J. C. de la Llera, M. A. Hube, *et al.*, “A statistical analysis of reinforced concrete wall buildings damaged during the 2010, Chile earthquake”, *Engineering Structures*, vol. 82, pp. 168-185, ene. 2015. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.10.014>
- [20] R. Bonett, J. Carrillo, C. A. Blandón, *et al.*, “Evaluación del Factor R para edificios de muros delgados y esbeltos en sistemas industrializados”, en *IX Congr. Nac. Ing. Sísmica* (Santiago de Cali), 2019, pp. 1401-1412.

- [21] G. A. Araújo y C. A. Arteta, “Evaluación de la respuesta sísmica de sistemas de muros delgados de concreto reforzado en zonas de amenaza sísmica alta en Colombia”, en *IX Congr. Nac. Ing. Sísmica* (Santiago de Cali), 2019, pp. 1413-1430 [En línea]. Disponible en: <http://ceer.co/wp-content/uploads/2020/07/Araujo-y-Arteta-F-2019.pdf>
- [22] R. Ortega, P. Torres, C. A. Madera, *et al.*, “Evaluación experimental de un muro de concreto reforzado representativo de las edificaciones de muros delgados en Colombia”, en *IX Congr. Nac. Ing. Sísmica* (Santiago de Cali), 2019, pp. 1469-1482, [En línea]. Disponible en: <https://acortar.link/gygeditores090220251>
- [23] *Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente*, NSR-98, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, Bogotá, 1997.
- [24] *Resolución número 0017 del 04 de diciembre de 2017*, Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, Bogotá, 2017.
- [25] C. Blandón, J. Rave y R. Bonett, “Comportamiento de muros delgados de concreto reforzado ante cargas laterales”, en *VII Congr. Nac. Ing. Sísmica* (Bogotá), 2015, pp. 1-10.
- [26] R. Ortega, C. Naranjo, P. Torres, *et al.*, “Evaluation and fitting of a numerical model for reinforced concrete thin walls through experimental results of monotonic and cyclic loading tests”, *Latin American Journal of Solids and Structures*, vol. 18, n.º 5, jun. 2021. <https://doi.org/10.1590/1679-78256575>
- [27] C. A. Blandón y R. Bonett, “Thin slender concrete rectangular walls in moderate seismic regions with a single reinforcement layer”, *Journal of Building Engineering*, vol. 28, n.º 101035, mar. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.job.2019.101035>
- [28] R. Dhakal y K. Maekawa, “Factors Governing the Post-Peak Hysteresis Loops of Reinforced Concrete Columns”, *Concrete Library of JSCE*, vol. 39, pp. 183-202, 2002.
- [29] A. V. Shegay, C. J. Motter, K. J. Elwood, *et al.*, “Impact of axial load on the seismic response of rectangular walls”, *Journal of Structural Engineering*, vol. 144, n.º 8, jun. 2018. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0002122](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002122)
- [30] Y. Zhang y Z. Wang, “Seismic behavior of reinforced concrete shear walls subjected to high axial loading”, *Structural Journal*, vol. 97, n.º 5, pp. 739-750, ene. 2000. <https://doi.org/10.14359/8809>

- [31] R. K. L. Su y S. M. Wong, “Seismic behaviour of slender reinforced concrete shear walls under high axial load ratio”, vol. 29, n.º 8, pp. 1957-1965, ago. 2007. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2006.10.020>
- [32] M. Tripathi, R. P., Dhakal y F. Dashti, “Effect of reinforcement compression capacity on in-plane flexural behaviour of slender RC walls”, en *New Zealand Society for Earthquake Engineering Conference Proceedings*, 27-29 de abril 2017, Wellington, Nueva Zelanda.
- [33] R. G. Oesterle, A. E. Fiorato, L. S. Johala, *et al.*, “Earthquake resistant of structural walls – tests of isolated walls”, National Science Foundation, Washington, D. C. Research Applied to National Needs., November 1976, 328 p.
- [34] J. M. Vallenás, V. V. Bertero y E. P. Popov, “Hysteretic behavior of reinforced concrete structural walls”, *NASA STI/Recon Technical Report N*, vol. 80, n.º 27533, ago. 1979.
- [35] W. J. Goodsir, *The design of coupled frame-wall structures for seismic actions*, tesis doctoral, Civil Engineering, University of Canterbury, Christchurch, Nueva Zelanda, 1985. [En línea]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.26021/2876>
- [36] T. Paulay y M. J. N. Priestley, “Stability of ductile structural walls”, *Structural Journal*, vol. 90, n.º 4, pp. 385-392, ene. 1993. <https://doi.org/10.14359/3958>
- [37] Y. H. Chai y D. T. Elayer, “Lateral stability of reinforced concrete columns under axial reversed cyclic tension and compression”, *Structural Journal*, vol. 96, n.º 5, pp. 780-790, ene. 1999. <https://doi.org/10.14359/732>
- [38] J. H. Thomsen IV y J. W. Wallace, “Displacement-based design of slender reinforced concrete structural walls-experimental verification”, *Journal of Structural Engineering*, vol. 130, n.º 4, pp. 618-630, mar. 2004. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9445\(2004\)130:4\(618\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(2004)130:4(618))
- [39] B. Johnson, *Anchorage Detailing Effects on Lateral Deformation Components of R/C Shear Walls*, tesis de Maestría, University of Minnesota, 2014.
- [40] F. Dashti, R. P. Dhakal y S. Pampanin, “Simulation of Out-of-Plane Instability in Rectangular RC Structural Walls”, en *Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology* (Estambul, Turquía), 2014, pp. 25-29.
- [41] P. F. Parra y J. P. Moehle, “Lateral Buckling in Reinforced Concrete Walls”, en *10th U. S. Natl. Conf. Earthq. Eng.* (Anchorage, Alaska), 21-25 de julio 2014. <https://doi.org/10.4231/D3V40K05Q>

- [42] M. A. Hube, A. Marihuén, J. C. de la Llera, *et al.*, “Seismic behavior of slender reinforced concrete walls”, *Engineering Structures*, vol. 80, pp. 377-388, dic. 2014. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.09.014>
- [43] S. J. Menegon, J. L. Wilson, E. F. Gad, *et al.*, “Out-of-plane buckling of limited ductile reinforced concrete walls under cyclic loads”, en *Proceedings of the 2015 New Zealand Society for Earthquake Engineering Technical Conference* (Nueva Zelanda), 10 de abril de 2015.
- [44] A. Rosso, J. P. Almeida y K. Beyer, “Stability of thin reinforced concrete walls under cyclic loads: state-of-the-art and new experimental findings”, *Bulletin of Earthquake Engineering*, vol. 14, pp. 455-484, oct. 2016. <https://doi.org/10.1007/s10518-015-9827-x>
- [45] F. Dashti, R. P. Dhakal y S. Pampanin, “An experimental study on out-of-plane deformations of rectangular structural walls subject to in-plane loading”, en *16th World Conf Earthq Eng.* (Santiago de Chile), 9 al 13 de enero de 2017, p. 12.
- [46] F. Dashti, R. P. Dhakal, S. Pampanin, “Blind prediction of in-plane and out-of-plane responses for a thin singly reinforced concrete flanged wall specimen”, *Bull. Earthq. Eng.*, vol. 16, pp. 427-458, ene. 2018. <https://doi.org/10.1007/s10518-017-0211-x>
- [47] F. Dashti, R. P. Dhakal y S. Pampanin, “Lateral instability of ductile structural walls: state-of-the-art”, en *17th U. S.-Japan-New Zeal. Work. Improv. Struct. Eng. Resil.* (Queenstown, Nueva Zelanda), 12 de noviembre de 2018, pp.1-8.
- [48] A. Rosso, L. A. Jiménez-Roa, J. P. de Almeida, *et al.*, “Cyclic tensile-compressive tests on thin concrete boundary elements with a single layer of reinforcement prone to out-of-plane instability”, *Bull Earthq Eng.*, vol. 16, pp. 859-887, sep. 2017. <https://doi.org/10.1007/s10518-017-0228-1>
- [49] L. A. Jiménez-Roa, *Seismic assessment of singly reinforced concrete (RC) thin walls for buildings cast-in-situ located in zones of high seismicity in Colombia*, tesis de Maestría, Universidad del Valle, Santiago de Cali, 2017.
- [50] A. Haro, *Assessment of the Out-of-Plane Buckling Instability of Ductile Reinforced Concrete Structural Walls*, tesis doctoral, North Carolina State University, 2017. [En línea]. Disponible en: <http://www.lib.ncsu.edu/resolver/1840.20/34531>
- [51] G. Monti y C. Nuti, “Nonlinear Cyclic Behavior of Reinforcing Bars Including Buckling”, *Journal of Structural Engineering*, vol. 118, n.º 12, pp. 3268-3284, dic. 1992. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9445\(1992\)118:12\(3268\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1992)118:12(3268))

- [52] M. E. Rodríguez, J. C. Botero y J. Villa, “Cyclic Stress-Strain Behavior of Reinforcing Steel Including Effect of Buckling”, *Journal of Structural Engineering*, vol. 125, n.º 6, jun. 1999. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9445\(1999\)125:6\(605\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1999)125:6(605))
- [53] S. Bae, A. M. Miseses y O. Bayrak, “Inelastic buckling of reinforcing bars”, *Journal of Structural Engineering*, vol. 131, n.º 2, pp. 314-321, feb. 2005. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9445\(2005\)131:2\(314\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(2005)131:2(314))
- [54] R. G. Oesterle, J. D. Aristizábal-Ochoa, A. E. Fiorato, *et al.*, “Earthquake resistant structural walls - Tests of isolated walls Phase II”, *Construction Technology Laboratories, Portland Cement Association*, oct. 1979.
- [55] Y.-H. Oh, S. W. Han y L.-H. Lee, “Effect of boundary element details on the seismic deformation capacity of structural walls”, *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, vol. 31, n.º 8, pp. 1583-1602, ago. 2002. <https://doi.org/10.1002/eqe.177>
- [56] J. S. Kuang y Y. B. Ho, “Seismic Behavior and Ductility of Squat Reinforced Concrete Shear Walls with Nonseismic Detailing”, *Structural Journal*, vol. 105, n.º 2, pp. 225-231, mar. 2008. <https://doi.org/10.14359/19738>
- [57] A. Dazio, K. Beyer y H. Bachmann, “Quasi-static cyclic tests and plastic hinge analysis of RC structural walls”, *Engineering Structures*, vol. 31, n.º 7, pp. 1556-1571, jul. 2009. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2009.02.018>
- [58] F. Dashti y R. P. Dhakal, “Comparative performance of RC shear walls designed by different standards”, en *Advances in Structural Engineering and Mechanics* (Korea), 2013, pp. 1084-1103.
- [59] A. V. Shegay, C. J. Motter, R. S. Henry, *et al.*, “A database for investigating NZS 3101 structural wall provisions”, en *Proceedings of the Tenth Pacific Conference on Earthquake Engineering* (Sídney, Australia), 6-8 de noviembre 2015. [En línea]. Disponible en: https://aees.org.au/wp-content/uploads/2015/12/Paper_152.pdf
- [60] Y. Lu, R. S. Henry, R. Gultom, *et al.*, “Cyclic Testing of Reinforced Concrete Walls with Distributed Minimum Vertical Reinforcement,” *Journal of Structural Engineering*, vol. 143, n.º 5, nov. 2016. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0001723](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001723)
- [61] L. N. Lowes, D. E. Lehman y Z. Whitman, “Investigation of failure mechanisms and development of design recommendations for flexural reinforced concrete walls”, *Engineering Structures*, vol. 186, pp. 323-335, may. 2019. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.01.122>

- [62] S. L. Wood, “Minimum tensile reinforcement requirements in walls”, *Structural Journal*, vol. 86, n.º 5, pp. 582-591, ene. 1989. <https://doi.org/10.14359/2668>
- [63] A. C. Birely, *Seismic Performance of Slender Reinforced Concrete Structural Walls*, tesis doctoral, Department of Civil and Environmental Engineering., University of Washington, 2012. [En línea]. Disponible en: <https://www.proquest.com/openview/80f23537dd886aee2cfc63d27972a3d4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750>
- [64] A. Rosso, J. Almeida, R. Constantin, *et al.*, “Influence of longitudinal reinforcement layouts on RC wall performance”, en *2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology* (Estambul, Turquía), 25-29 de agosto 2014. [En línea]. Disponible en: <https://infoscience.epfl.ch/server/api/core/bitstreams/cece5dd1-c466-4e39-a4b9-e47691d20999/content>
- [65] S. Sritharan, K. Beyer, R. S. Henry, *et al.*, “Understanding poor seismic performance of concrete walls and design implications”, *Earthquake Spectra*, vol. 30, n.º 1, pp. 307-334, feb. 2014. <https://doi.org/10.1193/021713EQS036M>
- [66] O. A. El-Azizy, M. T. Shedid, W. W. El-Dakhakhni, *et al.*, “Experimental evaluation of the seismic performance of reinforced concrete structural walls with different end configurations”, *Engineering Structures*, vol. 101, pp. 246-263, oct. 2015. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.06.042>
- [67] C. Alarcón, M. A. Hube, R. Jünemann, *et al.*, “Characteristics and displacement capacity of reinforced concrete walls in damaged buildings during 2010 Chile earthquake”, *Bulletin of Earthquake Engineering*, vol. 13, pp. 1119-1139, ene. 2015. <https://doi.org/10.1007/s10518-015-9727-0>
- [68] A. Puranam y S. Pujol, “Minimum Flexural Reinforcement in Reinforced Concrete Walls”, en *16th World Conference on Earthquake* (Santiago, Chile), 9-13 de enero 2017. [En línea]. Disponible en: <https://www.wcee.nicee.org/wcee/article/16WCEE/WCEE2017-1059.pdf>
- [69] Y. Lu, R. J. Gultom, Q. Q. Ma, *et al.*, “Experimental Validation of Minimum Vertical Reinforcement Requirements for Ductile Concrete Walls”, *Structural Journal*, vol. 115, n.º 4, pp. 1115-1130, ene. 2018. <https://doi.org/10.14359/51702048>
- [70] L. N. Lowes, D. E. Lehman, A. C. Birely, *et al.*, “Earthquake response of slender planar concrete walls with modern detailing”, *Engineering Structures*, vol. 43, pp. 31-47, oct. 2012. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.04.040>
- [71] D. Tarquini, J. P. Almeida y K. Beyer, “Influence of lap splices on the deformation capacity of RC walls. II: Shell element simulation and equivalent

- uniaxial model”, *Journal of Structural Engineering*, vol. 143, n.º 12, sep. 2017. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0001859](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001859)
- [72] L. G. Quiroz, Y. Maruyama y C. Zavala, “Cyclic behavior of thin RC Peruvian shear walls: full-scale experimental investigation and numerical simulation”, *Engineering Structures*, vol. 52, pp. 153-167, jul. 2013. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2013.02.033>
- [73] R. Ortega, *Evaluación experimental del desempeño sísmico de muros delgados en concreto reforzado sometidos a cargas cíclicas*, tesis de Maestría, Escuela de Ingeniería Civil y Geomática, Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia, 2018.
- [74] C. Arteta, “Mecánica simple de muros delgados con aleta, aspectos a considerar para su diseño en Colombia”, en *VIII Congr. Nac. Ing. Sísmica* (Barranquilla. Colombia), 31 de mayo a 2 de junio 2017. [En línea]. Disponible en: <http://ceer.co/wp-content/uploads/2020/07/Arteta-2017.pdf>
- [75] A. Rico, J. Carrillo y S. M. Alcocer, *Propiedades mecánicas de la malla de alambre soldado disponible en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México*. O. Gómez, ed., México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
- [76] J. Carrillo y S. M. Alcocer, “Seismic performance of concrete walls for housing subjected to shaking table excitations”, *Engineering Structures*, vol. 41, pp. 98-107, ago. 2012. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.03.025>
- [77] P. Riva y A. Franchi, “Behavior of reinforced concrete walls with welded wire mesh subjected to cyclic loading”, *Structural Journal*, vol. 98, n.º 3, pp. 324-334, ene. 2001. <https://doi.org/10.14359/10221>
- [78] Á. San Bartolomé, “Comportamiento a carga lateral de muros delgados de concreto reforzados con malla electrosoldada y acero dúctil”, *Departamento de Ingeniería-Sección Civil, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)*, Lima, 2006. [En línea]. Disponible en: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/109/2007/07/20070716-7-Placa-Malla-ES-vs-ductil-PRO-DAC-2006.pdf>
- [79] J. Taira, S. Sugano y T. Saito, “Seismic performance of reinforced concrete wall-system with electro-welded mesh”, *Bull IISEE*, 2009, [En línea]. Disponible en: <https://iisee.kenken.go.jp/syndb/data/2009093056f90cc0.pdf>
- [80] S. Takahashi, K. Yoshida, T. Ichinose, *et al.*, “Flexural Drift Capacity of Reinforced Concrete Wall with Limited Confinement”, *Structural Journal*, vol. 110, n.º 1, pp. 95-104, ene. 2013. <https://doi.org/10.14359/51684333>

- [81] C. L. Segura, J. W. Wallace, C. A. Arteta, *et al.*, “Deformation capacity of thin reinforced concrete shear walls”, en *Proceedings of the 2016 New Zealand Society for Earthquake Engineering Technical Conference* (Nueva Zelanda), 2016 [En línea]. Disponible en: <https://www.nzsee.org.nz/db/2016/Papers/O-64%20Segura.pdf>
- [82] M. Hube, H. Santa María y M. López, “Experimental campaign of thin reinforced concrete shear walls for low-rise constructions”, en *Proceedings of the 16th World Conference on Earthquake Engineering* (Santiago de Chile), 2017. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/312618426_Experimental_Campaign_of_thin_Reinforced_Concrete_Shear_Walls_for_Low-Rise_Constructions
- [83] H. Cowan, G. Beattie, K. Hill, *et al.*, “The M8.8 Chile earthquake, 27 February 2010”, *Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering*, vol. 44, n.º 3, pp. 123-166, sep. 2011. <https://doi.org/10.5459/bnzsee.44.3.123-166>
- [84] L. M. Massone, P. Bonelli, R. Lagos, *et al.*, “Seismic design and construction practices for RC structural wall buildings”, *Earthquake Spectra*, vol. 28, n.º 1 suppl 1, pp. 245-256, jun. 2012. <https://doi.org/10.1193/1.4000046>
- [85] J. W. Wallace, “February 27, 2010 Chile earthquake: Preliminary observations on structural performance and implications for U.S. building codes and standards”, en *Structures Congress 2011* (Las Vegas, Nevada), 14 de abril de 2011, pp. 1672-1685. [En línea]. Disponible en: [https://doi.org/10.1061/41171\(401\)146](https://doi.org/10.1061/41171(401)146)
- [86] M. Comerio, K. Elwood, R. Mayes, *et al.*, “EERI Special Earthquake Report-Learning from Earthquakes”, EERI, Oakland, 2011.
- [87] W. Y. Kam, S. Pampanin y K. Elwood, “Seismic performance of reinforced concrete buildings in the 22 February Christchurch (Lyttelton) earthquake”, *Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering*, vol. 44, n.º 4, pp. 239-278, 2011. <https://doi.org/10.5459/bnzsee.44.4.239-278>
- [88] K. J. Elwood, “Performance of concrete buildings in the 22 February 2011 Christchurch earthquake and implications for Canadian codes”, *Canadian Journal of Civil Engineering*, vol. 40, n.º 8, pp. 759-776, mar. 2013. <https://doi.org/10.1139/cjce-2011-0564>
- [89] R. Lagos, M. Kupfer, J. Lindenberg, *et al.*, “Seismic performance of concrete buildings in Chile”, en *16th World Conference on Earthquake Engineering* (Santiago, Chile), 9-13 de enero 2017. [En línea]. Disponible en: <https://www.wcee.nicee.org/wcee/article/16WCEE/WCEE2017-3769.pdf>

- [90] F. Rojas, F. Naeim, M. Lew, *et al.*, “Performance of tall buildings in Concepción during the 27 February 2010 moment magnitude 8.8 offshore Maule, Chile earthquake”, *The Structural Design of Tall and Special Buildings*, vol. 20, n.º 1, pp. 37-64, feb. 2011. <https://doi.org/10.1002/tal.674>
- [91] R. Lagos y M. Kupfer, “Performance of High rise buildings under the February 27th 2010 Chilean Earthquake”, en *Proceedings of the International Symposium on Engineering Lessons Learned from the 2011 Great East Japan Earthquake*, 1-4 de marzo 2011, pp. 1754-1765. [En línea]. Disponible en: <https://www.jaee.gr.jp/event/seminar2012/eqsympo/pdf/papers/15.pdf>
- [92] M. Sozen, “Earthquake response of buildings with robust walls”, en *Proceedings of Fifth Chilean Conference on Seismology and Earthquake Engineering* (Santiago de Chile), 1989.
- [93] R. Stark, *Evaluation of strength, stiffness and ductility requirements of reinforced concrete structures using data from Chile (1985) and Michoacan (1985) earthquakes*, tesis doctoral, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1988. [En línea]. Disponible en: <https://www.proquest.com/openview/9df5885d6d91888eeea19d8823815ad0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- [94] S. L. Wood, “Performance of reinforced concrete buildings during the 1985 Chile earthquake: implications for the design of structural walls”, *Earthquake Spectra*, vol. 7, n.º 4, pp. 607-638, nov. 1991. <https://doi.org/10.1193/1.1585645>
- [95] J. Lindenberg, T. Guendelman y M. Guendelman, “Bioseismic buildings profile”, en *VII Chilean Conference on Seismology and Earthquake Engineering* (Santiago de Chile), 1997.
- [96] R. Henoch, J. Lindenberg, T. Guendelman, *et al.*, “Perfil bio-sísmico de rascacielos”, en *X Congreso Chileno de Sismología e Ingeniería Antisísmica* (Santiago de Chile), 22-27 de mayo 2010. [En línea]. Disponible en: <https://www.iec.cl/wp-content/uploads/2018/11/Publicaciones%20Tecnicas/59%20-%20PERFIL%20BIO-SISMICO%20DE%20RASCACIELOS.pdf>
- [97] L. G. Quiroz y Y. Maruyama, “Fragility functions and seismic performance of Peruvian thin RC wall buildings”, en *10th U.S. National Conference on Earthquake Engineering* (Anchorage, Alaska), 21-25 de julio 2014. [En línea]. Disponible en: <https://acortar.link/gygeditores0902252>
- [98] M. A. Restrepo, *Análisis paramétrico y evaluación del comportamiento de muros esbeltos vaciados en concreto*, tesis doctoral, Universidad de Medellín, 2013. [En línea]. Disponible en: <https://investigaciones-pure.udemedellin>

- edu.co/es/studentTheses/an%C3%A1lisis-param%C3%A9trico-y-evaluaci%C3%B3n-del-comportamiento-de-muros-esb-2
- [99] C. A. Arteta, C. A. Blandón, R. L. Bonett, *et al.*, “Estudio del comportamiento sísmico de edificios de muros delgados de concreto reforzado”, Reporte CEER, n.º 002-2018, 2018.
- [100] C. A. Villegas, J. F. Correal, G. A. Fuentes, *et al.*, Análisis no lineal de muros industrializados de concreto con capacidad moderada de disipación de energía (DMO), Ponencia presentada en el *IX Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica*, Santiago de Cali, Colombia, 29-31 mayo 2019, p. 1531. [En línea]. Disponible en: <https://eicg.univalle.edu.co/ixcongresosismica/memorias>
- [101] R. Barbosa, “Diseño de muros estructurales según diferentes códigos”, en *Jornadas Geotécnicas y Estructurales, SCI*, Santa Fé de Bogotá, 2018.
- [102] J. M. Palacios, *Caracterización de edificaciones construidas con el sistema de muros delgados de concreto reforzado en Santiago de Cali*, trabajo de pregrado, Universidad del Valle, Cali, 2017. [En línea]. Disponible en: <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/entities/publication/8dc52fd8-fa17-4138-9c07-45c2d4afa869>
- [103] American Society of Civil Engineering, “Minimum design loads for buildings and other structures”, ASCE/SEI 7-10. BOOK SET: ASCE 7, 2013. <https://doi.org/10.1061/9780784412916>
- [104] C. A. Arteta, *Seismic Response Assessment of Thin Boundary Elements of Special Concrete Shear Walls*, tesis doctoral, Universidad de California, Berkeley, Berkeley, CA, EE. UU., 2015.
- [105] F. Pérez, “Diseño sísmico basado en desplazamiento, comparado con la norma NSR-10”, en *V Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica*, AIS, Medellín, 2011.
- [106] G. M. Calvi, M. J. Kowalsky y M. J. N. Priestley, “Displacement-based seismic design of structures”, en *New Zealand Conference on Earthquake Engineering, IUSS Press*, 2007.
- [107] Decreto 411.0.200158 de 2014, “Microzonificación sísmica de Santiago de Cali”, 18 de marzo de 2014, Alcaldía de Santiago de Cali.
- [108] J. Bustos, *Modelación tridimensional y estudio numérico del comportamiento sísmico de muros de hormigón armado, en un edificio habitacional en Chile*, tesis de pregrado, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2016. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/139830>

- [109] X. Lu, L. Xie, H. Guan, *et al.*, “A shear wall element for nonlinear seismic analysis of super-tall buildings using OpenSees”, *Finite Elements in Analysis and Design*, vol. 98, pp. 14-25, jun. 2015. <https://doi.org/10.1016/j.finel.2015.01.006>
- [110] R. K. Dowell, F. Seible y E. L. Wilson, “Pivot hysteresis model for reinforced concrete members”, *Structural Journal*, vol. 95, n.º 5, pp. 607-617, ene. 1998. <https://doi.org/10.14359/575>
- [111] J. B. Mander, M. J. N. Priestley y R. Park, “Theoretical stress-strain model for confined concrete”, *Journal of Structural Engineering*, vol. 114, n.º 8, pp. 1804-1826, sep. 1988. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9445\(1988\)114:8\(1804\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1988)114:8(1804))
- [112] R. Park y T. Paulay, *Reinforced concrete structures*, Chistchurch, Nueva Zelanda, John Wiley & Sons, 1991.
- [113] S. A. Mirza y J. G. MacGregor, “Strength and ductility of concrete slabs reinforced with welded wire fabric”, *Journal Proceedings*, vol. 78, n.º 5, pp. 374-381, ene. 1981. <https://doi.org/10.14359/10522>
- [114] R. K. Dowell, F. Seible y E. Wilson, “Pivot Hysteresis Model - Dowell, Seible & Wilson”, *ACI Journal Proceedings*, n.º 95-S55, pp. 607-617, septiembre-octubre 1998.
- [115] E. A. Cuesvas, R. Ortega, P. S. Torrez, *et al.*, “Simulación numérica del comportamiento sísmico de muros de concreto reforzado”, *Hormigón y Acero*, dic. 2020. <https://doi.org/10.33586/hya.2020.2865>
- [116] American Society of Civil Engineering, “Seismic rehabilitation of existing buildings”, ASCE/SEI 41-06. BOOK SET:ASCE 31 and 41, 2007. <https://doi.org/10.1061/9780784408841>
- [117] İ. Kazaz, P. Güllkan y A. Yakut, “Deformation limits for structural walls with confined boundaries”, *Earthquake Spectra*, vol. 28, n.º 3, pp. 1019-1046, ago. 2012. <https://doi.org/10.1193/1.4000059>
- [118] O. Arroyo, D. Feliciano, J. Carrillo, *et al.*, “Seismic performance of mid-rise thin concrete wall buildings lightly reinforced with deformed bars or welded wire mesh”, *Engineering Structures*, vol. 241, pp. 112455, ago. 2021. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112455>
- [119] ACI Committee 318, *Building code requirements for structural concrete (ACI 318-08) and commentary*, American Concrete Institute, 2008.
- [120] E. Cuesvas, R. Ortega, J. Marulanda, *et al.*, “Numerical evaluation of the seismic performance of thin reinforced concrete wall buildings representative of the industrialized building system”, *Latin American Journal of Solids*

- and Structures*, vol. 19, n.º 1, pp. e4425, ene. 2022. <https://doi.org/10.1590/1679-78256759>
- [121] R. Park, “Ductility evaluation from laboratory and analytical testing”, en *Proceedings of the 9th World Conference on Earthquake Engineering*, vol. 8, pp. 605-616, ago. 1988, Tokyo-Kyoto, Japón.
- [122] H. Hiraishi, “Evaluation of shear and flexural deformations of flexural type shear walls”, *Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering*, vol. 17, n.º 2, jun. 1984. <https://doi.org/10.5459/bnzsee.17.2.135-144>
- [123] L. M. Massone, S. Díaz, I. Manríquez, *et al.*, “Experimental cyclic response of RC walls with setback discontinuities”, *Engineering Structures*, vol. 178, pp. 410-422, ene. 2019. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.10.054>
- [124] R. Bonett, J. Carrillo, C. Blandón, *et al.*, “Understanding the behavior of the Thin Lightly-Reinforced Concrete Wall (TLRCW) building system”, *Journal of Structural Integrity and Maintenance*, vol. 9, n.º 1, abr. 2024. <https://doi.org/10.1080/24705314.2024.2337449>
- [125] C. Arteta y J. P. Moehle, “Compressive Behavior of Thin Rectangular BoundaryElements”, *Structural Journal*, vol. 120, n.º 2, pp. 157-170, mar. 2023. <https://doi.org/10.14359/51737236>

ANEXO 1

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ENSAYOS Y RESPUESTA DE LOS MUROS

En este anexo se presentan detalles adicionales del diseño y de la construcción de los muros de prueba, así como algunos aspectos de la ejecución de los ensayos y de la respuesta experimental.

A.1. Diseño de los muros de prueba

El diseño se realizó según el reglamento NSR-10. En la Fig. A.1 se muestran los diagramas momento vs. curvatura de los muros de prueba, obtenidos mediante los programas SAP2000 y XTRACT, para un nivel de ALR de 5 %. Inicialmente se realizaron los cálculos con los valores teóricos de la resistencia de los materiales y luego se ajustaron con los datos obtenidos de los ensayos de los cilindros de concreto y del acero de refuerzo. En la Fig. A.1 la dirección positiva de la carga se da cuando el extremo este de los muros era sometido a compresión.

A.2. Construcción de los muros de prueba

En las Figs. A.2 y A.3 se muestran imágenes del proceso constructivo de los muros de prueba. Los muros M2T a M4I fueron construidos en las instalaciones del laboratorio y los muros M5T y M6T se construyeron en una planta de elementos prefabricados de concreto, por fuera de la Universidad del Valle, y fueron transportados hasta las instalaciones del laboratorio. Los muros se construyeron siguiendo las prácticas comunes del sistema industrializado, por esta razón se fundieron de forma vertical y en dos etapas (cimienta y cuerpo) dejando una junta rugosa en la interfaz.

En la Tabla A.1 se resumen los resultados del diseño por flexión, cortante y cortante por fricción en la base. Se incluyen el momento de agrietamiento (M_{cr}) y el momento de la primera fluencia en las barras (M_y). Para el cálculo de la resistencia al cortante se usaron las ecuaciones C.11-3, C.11-15, y C.11-25 del NSR-10; para esta última se usó un coeficiente de fricción de 1.0.

En la Fig. A.4 se aprecian algunas fotografías de los ensayos al concreto y acero de refuerzo ejecutados en las instalaciones del Laboratorio de Estructuras de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle.

A.3. Detalles del montaje y preparación de los ensayos

En la Fig. A.5 se muestran imágenes de los detalles del montaje e instrumentación de los muros. El montaje empleado en las pruebas se diseñó para aumentar la relación *shear span* y mejorar el control simultáneo de las cargas lateral y vertical. Se construyó un pórtico metálico para simular la ejecución de los ensayos antes de las pruebas definitivas. Debido a que los muros M5T y M6T fueron construidos por fuera del laboratorio, fue necesario adecuar las instalaciones para facilitar la instalación y montaje de los especímenes en el marco de pruebas.

Se diseñó un montaje de cámaras, de bajo costo, para la implementación de la técnica de correlación digital de imágenes (DIC). Para esto se modificó un trípode para cámaras añadiéndole en la parte superior un perfil de aluminio rígido de 1750 mm de largo y dos soportes en cada extremo. Sobre el perfil se ubicaron dos cámaras Nikon D5600 con lentes de 18-55 mm. Adicionalmente, este elemento se perforó cada 50 mm para variar la posición de las cámaras. Para la ejecución de las pruebas, la cara sur de cada muro se pintó de color blanco y luego se pintó un patrón de puntos negros aleatorios con un diámetro aproximado de entre 3 y 4 mm, para un aproximado de 20 a 22 píxeles por punto y una densidad de puntos del 65 %. Las cámaras se ubicaron a una distancia aproximada de la cara sur del muro de 2500 mm y entre ellas se dejó una separación de 1350 mm. Estas medidas se obtuvieron como resultado de pruebas de calibración realizadas previamente. El montaje para DIC se muestra en la Fig. A.6.

Las cámaras se controlaron mediante el computador de control y adquisición de ensayos, tomando fotos en determinados puntos del protocolo de desplazamiento, con intervalos de tiempo que variaban entre 5 y 20 segundos, en función del nivel de deriva. Para lograr la toma simultánea de las fotografías se programó el envío de un impulso desde el computador hasta las cámaras, mediante cables de igual longitud.

Mediante la técnica de DIC se obtuvieron campos de desplazamientos tridimensionales para cada uno de los puntos sobre la superficie de los muros; de esta manera se complementó la instrumentación directa de contacto con sensores de desplazamiento de visión artificial. Con la configuración de DIC y las características de las cámaras se obtuvo una resolución en las mediciones de desplazamientos de aproximadamente 0.5 mm. La validación de la información obtenida mediante DIC se realizó comparándola con algunos de los sensores instalados sobre los muros. En la Fig. A.7 se muestra parte de la validación realizada para el muro M3R, donde se relacionan dos sensores, el T25-03, que mide desplazamientos horizontales a 2055 mm de altura en la cara este, y el T25-11, que mide desplazamientos fuera del plano a 800 mm de altura en el extremo este de la cara norte. Los ejes coordenados de los datos de DIC fueron: eje X para los desplazamientos horizontales, eje Y para los desplazamientos verticales y eje Z para los desplazamientos perpendiculares al muro (fuera del plano). En general, las validaciones del DIC de los cinco muros presentaron resultados satisfactorios.

A.4. Aspectos adicionales de la respuesta experimental de los muros

El comportamiento de los muros durante las pruebas se describió de manera detallada en una bitácora, en la cual se registró el progreso del daño, el seguimiento de las grietas y demás aspectos importantes. Además, se llevó a cabo un registro fotográfico y en video. En las Figs. A.8 a A.10 se muestran algunas fotografías del progreso del daño en los muros.

En la Tabla A.2 se comparan los momentos de agrietamiento, fluencia y máximo, obtenidos analíticamente y los registrados experimentalmente. Se puede observar que para la condición de agrietamiento y primera fluencia los valores experimentales son considerablemente menores que los analíticos, mientras que para la resistencia máxima, a excepción

de los muros M4I y M6T en la dirección positiva, los valores son relativamente cercanos a los experimentales; en promedio no se diferencian más del 10 %.

En las Figs. A.11 a A.15 se muestran las imágenes obtenidas con el sistema DIC, que indican el progreso de agrietamiento de los muros para diferentes niveles de derivas. Las figuras indican la evolución de la deformación principal.

En la Fig. A.16 se muestran las envolventes de los muros de prueba.

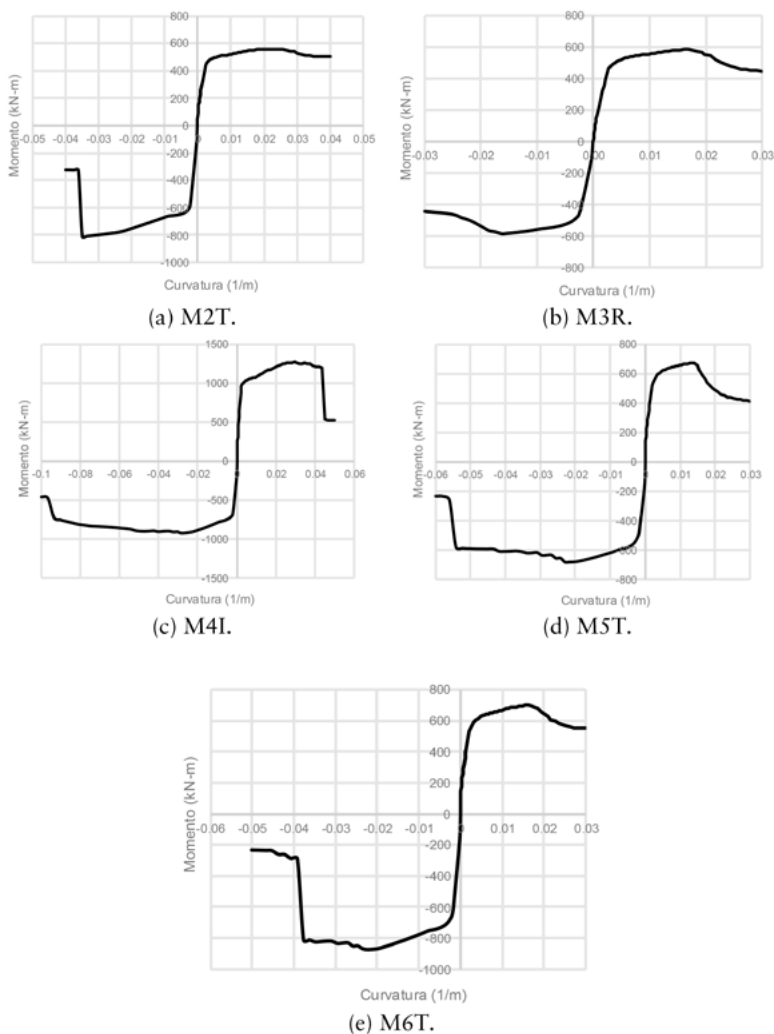


Fig. A.1 Diagramas momento vs. curvatura de los muros de prueba.

Tabla A.1 Momentos y cortantes de diseño de los muros de prueba.

Muro	Dirección	M _{cr} (kN-m)	M _y (kN-m)	M _{max} (kN-m)	V _{max} Flexión (kN)	V _c Cortante (kN)	V _s Cortante (kN)	V _n Cortante (kN)	V _n Fricción (kN)
M2T	Positiva	+253.8	+409.6	+559.9	+143.4	117.8	173.6	291.4	540.2
	Negativa	-194.1	-520.5	-811.1	-207.7				
M3R	Pos./neg.	+/-161.0	+/-408.7	+/-587.9	+/-150.6	117.8	214.2	332.0	664.7
M4I	Positiva	+330.9	+837.8	+1270.6	+325.4	117.8	214.2	332.0	1122.9
	Negativa	-330.9	-604.0	-929.8	-238.1				
M5T	Positiva	+323.4	+491.6	+675.5	+173.0	137.3	244.8	382.0	440.2
	Negativa	+253.8	-450.4	-688.6	-176.3				
M6T	Positiva	+323.4	+496.9	+702.6	+179.9	137.3	244.8	382.0	538.2
	Negativa	+253.8	-573.3	-876.9	-224.5				

Tabla A.2 Comparación de momentos analíticos y experimentales.

Muro	Dirección	M _{cr} (kN-m)	M _y (kN-m)	Analíticos				Experimentales				M _{max} analít./exp.
				M _{cr} (kN-m)	M _{max} (kN-m)	M _c (kN-m)	M _s (kN-m)	M _y (kN-m)	M _{max} (kN-m)			
M2T	Positiva	+253.8	+409.6		+559.9	+83.0	+295.3	+584.6			0.96	
	Negativa	-194.1	-520.5		-811.1	-45.1	-218.9	-640.4			1.27	
M3R	Positiva	+161.0	+408.7		+587.9	+105.8	+239.4	+558.4			1.05	
	Negativa	-161.0	-408.7		-587.9	-79.5	-172.5	-516.6			1.14	
M4I	Positiva	+330.9	+837.8		+1270.6	+249.9	+541.9	+905.6			1.40	
	Negativa	-330.9	-604.0		-929.8	-257.9	-478.3	-875.1			1.06	
M5T	Positiva	+323.4	+491.6		+675.5	+157.1	+262.6	+669.6			1.01	
	Negativa	-253.8	-450.4		-688.6	-132.2	-352.4	-594.7			1.16	
M6T	Positiva	+323.4	+496.9		+702.6	+28.1	+289.5	+505.7			1.39	
	Negativa	-253.8	-573.3		-876.9	-221.8	-397.7	-719.7			1.22	



(a) Encofrado y armado del refuerzo de la cimentación.



(b) Fundición de la cimentación, armado del refuerzo e instalación de galgas.



(c) Armado del refuerzo y encofrado de los muros.



(d) Fundición y curado de los muros.

Fig. A.2 Proceso constructivo de los muros M2T a M4I.



(a) Encofrado, armado del refuerzo y fundición de la cimentación.

Sigue



(b) Armado del refuerzo del muro e instalación de galgas.



(c) Encofrado y fundición de los muros.



(d) Fundición de la viga superior y curado de los muros.

Fig. A.3. Proceso constructivo y montaje de los muros M5T y M6T.



Sigue



Fig. A.4 Ensayos al concreto y acero de refuerzo.



a) Marco metálico de prueba, detalles del montaje y unidad de presión para carga vertical.



(b) Detalles del montaje en el marco de pruebas.



(c) Montaje de muros M2T a M4I y calibración e instalación de cámaras para DIC.



Sigue



(d) Transporte y montaje de los muros M5T y M6T.

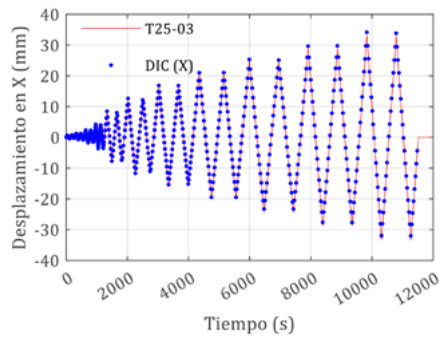


(e) Detalles de la instrumentación

Fig. A.5 Montaje e instrumentación de los muros de prueba.



Fig. A.6 Montaje para el sistema de cámaras para DIC en 3D.



(a) Desplazamientos del sensor T25-03 en el plano vs. desplazamientos obtenidos con DIC.

Sigue

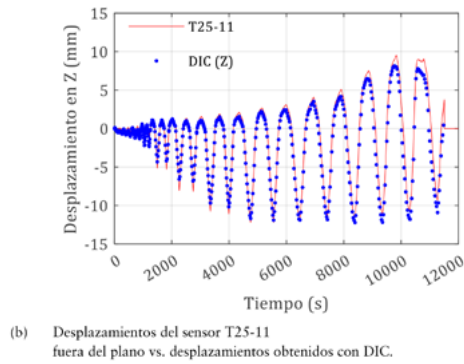


Fig. A.7 Validación de los desplazamientos obtenidos con DIC.



Fig. A.8 Fotografías del progreso del daño en los muros M2T y M3R.



Fig. A.9 Fotografías del progreso del daño en los muros M4I y M5T.

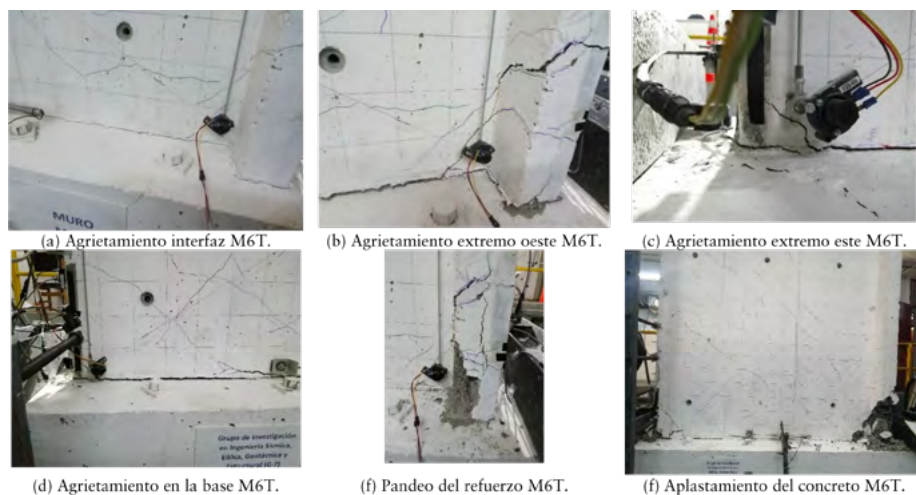


Fig. A.10 Fotografías del progreso del daño en el muro M6T.

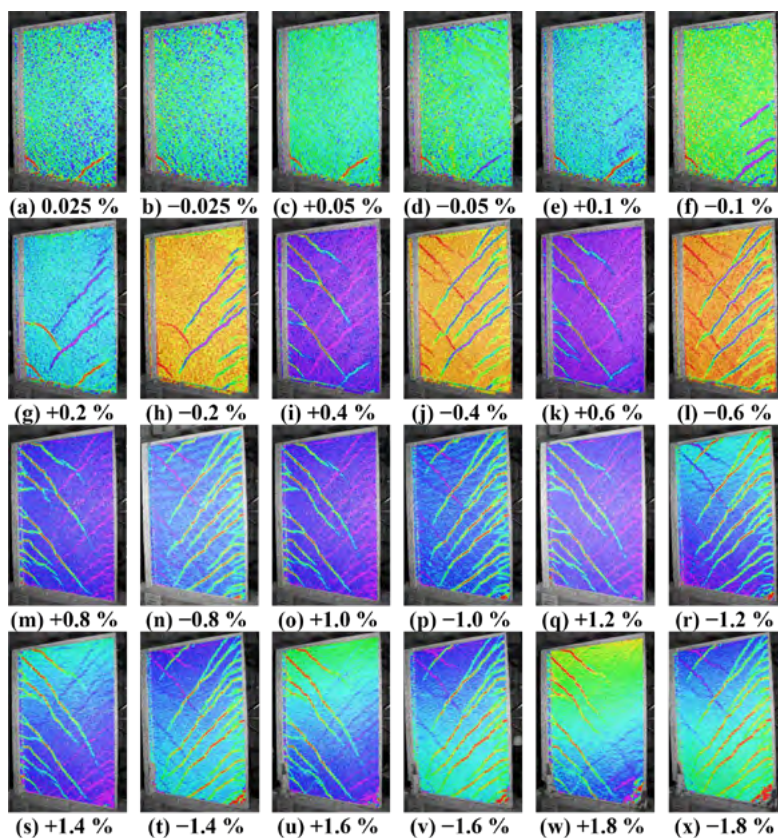


Fig. A.11 Imágenes del progreso del daño en los muros de prueba (M2T).

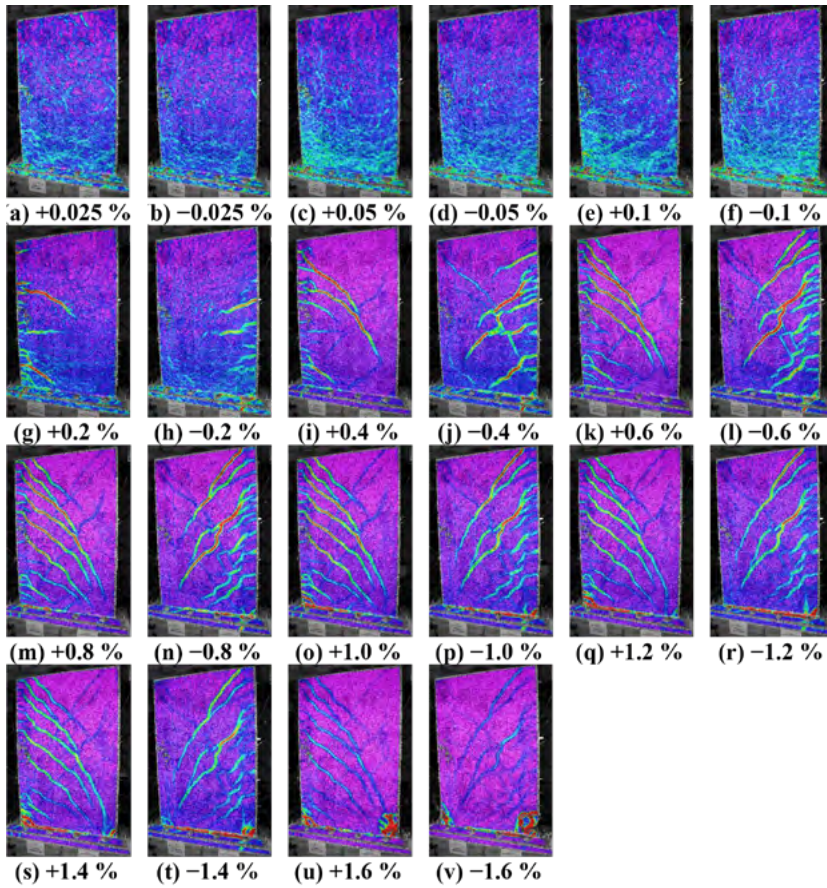
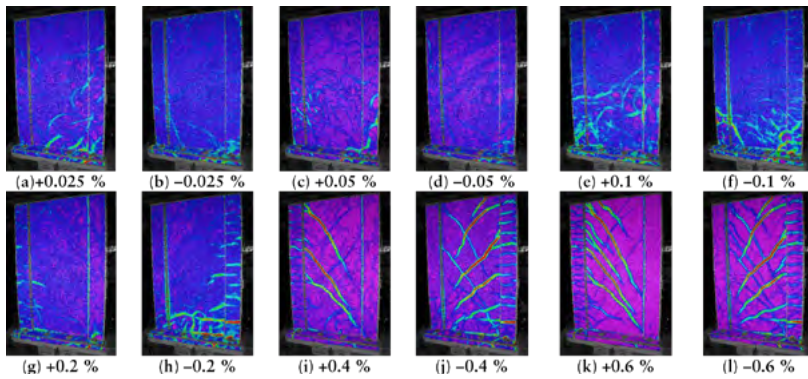


Fig. A.12 Imágenes del progreso del daño en los muros de prueba (M3R).



Sigue

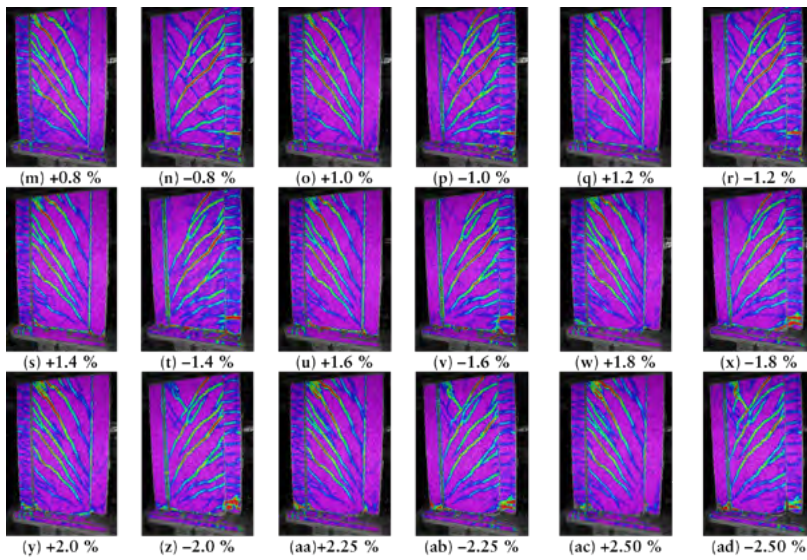


Fig. A.13 Imágenes del progreso del daño en los muros de prueba (M4I).

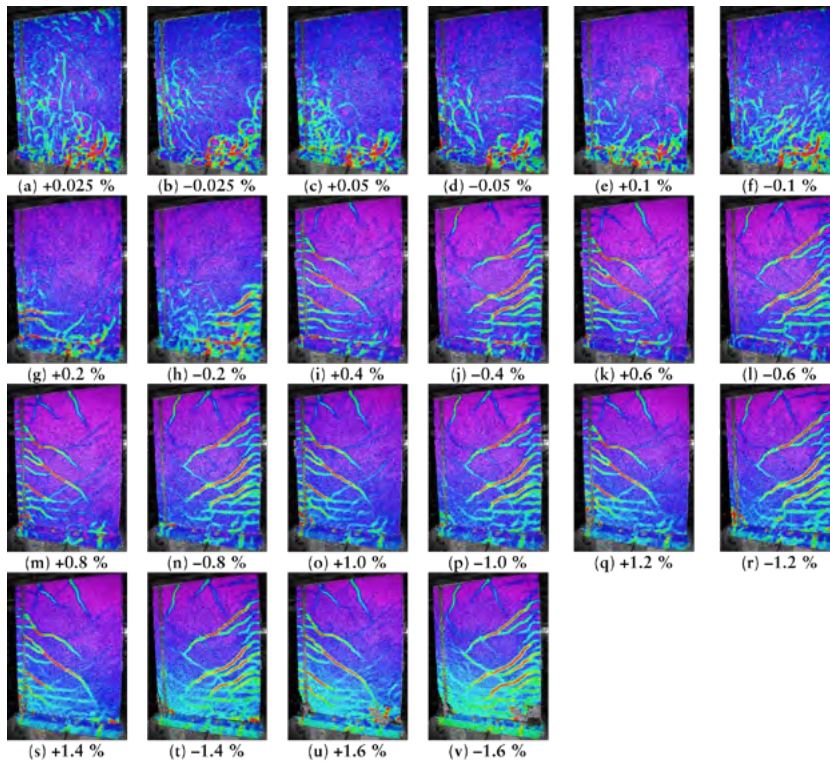


Fig. A.14 Imágenes del progreso del daño en los muros de prueba (M5T).

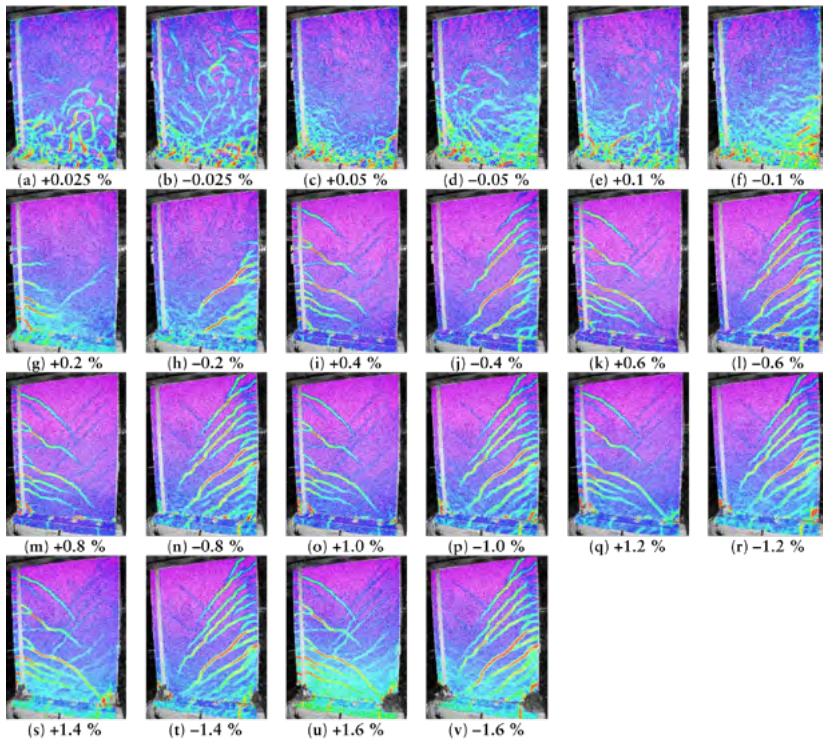


Fig. A.15 Imágenes del progreso del daño en los muros de prueba (M6T).

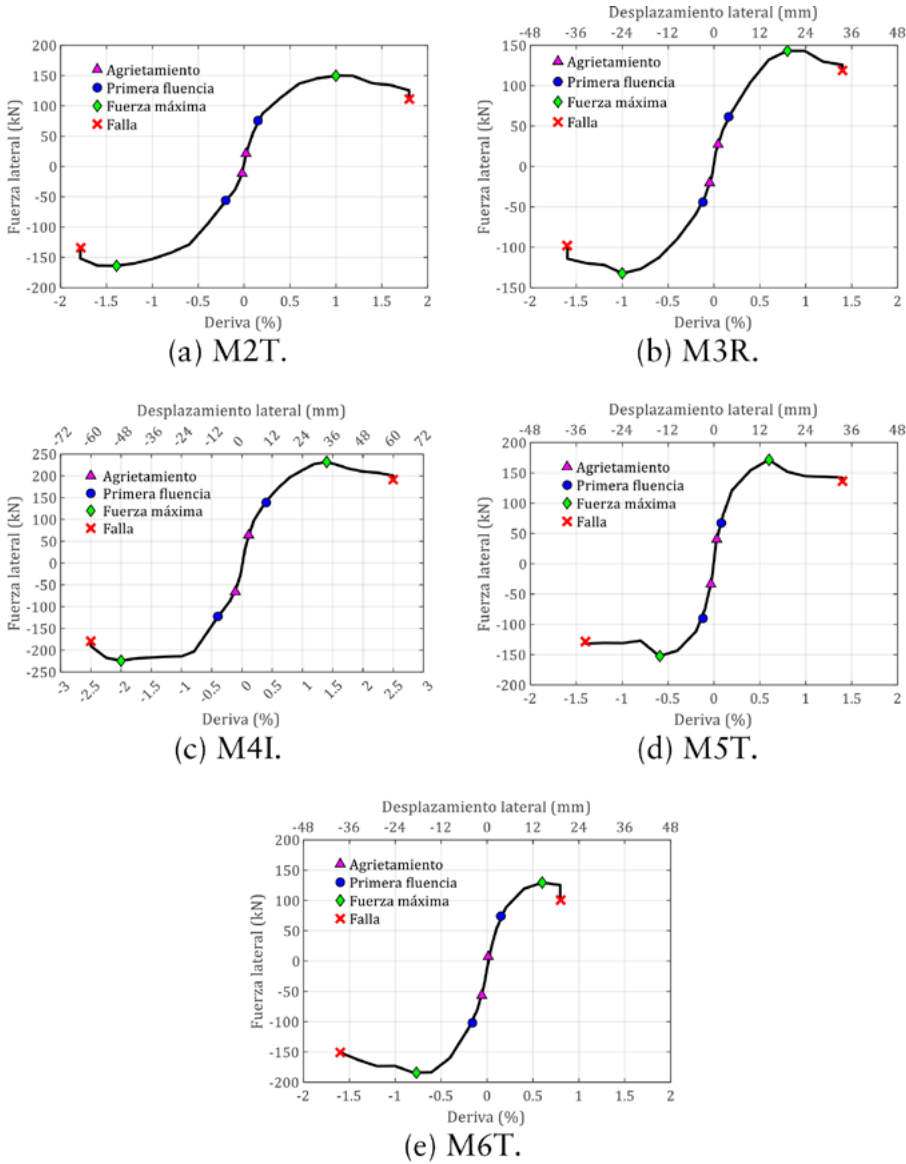


Fig. A.16 Envolvente fuerza vs. deriva de los muros de prueba.

Comportamiento estructural de muros delgados de concreto reforzado.

Esta edición fue realizada bajo la rectoría del profesor Guillermo Murillo Vargas, siendo vicerrectora de Investigaciones la profesora Mónica García Solarte y el profesor John Willmer Escobar Velásquez, director del Programa Editorial.

El texto estuvo bajo el cuidado de Juan Carlos García y los autores.

Para esta edición se usó la familia tipográfica *Sabon LT Std.*
Formato de 17 × 24 cm. La cubierta está impresa en papel Propalcote de 300 g y las páginas interiores en papel Bond de 75 g.



Programa  ditorial

Universidad del Valle
Campus Meléndez

